



الجامعة الأوروبية بـفاس
+٥٥٨٥٧٤٦ ٥٥٤٤٨ ١ ٥٥٥
EUROMED UNIVERSITY OF FES

INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE-INNOVATION



Table des matières

Préambule	9
Introduction	11
Plateforme Matériaux, Synthèse et Caractérisation.....	16
Spectroscopie	17
Spectromètre infrarouge : Modèle Nicolet iS50 Thermo Scientific	17
Spectromètre UV-visible : PerkinElmer Lambda 850	17
Spectromètre de Résonance Magnétique Nucléaire : NMR 600 MHz JNM-ECZR – Jeol®	18
Microscopie	18
Microscopie Optique	18
Microscopie électronique à balayage : MEB/SEM IEM11+	19
Microscopie acoustique à balayage : SONIX ECHO-LS	19
Propriétés thermiques.....	20
Analyseur Thermogravimétrique : TGA-MC Q500	20
Calorimétrie différentielle à balayage : DSC Q20 TA Instrument.....	20
Propriétés mécaniques.....	21
Analyse mécanique dynamique : DMA 850 TA instruments	21
Propriétés mécaniques et thermiques.....	21
Analyse thermomécanique : TMA Q400 TA instruments.....	21
Analyseur surface BET	22
Analyseur surface BET : BET (Brunauer Emmett Teller) TriStar II Plus.....	22
Rhéologie.....	22
Analyses Rhéologiques : Rheometer Physica MCR501	22
Cristallographie	23
Diffractomètre DRX : Bruker D8 DISCOVER.....	23
Conductivité thermique	23
C-THERM: TCi.....	23
Caractérisation de poudre.....	24
Camsizer x2 grundgerat.....	24
Revolution powder analyzer.....	24
Pycnomètre à gaz : CAD-Pycno2	25
Analyseur d'humidité : hx204.....	25
Essais mécanique.....	26
Essai de résilience : Charpy métal	26
Essai de résilience : Charpy plastique.....	26
Projecteur de mesure vertical	27
Appareil de brochage d'entaille	27

Cryostat	28
Caractérisation mécanique	28
Traction MTS	28
Fatigue : PWS-25G.....	29
Traction/compression: WAW-1000D	29
Mesure de dureté.....	30
Rockwell	30
Vickers	30
Atelier de préparation métallographique	31
Presse à enrober à chaud: ZXQ-5S Mounting Press	31
Machine de polissage automatique :MoPao4S Autmatic Grinding / Polishing Machine	31
Machine de polissage: Unipol 820 Dual Plates 8" Grinding / Polishing Machine	32
Machine de coupe : LDQ Automatic Specimen Cutting Machine	32
Machine de coupe : Precision Wire Saw STX-603	33
Machine de coupe : DTQ-5 Low-Speed Diamon Saw	33
Etude de vieillissement des matériaux.....	34
Testeur de vieillissement accéléré UV: Modèle UVA-340.....	34
Xenon lamp Weather Resistance Test chamber: PerkinElmer Lambda 850	34
HD-100T haida international: HD-E702-100-4	35
Chambre d'essai de flamme verticale horizontale : UL94.....	35
Chambre d'humidité de la température de type BrTriple : YTHG-072 China Yuanyao.....	36
Synthèse et fabrication.....	36
Appareil d'électrofilage : Holmarc's HO-NFES-040	36
PRESTATIONS DE SERVICE	37
Plateforme de Biotechnologie et de Génie Biomédical	41
Fluorimétrie et microscopie à fluorescence.....	42
Microscope à fluorescence : EUROMEX Oxion inversé	42
Lecteur de plaques multi-technologies Hidex Sense.....	42
Analyses cellulaires et moléculaires.....	43
Thermocycleurs Applied Biosystems: ProFlex PCR.....	43
Sonificateur Ultrasons Quick start : Branson SFX250/ Acoustic Enclosure SSE.1	43
Analyseur génétique SeqStudio : Applied Biosystems, SeqStudio	44
Système d'imagerie moléculaire ChemiDoc XRS+imaging system: Biorad/ Universal Hood II	44
Spectrophotométrie.....	45
Spectrophotomètre : Jasco V730	45
Spectrophotomètre pour micro-volumes: Klab Nano-Q Lite Nanodrop.....	45
Spectrophotomètre : DLAB SP-UV 1100.....	46
Lecteur d'absorbance de microplaque : Biotek 800 TS.....	46

Système de fermentation : Cleaver scientific proSET One CSFS-06-220.....	47
Enceinte Hygrométrique : MEMMERT ICH.....	47
Microtome semi- automatique : HS3315	48
Chromatographie et techniques séparatives	48
Fast Protein Liquid Chromatography FPLC : Bio rad. NGC Plus FPLC.....	48
La chromatographie en phase liquide HPLC : PerkinElmer Flexar FX-20	49
Chromatographie GC-MS : Agilent 5977A.....	49
PRESTATIONS DE SERVICE	51
Plateforme de Génie Civil	54
Géotechnique et matériaux de construction	55
Perméabilimètre de Blaine.....	55
Calorimètre de Langavant	55
Appareil de Casagrande.....	56
Essai d'équivalent de sable.....	56
Appareil de Vicat	57
Essai de cisaillement direct à la grande boîte de Casagrande.....	57
Essai Los Angeles	58
Essai micro-Deval.....	58
Aéromètre à béton	58
Machines de compression universelle	59
Carotteuse électrique de chantier.....	59
Routes.....	60
Compacteur giratoire	60
Rouleau compacteur pneumatique.....	60
Appareil automatique bille et anneau.....	61
Cleveland Flash Tester.....	61
Test au bleu de méthylène.....	62
Essai de vieillissement du bitume au RTFOT	63
Essai d'usure des pavés en béton.....	63
Essai d'orniérage	64
GÉNIE CIVIL : Préparation des échantillons.....	64
Malaxeur à axe vertical de béton et mortier	65
Malaxeur automatique pour mortier et ciment.....	65
Scie à béton	65
Résistance des matériaux.....	66
Banc d'étude de torsion	66
Banc d'étude de flexion.....	66
Banc d'étude de la flexion déviée	67

Banc d'étude des déformations d'un portique	67
Soufflerie subsonique : C15-10	68
Banc de mesure des pertes de charge : Armfield C6-MKII-10	68
Appareil d'hydrologie	69
Canal hydraulique à pente variable.....	70
Canal hydraulique multifonctions (10 m) : Canal expérimental SM162	71
PRESTATIONS DE SERVICE	73
Plateforme de Fabrication additive/soustractive et prototypage	76
Laboratoire d'impression 3D (Polymères et composites)	77
Technologie FDM : Fused Deposition Modeling / Dépôt de Fil Fondu	77
Technologie CFF : Continuos Filament Fabrication	80
Laboratoire d'impression 3D (Stéréolithographie)	81
Technologie SLA : Stéréolithographie	81
SCANNER 3D : Creaform.....	82
Laboratoire d'impression 3D (Fabrication par procédés poudre Métal)	83
Technologie SLM : Selective Laser Melting	83
Imprimante 3D métal de production : 3D Systems ProX 300	83
Imprimante 3D métal : SLM Solutions SLM 125 HL.....	83
Technologie SLS : Selective Laser Sintering.....	84
Imprimantes par frittage sélectif par laser (SLS) : TPM3D P3200 HL	84
Technologie CJP : ColorJet Printing	84
Imprimante 3D en couleur : 3D SYSTÈME ProJet 660Pro.....	84
Atelier Mécanique	85
Centre d'usinage 5AXES : HAAS UMC-750SS.....	85
Centre d'usinage 3AXES : HAAS VF-2.....	85
Tour à commande numérique : HAAS TL1	86
Machine de rectification plane : MY1224	86
Autoclave Pour Composites à Fibre de Carbone : TAIN TECHTOP 1500X4500mm	87
Four sous vide: kj-v1700.....	87
TOUR conventionnel: OPTIMUM TU 2406 V	88
Fraiseuse conventionnelle : OPTIMUM BF 20LD VARIO.....	88
Perceuse à colonne : DP45CB FARTOOLS	88
Presse avec la jauge.....	89
PRESTATIONS DE SERVICE	89
Plateforme des systèmes énergétiques et génie des procédés	93
Solaire photovoltaïque	94
Banc d'étude d'un panneau photovoltaïque.....	94
Simulateur solaire photovoltaïque	94

Laboratoires solaire photovoltaïque à ciel ouvert	95
Redox Flow Battery	95
Testeur de batteries Neware.....	95
Dessalement par osmose	96
Banc de test d'osmose inverse et directe	96
Osmomètre Advanced Model 3250	96
Machines Thermiques et Frigorifiques.....	97
Turbine à Vapeur : Modèle F823M/F/3/032 P.A. HILTON LTD.....	97
Thermodynamique	97
Dilatation Thermique des Solides.....	97
Etude des Gaz Parfaits.....	98
Transfert de Chaleur.....	98
Transfert Thermique par conduction: Armfield HT11-HT10XC.....	98
Transfert Thermique par Convection: Armfield HT19-HT10XC.....	99
Transfert thermique	99
Banc de mesure de température	99
Unité de transfert de matière gaz/liquide.....	100
Unsteady State Heat Transfer	100
Banc d'étude du transfert de chaleur par ébullition.....	101
Banc d'étude de l'effet Joule- Thomson : PHYWE.....	101
Banc d'étude de la réfrigération par compression.....	102
Unité d'étude des Echangeurs de chaleur.....	102
Echangeur de chaleur à courants croisés/ Echangeur de chaleur à tubes concentriques.....	103
Génie des procédés industriels	103
Banc de régulation débit/Niveau/Pression/Température : DELTALAB SMT (modèle MP111) .	103
Génie chimique.....	104
Réacteurs continus DTS/réaction : Pignat RAP/4000.....	104
PRESTATIONS DE SERVICE	105
Plateforme de Capteurs, robotique et instrumentations.....	108
Robotique, cobotique et systèmes embarqués	109
Robot humanoïde PEPPER V6	109
Robot humanoïde NAO V6	109
Robot Home Care	110
Drone Crazy2Fly de Lynxmotion.....	110
Ascenseur didactique ASC 19	111
Automate S7-1200.....	112
Banc didactique Électronique et Instrumentation	112
Plateforme stationnaire pour l'étude des drones, systèmes aéronautiques et mécatroniques	113

Module didactique pour l'étude de la régulation de vitesse et de position d'un moteur DC et du contrôle d'un pendule inversé	113
Module didactique pour l'étude de l'instrumentation, la mesure et l'internet des objets	114
Module didactique pour l'étude et l'étalonnage des Capteurs mécatroniques	114
Tests et mesures.....	115
Oscilloscope.....	115
Générateur de signal	116
Analyseurs de spectre	116
E3630A-Triple Output DC Power Supply	117
Kit d'entraînement de transducteur et de conditionnement de signal	117
Acquisition	117
ESP12F ESP8266 WIFI WITTY	117
RASPBERY PI 4	118
ARDUINO UNO R3	118
BEAGLEBONE	119
ARDUINO MEGA 2560 REV3.....	119
ARDUINO Nano 3.0.....	120
ARDUINO FIO V3.....	120
Capteurs	121
Capteurs de prototypage:	121
Laboratoire d'optique photonique.....	122
Evaporateur Thermique	122
Laser He-Ne	122
Photodiode au Silicium (Si).....	123
Table optique avec support d'isolation des vibration	123
Prisme, polariseur et analyseur	124
Goniomètre θ -2- θ avec détecteur intégré	125
Interféromètre de Michelson	125
Goniomètre	126
Diffraction de la lumière monochromatique	127
Bi-prisme de Fresnel.....	127
Focométrie	127
Miroirs de Fresnel.....	128
PRESTATIONS DE SERVICE	129
Plateforme d'ingénierie digitale et intelligence artificielle	132
Réalités virtuelle et augmentée	133
HTC vive pro headset.....	133
Plateforme 3D experience.....	133

3D Experience.....	133
PRESTATIONS DE SERVICE	134

Préambule

Equipements et infrastructures technologiques partagés, dans le but de renforcer les connexions entre les chercheurs eux-mêmes, d'une part, et avec le monde industriel, d'autre part, tout en faisant avancer la science au service de la société, l'Université Euromed de Fès (UEMF) offre un large éventail de plateformes technologiques sur son éco-campus de plus de 60 ha équipé des dernières techniques.

Ces plateformes permettent aux scientifiques et spécialistes d'accéder à des infrastructures de pointe, ainsi qu'à une expertise unique afin de mener à bien leurs recherches tout en utilisant les ressources de manière optimale.

Les plateformes, notamment de caractérisation (matériau, chimie), de fabrication (mécanique, bio-micro-nano), d'imagerie (optique, microscopie...), d'IIOT (IA, capteurs, robotique, informatique...), d'énergie, des sciences du vivant, de bio-/agri-tech, demeurent de hauts lieux de partage de connaissances et de savoir-faire.

Dans ce cadre, l'UEMF encourage fortement les collaborations avec des entreprises et structures nationales et internationales, ayant pour but de valoriser les résultats de recherche en les intégrant aux besoins de la société, traduisant ainsi plusieurs principes de l'open science pour un impact positif sous réserve qu'il n'existe aucune raison légale ou éthique qui pourrait empêcher ou retarder leur libération.

Différents types de contrats sont disponibles pour établir des collaborations avec l'industrie, parmi lesquels :

- **Contrats de recherche** octroyant une règle de priorité à une société, ayant un droit exclusif dans un domaine d'utilisation, pour le dépôt de demandes de brevet d'invention ;
- **Contribution à la recherche** ouvrant la possibilité pour l'entreprise de négocier une licence pour une invention ou un logiciel ; l'UEMF restant propriétaire des droits de propriété intellectuelle ;
- **Contrats de service** pour l'exécution d'un service (mesure, essai, etc.) n'impliquant pas de recherche. L'entreprise est propriétaire des données obtenues par l'UEMF, mais les méthodes et outils restent à l'UEMF.

De manière holistique, la science ouverte (open science) vise à rendre la recherche scientifique, les données et leur diffusion accessibles à tous les niveaux d'une société en quête de savoir, afin de promouvoir l'ouverture, l'exploitation et la réutilisation des connaissances.

Elle englobe toutes les étapes du cycle de recherche, notamment la conception, la mise en œuvre, l'analyse et la diffusion des résultats. Elle met également l'accent sur la collaboration, le partage des données et

l'échange transparent et ouvert d'idées, y compris l'évaluation par les pairs et l'évaluation des résultats.

La science ouverte demeure une forme de collaboration qui amplifie l'impact de la recherche et encourage une utilisation plus efficace des ressources.

In fine, l'accès sans entrave aux résultats de la recherche est le fondement d'une plus grande transparence et d'une plus grande efficacité scientifique, permettant à chacun de :

- examiner, vérifier, reproduire, ré-analyser et améliorer les informations existantes ;
- éviter les doublons et ainsi utiliser efficacement les ressources ;
- ouvrir de nouvelles voies de découverte et de collaboration.

Introduction

L'Université Euromed de Fès dispose de plusieurs plateformes technologiques de haut niveau dans les domaines ci-après :

- Matériaux-Synthèse et Caractérisation ;
- Biotechnologie et Génie Biomédical
- Génie Civil ;
- Fabrication Additive (3D) et Prototypage ;
- Capteurs et Instrumentations ;
- Ingénierie Digitale et Intelligence Artificielle.
- Systèmes Energétique et Génie des Procédés

Ces plateformes sont mutualisées et servent à la formation par et pour la recherche et aussi à conduire une recherche partenariale et finalisée. Elles sont également l'outil permettant aux enseignants-chercheurs et aux étudiants d'imaginer, de concevoir et de développer de nouveaux dispositifs, procédés et produits avec comme objectif un transfert technologique vers le secteur privé national ou la création de nouvelles startups et spinouts. Elles sont aussi mises à disposition des universités partenaires, notamment celles de la Région Fès-Meknès et nationales, et aussi mises à disposition des entreprises pour les accompagner dans leurs stratégies d'innovation et de renforcement de leur compétitivité.

MISSIONS

Les missions des plateformes technologiques de l'UEMF sont multiples :

- favoriser la recherche appliquée dans les axes de recherche prioritaires de l'Université en parfaite adéquation avec les besoins du secteur socio-économique à la fois national et à l'échelle de l'espace euro-méditerranéen ;
- doter les chercheurs, équipes et laboratoires de recherche de l'Université d'équipements scientifique de pointe pour y conduire des travaux de recherche de qualité, de rang international ;
- permettre aux chercheurs de l'UEMF de conduire des projets de recherche à l'international avec les meilleurs laboratoires et institutions notamment du pourtour euro-méditerranéen ;
- contribuer au développement de la science et à la diffusion des connaissances ;
- contribuer à la formation de jeunes chercheurs performants, innovants et de très haut niveau.

VALEURS

Qualité

- Equipements performants de très haut niveau ;
- Suivi régulier de maintenance, étalonnage et calibrage ;
- Parc diversifié et complémentaire de machines permettant un diagnostic précis ;
- Chercheurs confirmés permettant une expertise dans les procédures de contrôle, d'analyse et de traitement des données expérimentales.

Services

- Analyses et études pour la communauté des chercheurs de l'UEMF et établissements et laboratoires partenaires à des fins purement académiques ;
- Analyses et études appliquées à des cas concrets répondant aux besoins du secteur industriel et des partenaires socio-économiques ;
- Formation de jeunes chercheurs par et pour la recherche.

Innovation

Quête continue pour une meilleure performance dans la recherche appliquée à travers :

- renouvellement permanent des équipements de recherche pour rester à la pointe de l'évolution technologique ;
- développement de procédés nouveaux d'analyse et de contrôle permettant de repousser les limites technologiques.

PLATEFORMES DE RECHERCHE-INNOVATION

Plateforme Matériaux, Synthèse et Caractérisation



Plateforme de Biotechnologie et de Génie Biomédical



Plateforme Fabrication Additive (3D) et Prototypage



Plateforme Génie Civil



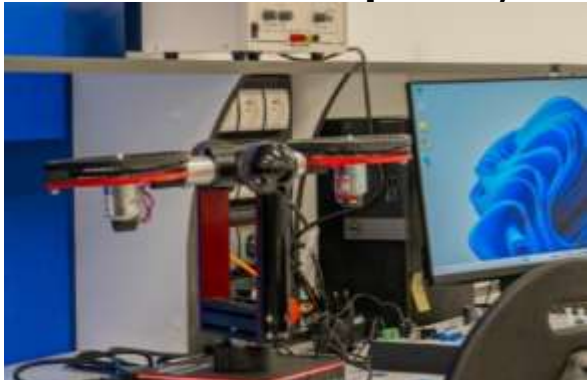
Plateforme Systèmes Energétiques et Génie des Procédés



Plateforme d'Ingénierie Digitale et d'Intelligence Artificielle



Plateforme de Capteurs, Robotique et Instrumentation



Plateforme Matériaux, Synthèse et Caractérisation

Plateforme Matériaux, Synthèse et Caractérisation

La plateforme Matériaux, Synthèse et caractérisation offre aux doctorants, chercheurs et partenaires académiques et industriels une expertise et un savoir-faire en matière de d'analyses chimiques, structurales, mécaniques, physico chimiques et métallographiques.

Laboratoires

Etudes et Analyses

Analyse chimique et/ou structurale

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Laboratoire de résonance magnétique nucléaire• Laboratoire de diffraction des rayons X• Laboratoire de spectroscopie vibrationnelle• Laboratoire de microscopie• Laboratoire d'analyse thermique, mécanique et/ou dynamique• Laboratoire d'analyse de surface | <ul style="list-style-type: none">• Caractérisation des matériaux sous environnements contrôlés...• Étude des molécules et de la matière condensée (RMN, DRX, microscopie électronique, spectroscopie vibrationnelle, analyse de surface, ...)• Analyses chimiques, structurales ou microstructurales. |
|--|--|

Analyse mécanique

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Laboratoire de caractérisation mécanique | <ul style="list-style-type: none">• Etude du comportement des matériaux soumis à différentes sollicitations. Au cours d'essais mécaniques, plusieurs propriétés sont étudiées : Elasticité, dureté, ténacité, comportement à la fatigue, ...etc. |
|--|--|

Analyse des propriétés physico-chimiques des poudres

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Laboratoire de caractérisation des poudres | <ul style="list-style-type: none">• Exemples de paramètres pouvant être analysés : La cristallinité, la surface spécifique, la morphologie, la composition chimique, la granulométrie, la densité, le taux d'humidité,...etc. |
|--|---|

Etude de vieillissement des matériaux

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Laboratoire d'étude et de test de vieillissement | <p>Les tests de vieillissement se déclinent en deux catégories :</p> <ul style="list-style-type: none">• Les tests de conditionnement climatique (chaleur humide, résistance aux UV, choc thermique, etc)• les essais de fatigue mécanique (compression, traction, torsion alternée... |
|--|---|

- Laboratoire des Matériaux, Biomatériaux et Ingénierie Tissulaire

Spectroscopie

Spectromètre infrarouge : **Modèle Nicolet iS50 Thermo Scientific**

Principe :

La spectroscopie infrarouge (IR) est une méthode d'analyse de l'absorption de la lumière par les molécules. Lorsque la lumière infrarouge traverse un échantillon, une partie de la lumière incidente est absorbée. Cette absorption est liée à la vibration des liaisons. En conséquence, cette technique permet ainsi d'identifier et de caractériser les composés chimiques présents dans l'échantillon en se basant sur leurs empreintes vibratoires



Types d'échantillons :

- Echantillons solides, liquides

Types d'analyses possibles :

• Identification de composés chimiques • Analyse qualitative et quantitative • Etude de la structure chimique, Caractérisation des polymères, Contrôle de qualité • Analyse de l'environnement • Analyse des matériaux • Analyse biologique • Recherche et développement • Analyse de processus.

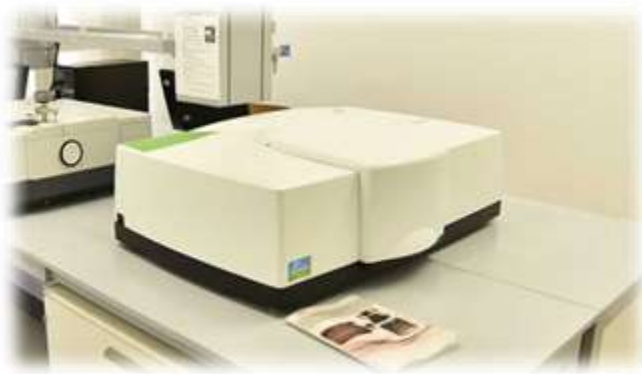
Données techniques :

- Mesure dans le moyen IR : 4000 - 400 cm⁻¹
- Source : MIR Polaris
- Interféromètre de Michelson à alignement dynamique
- Détecteur : DLaTGS avec fenêtre en KBr
- Module ATR intégré avec cristal en diamant

Spectromètre UV-visible : **PerkinElmer Lambda 850**

Principe :

La spectroscopie UV repose sur le principe de l'absorption des radiations lumineuses par la matière. Cette absorption lumineuse trouve son origine dans l'interaction des photons incidents avec les molécules présentes dans l'échantillon. Elle permet non seulement d'obtenir des informations qualitatives sur la nature des liaisons moléculaires, mais également de quantifier précisément la concentration des espèces absorbant dans cette gamme spectrale



Types d'échantillons :

- Echantillons solides, liquides

Types d'analyses :

• Identification de composés chimiques • Analyse qualitative et quantitative • Etude cinétique des réactions • Analyse de la pureté des échantillons • Détection des polluants dans l'environnement.

Données techniques

- Longueur d'ondes 175 – 900nm
- Contrôle de la température de 15 à 35 degrés

Principe :

La résonance magnétique nucléaire (RMN) est une technique spectroscopique qui permet d'interagir avec la matière en exploitant les propriétés magnétiques de certains noyaux. Lorsqu'un échantillon est placé dans un champ magnétique intense, il développe une aimantation nucléaire qui peut être détectée lorsqu'elle entre en résonance avec un champ électromagnétique. La réponse de l'échantillon est influencée par l'intensité du champ magnétique appliqué, l'environnement électronique des noyaux et la dynamique des mouvements atomiques.



Types d'échantillons :

- Produit liquides ou solides (substances amorphes ou faiblement cristallines telles que les verres et les polymères naturels ou synthétiques insolubles)

Types d'analyses possibles :

- Identification de composition chimique • Analyse quantitative • Étude de mécanismes et cinétique de réaction • Examen de la pureté de l'échantillon • Assurance et contrôle qualité • Analyse structurale et dynamique • Étude de liaisons chimiques • Caractérisation de matériaux • Analyse de biomolécules • Recherche pharmaceutique • Étude de l'environnement et interactions moléculaires.

Données techniques :

- Sonde RMN liquide Haute Sensibilité de 5 mm « ROYAL HFX PROBE » Broad Band, Multi noyaux X (^{31}P ~ ^{15}N) et bande ^1H - ^{19}F
- Sonde RMN de l'état Solide 3.2 mm « AUTOMAS PROBE » avec Module de control de la rotation (jusqu'au 22 KHz MAS)
- Température de fonctionnement : -80 ° C à 150 ° C.

Microscopie

Microscopie Optique

Principe :

Son principe est basé sur les interactions de la lumière avec la surface d'un spécimen observable.



Types d'analyses possibles :

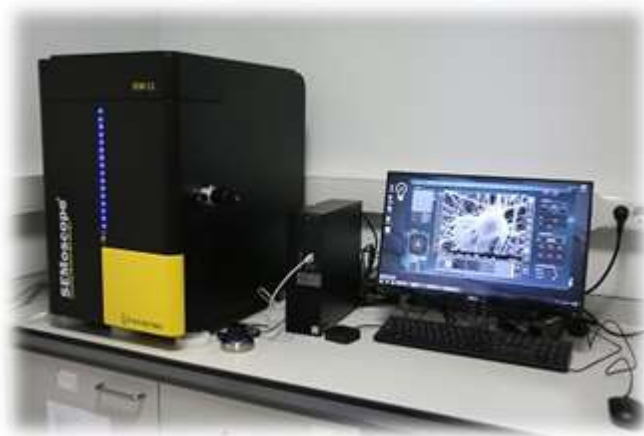
- L'observation et inspection de tout type d'échantillons solides.

Données techniques :

- Acquisition des images en haute résolution : Camera : DS-Ri2, 16.25 megapixel
- Dispose de 3 objectifs allant de x 4 à x 100, sur une tourelle manuelle
- L'échantillon à observer peut être éclairé en transmission ou par réflexion, en champ clair ou en champ sombre et également en lumière polarisée...

Principe :

La microscopie électronique à balayage fonctionne en balayant un faisceau d'électrons sur la surface d'un échantillon, détectant les électrons émis ou rétrodiffusés pour produire des images à haute résolution de la topographie et de la composition de l'échantillon.



Types d'échantillons :

- Poudres ou cristal, Film mince, Nanoparticules et nanofils

Types d'analyses possibles :

- Imagerie haute résolution
- Analyse de la composition chimique
- Détection des défauts
- Étude de la corrosion
- Identification des corps étrangers
- Morphologie des poudres
- Caractérisation des ruptures par fatigue.

Données techniques :

- Grossissement de x20 à x150 000 (efficace : ~x80 000)
- Tension d'accélération réglable de 1 à 30 kV (par incréments de 1 kV)
- Source d'électrons à filament de tungstène (W)
- Détecteurs d'électrons secondaires (SE) et d'électrons rétrodiffusés (BSE)
- Spectrométrie EDS pour l'analyse de la composition.

Principe :

La microscopie acoustique à balayage (SAM) exploite les ondes sonores pour détecter et identifier diverses anomalies telles que le délaminage interne, les vides, les variations de densité des matériaux, ainsi que d'autres défauts au sein des assemblages et des matériaux.



Types d'échantillons :

- Solides

Types d'analyses possibles :

- Détection de défauts dans des assemblages de matériaux multicouches (décollements, délaminations, fissures, zones de vide)
- Mesure des propriétés mécaniques des matériaux (densité, porosité).

Données techniques :

- Transducteurs : 35 MHz à 110 MHz .

Propriétés thermiques

Analyseur Thermogravimétrie : TGA-MC Q500

Principe :

Le principe de l'ATG repose sur la mesure précise de la masse d'un échantillon pendant qu'il est soumis à un programme de chauffage ou de refroidissement contrôlé. La variation de masse est enregistrée en temps réel, ce qui permet d'identifier les transitions thermiques, les réactions chimiques, les décompositions, les évaporations, et d'obtenir des informations sur la composition, la stabilité et la cinétique des réactions de l'échantillon.



Types d'échantillons :

- Inorganique, organique, synthétique (aliments, calcaire, charbon, coke, plastiques)

Types d'analyses possibles :

• Détermination de la perte de masse en fonction de la température et de la composition • Identification de la température de dégradation • Mesure de l'humidité contenue dans le matériau • Analyse des composés organiques volatils emprisonnés dans l'échantillon • Caractérisation des propriétés thermiques des matériaux.

Données techniques :

- Mesure de masses de 0 à 200 mg avec une sensibilité de 0,1 µg et une précision de 0,01%.
- Plage de température allant jusqu'à 1000°C.
- Possibilité d'effectuer des analyses sous atmosphère d'azote (N₂) ou d'air dans des coupoles en platine (Pt).
- Four de type EGA en quartz.
- La partie MS (spectromètre de masse Discovery) permet des mesures de masse entre 1 et 300 amu et est connectée au four du TGA via une interface capillaire.

Calorimétrie différentielle à balayage : DSC Q20 TA Instrument

Principe :

La DSC (Calorimétrie Différentielle à Balayage) fonctionne en mesurant les différences de chaleur absorbée ou libérée par un échantillon par rapport à une référence au cours d'une variation contrôlée de température. Les mesures enthalpiques sont exploitées en utilisant des thermogrammes qui présentent l'évolution du flux thermique en relation avec la température.



Types d'échantillons :

- Échantillons massifs, sous forme de films, poudres, fibres ou composites

Types d'analyses possibles :

• Détermination de la température de transition vitreuse • Détermination de la capacité thermique massique d'un matériau • Détermination de la température de fusion • Etude de la ségrégation de phases • Analyse de la pureté d'un produit (pharmacologie) • Mesures de taux de polymérisation des résines • Suivi de la dégradation des polymères • Mesure de capacités calorifiques.

Données techniques :

- Gamme de température allant de -90°C à 550°C (± 0.1 °C).

Propriétés mécaniques

Analyse mécanique dynamique : DMA 850 TA instruments

Principe :

L'Analyse Mécanique Dynamique (DMA) constitue une technique de caractérisation des matériaux qui permet l'étude de leurs propriétés mécaniques, telles que la rigidité et la viscoélasticité, dans des conditions variables telles que la température, la fréquence ou le temps. Elle fonctionne en exposant un échantillon de matériau à une contrainte mécanique oscillante tout en maintenant un contrôle précis de la température, puis en mesurant la réaction mécanique de l'échantillon pour définir ses propriétés mécaniques en fonction des paramètres expérimentaux.



Types d'échantillons :

- Les thermoplastiques, les thermodurcissables, les élastomères, les céramiques et les métaux

Types d'analyses possibles :

- Détermination des propriétés élastiques
- Caractérisation de la viscoélasticité
- Étude de la transition vitreuse
- Analyse de la relaxation mécanique
- Caractérisation des matériaux composites
- Étude des transitions de phase
- Analyse de la fatigue et de la durabilité
- Recherche et développement de matériaux
- Analyse de la relaxation diélectrique.

Données techniques :

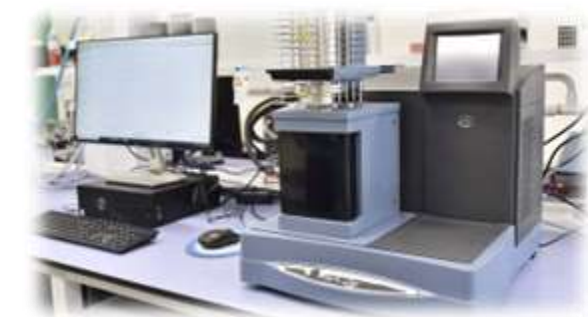
- Force maximale : 18 N
- Plage de fréquence : 0.001 à 200 Hz
- Plage de déformation dynamique : ± 0.005 à 10,000 μm
- Résolution de déformation : 0.1nm
- Sensibilité de $\tan \delta$: 0.0001
- Plage de température : Four standard : -160 °C à 600 °C

Propriétés mécaniques et thermiques

Analyse thermomécanique : TMA Q400 TA instruments

Principe :

L'Analyse Thermomécanique (TMA) est une technique de caractérisation des matériaux qui étudie leur comportement en réponse à des variations contrôlées de température tout en appliquant une contrainte mécanique. Cette approche permet de caractériser les propriétés thermomécaniques des matériaux dans diverses conditions expérimentales en mesurant leur réponse mécanique



Types d'échantillons :

- Les fibres, les films, les plaques, les polymères rigides ou souples ...

Types d'analyses possibles :

- Détermination du coefficient de dilatation thermique
- Caractérisation de la transition vitreuse
- Étude de la déformation sous contrainte
- Analyse de la relaxation mécanique
- Évaluation de la durée de vie en fatigue
- Étude des transitions de phase
- Analyse de l'expansion thermique des matériaux composites
- Recherche et développement de matériaux
- Étude des propriétés mécaniques des biomatériaux.

Données techniques :

- Plage de température (max.) -150 à 1 000 °C
- film/fibre : 26 mm (L) x 1 mm (E) x 4,7 mm (I)
- Précision de mesure $\pm 0,1$ °A
- Sensibilité 15 nm
- Résolution de déplacement <0,5 nm
- Plage de force : 0,001 à 2 N
- Résolution de force : 0,001 N
- Fréquence 0,01 à 2 Hz

Analyseur surface BET

Analyseur surface BET : BET (Brunauer Emmett Teller) TriStar II Plus

Principe :

L'analyse BET (Brunauer, Emmett, Teller) de surface est une technique permettant de mesurer la surface spécifique d'un matériau poreux en étudiant l'adsorption d'un gaz à différentes pressions et températures. Le principe repose sur la formation de couches mono-moléculaires de gaz à la surface du matériau puis grâce à l'équation BET, on peut calculer la surface spécifique du matériau.



Types d'échantillons :

- Poudres, particules, fibres, flocons ...

Types d'analyses possibles :

• Mesure de la surface spécifique • Détermination de la taille des pores • Quantification du volume des pores • Analyse de la distribution de la taille des pores • Étude d'adsorption et de désorption • Caractérisation de la porosité • Évaluation de la stabilité thermique • Caractérisation de la texture des matériaux (les matériaux d'adsorption et les matériaux de séparation).

Données techniques :

- Aire de surface spécifique : De 0,01 m²/g, unité d'azote
- Aire de surface totale : De 0,1 m², unité d'azote
- Volume de pores : De 4 × 10⁻⁶ cm³/g
- Durée du cryostat : Jusqu'à 40 heures
- Température du collecteur : Précision ±0,25 °C, Résolution Environ 0,1 °C.

Rhéologie

Analyses Rhéologiques : Rheometer Physica MCR501

Principe :

Un rhéomètre mesure la réaction des matériaux à une contrainte mécanique (Cisaillement, Déformation) pour évaluer leur comportement rhéologique, fournissant des informations cruciales sur leur capacité à se déformer, leur vitesse de déformation, leur résistance, leur viscosité, leur élasticité, ...etc. Cette technique est utilisée dans divers domaines, notamment la formulation de produits, la conception de matériaux et l'analyse chimique.



Types d'échantillons :

- Tous les fluides tels que les solutions diluées de polymères et de surnageant, jusqu'aux semi-solides comme les pâtes et les crèmes, en passant par les polymères fondus ou solides ainsi que les bitumes.

Types d'analyses possibles :

• Mesure de la viscosité • Détermination de l'élasticité • Analyse du comportement viscoélastique • Caractérisation du fluage et de la relaxation • Étude des transitions de phase • Caractérisation des propriétés rhéologiques des produits alimentaires (évaluer la texture, la viscosité...)

Données techniques :

- force range: 0.01 – 50 mN with 2 mN resolution
- torque range: 0.02 mNm – 230 mNm with 0.001 mNm resolution
- Speed : (controlled shear stress) 10⁻⁷ – 3000 rpm
- oscillatory frequency : 10⁻⁶ – 100 Hz
- sample temperature : -50 – +200 °

Cristallographie

Diffractomètre DRX : **Bruker D8 DISCOVER**

Principe :

Le principe de fonctionnement d'un diffractomètre de rayons X consiste à analyser la structure cristalline d'un échantillon sous forme de poudre en utilisant un faisceau de rayons X monochromatiques. Lorsque les rayons X interagissent avec les grains cristallins de la poudre, ils sont réfléchis selon la loi de Bragg, produisant un motif de diffraction caractéristique. Ensuite, un détecteur enregistre les angles de diffraction et les intensités des pics de diffraction. Cette technique nous permet d'identifier les phases cristallines et de quantifier leur présence dans l'échantillon.



Types d'échantillons :

- Matériaux polycristallins : organiques ou minéraux,
- Les échantillons types suivants peuvent être étudiés par la technique SAXS (matériau contient des caractéristiques structurales de l'ordre du nanomètre) : Nanopoudres, Nanocomposites, Polymères, Tensioactifs, Micro-émulsions, Biomacromolécules, Cristaux liquides, Matériaux mésoporeux.

Types d'analyses possibles :

- Identification des phases cristallines • la détermination de la structure atomique • la mesure de la taille des cristaux • l'analyse de la déformation et de la contrainte • la caractérisation des défauts cristallins • l'étude de la texture cristalline • et la surveillance des transitions de phase

Diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS) :

- Déterminer la taille des nanoparticules • Analyser la forme des particules • Mesurer la surface spécifique des nanoparticules • Étudier l'agrégation des nanoparticules • Caractériser la taille des pores dans les matériaux.

Données techniques :

- Goniomètre haute précision ATLAS
- Générateur source rayons X turbo haute efficacité (TXS-HE) 6 kW
- Anode Cu pour TXS-HE, puissance 5.5 kW à 50 kV avec filament 0.3 mm
- Détecteur SSD160-2 capteur 500um, avec support 0°.

Conductivité thermique

C-THERM: **TCI**

Principe :

La conductivité thermique exprime la capacité d'un matériau à conduire la chaleur. Son principe de fonctionnement repose sur l'établissement d'un gradient thermique au sein d'un échantillon de matériau grâce à l'application d'une source de chaleur. Ensuite, en mesurant le flux de chaleur ainsi que le gradient de température à travers l'échantillon, il devient possible de calculer la conductivité thermique de ce matériau.



Types d'échantillons :

Solides, liquides, poudres et pâtes

Types d'analyses possibles :

- Mesures directes de la conductivité thermique • Caractérisation de la dépendance de la conductivité thermique avec la température • Etude de l'anisotropie thermique • Caractérisation de la conductivité thermique des matériaux composite • Evaluation de la conductivité thermique des matériaux poreux • Détermination des effets de la composition chimique

Données techniques :

Échelle K (W.m.K) : 0 – 100

Échelle de températures (°C) : -50° à 200°C

Configuration de l'échantillon : Minime : 0,67 po de diamètre (17 mm), Maximum : Illimitée

Caractérisation de poudre

Camsizer x2 grundgerat

Principe :

Le principe fondamental du Camsizer X2 repose sur l'utilisation de la technologie d'analyse d'image et de détection optique pour caractériser les particules dans un échantillon.



Types d'échantillons :

Poudres.

Type d'analyse :

Analyse sèche et humide.

Données techniques :

- **Dimensions** : 850 * 850 * 570 mm
- **Principe de mesure** : Analyse d'image dynamique (ISO 13322-2)
- **Plage de mesure standard** :
 - 0,8µm à 8mm / 10µm à 8mm (Dispersion gravitaire) / 0,8 % m à 5mm (Dispersion de la pression atmosphérique) / 0,8 µm à 1mm (Dispersion humide)
- **Temps mesuré** : 1 à 3min (Selon les statistiques de mesure souhaitées).
- **Nombre de caméras** : 2
- **Volume d'échantillon** :
 - 20mg – 500g (Dépend du type d'échantillon et du mode de mesure)
- **Largeur de la zone d'analyse** : 20 * 20 mm
- **Résolution** : 0,8µm

Revolution powder analyzer

Principe :

Le principe de fonctionnement du Revolution Powder Analyzer repose sur l'évaluation des interactions entre granulométrie, densité, humidité et composition chimique des poudres dans un environnement simulé pour comprendre leur comportement en procédé.



Types d'échantillons :

Poudres.

Données techniques :

- **Dimensions** : 61cm * 23cm * 23cm
- **Matériau de contact** : Verre & Aluminium
- **Echantillon** : 75 cm³ ou 125 cm³
- **Vitesse de rotation** : 0.1 à 200tr/min

Pycnomètre à gaz : CAD-Pycno2

Principe :

Le principe de fonctionnement de CAD-Pycnomètre repose sur la loi des gaz parfaits, qui établit une relation entre la pression, le volume et la température d'un gaz.



Types d'échantillons :

Poudres et autres matériaux.

Données techniques :

Volume (ml) :

- Chambre intérieure : 2.0979ml
- Chambre d'échantillon : 24.6524ml
- Volume du collecteur : 6.5204ml

Analyseur d'humidité : hx204

Principe :

Le principe de fonctionnement de l'Analyseur d'humidité HX204 repose sur la méthode de chauffage par rayonnement infrarouge et la détection du changement de poids de l'échantillon.



Types d'échantillons :

Poudres.

Données techniques :

- Plage d'humidité min recommandé (% TH) : 0.01
- Précision d'affichage TH : 0.001%
- Répétabilité (sd) avec un échantillon de 2g : 0.05%
- Répétabilité (sd) avec un échantillon de 10g : 0.01 %
- Température de séchage : 40°C – 230°C
- Mode d'affichage : %AM, g/kg, %DC, %TH
- Précision d'affichage 0,001 % TH (0,1 mg)

Essais mécanique

Essai de résilience : Charpy métal

Principe :

L'appareil Charpy mesure la capacité d'un matériau à absorber l'énergie d'un choc. Un échantillon en forme de "V" est impacté, et la quantité d'énergie absorbée avant la rupture, déterminée lorsque le marteau tombe librement sur l'échantillon.



Types d'échantillons :

Matériaux métalliques

Données techniques :

- La distance de l'axe du pendule au centre de l'échantillon : 750mm
- Vitesse d'impact : 5.2 m/s
- Portée de l'enclume de l'échantillon : 40mm
- Spécification de l'échantillon : 10 * 10* 55mm
- Energie : 250J / 500J
- Angle d'impact : R2-2.5 mm
- Angle de précision : 0.1°
- Distance entre pendule arbre et point d'impact : 850mm

Essai de résilience : Charpy plastique

Principe :

L'essai de résilience Charpy pour les plastiques mesure la capacité d'un matériau plastique à absorber de l'énergie lors d'un impact. Un échantillon rectangulaire, avec une encoche précisément placée, est soumis à un choc par un marteau.



Types d'échantillons :

Matériaux non métalliques tels que le plastique rigide, le nylon renforcé, le plastique renforcé de fibre de verre.

Données techniques :

- Charpy Impact : 2.9m/s (3.8m/s)
- Izod Impact : 3.5m/s
- Charpy Impact : 221mm / 380mm
- Izod Impact : 327mm
- Angle de la lame : Charpy Impact : 30°C / Izod Impact : 70°C
- Angle avant de la lame : 10° pour les deux.
- Dimensions de l'échantillon : (ISO180-2000 or BG/T 1843-2008)
- Type1 : 80*10*4 / Type2 : 63,5*12,7*6,4 / Type 3 : 63,5*12,7*3.2
- Perte d'énergie : Charpy Impact : 50J Izod Impact : 2.75J

Projecteur de mesure vertical

Principe :

Le projecteur de mesure vertical fonctionne en projetant une image agrandie de la pièce à mesurer sur un écran. Une source de lumière intense illumine la pièce à travers un système d'objectif qui permet de régler la mise au point. Les détails de la pièce sont ainsi clairement visibles.



Types d'échantillons :

Matériaux métalliques

Types d'analyses possibles :

Vérifier si l'espace entre l'éprouvette d'impact testée est qualifié ou non.

Données techniques :

- Diamètre de l'écran de projecteur : 180 mm
- Taille de la table de travail carrée : 110 * 125mm
- Diamètre de la table de travail carrée : 90mm
- Diamètre du verre de la table de travail : 70mm
- Course d'établi : Longitudinale : +/- 10mm / Horizontale : +/- 10 mm Levage : +/- 12mm
- Plage de rotation de la table de travail : 0 à 360°
- Grossissement de l'instrument : 50X
- Grossissement de l'objectif : 2,5 X
- Grossissement de l'objectif de projection : 20 X

Appareil de brochage d'entaille

Principe :

La machine de brochage d'entaille fonctionne en utilisant un outil de coupe spécialement conçu pour retirer progressivement de la matière d'une pièce à travailler.



Type d'échantillon :

Matériaux métalliques

Types de tests :

Notch type : U et V.

Données techniques :

- Taille de l'échantillon : 10*10*55mm / 5*10*55 / 2.5*10*55
- Vitesse de la broche : 2.5 m/min
- Course de la broche : 350mm
- Matériel de la broche : W6MO5Cr4V2
- Poids de la machine : 240Kg

Principe :

Le principe de fonctionnement d'un cryostat repose sur l'utilisation de liquides cryogéniques pour atteindre des températures extrêmement basses.



Types d'échantillons :

Pièces métallique

Données techniques :

- Taille de l'échantillon d'impact : 10*10*55mm
- Vitesse de refroidissement : -0°C -30°C 1.2°C/min / -30°C -40°C 1°C/min
- Température de fonctionnement : 25°C
- Milieu de refroidissement : Ethanol ou autre liquide antigel.

Caractérisation mécanique

Traction MTS

Principe :

Le principe de fonctionnement de la machine de traction MTS (Materials Testing System) consiste à soumettre un échantillon de matériau à des forces contrôlées dans le but de mesurer ses propriétés mécaniques, telles que la résistance à la traction, la limite d'élasticité, l'allongement à la rupture, etc.



Types d'échantillons :

Pièces Métalliques et Plastiques

Types de tests possibles :

Traction / Compression / Flexion

Données techniques :

- Cellules : 10 et 100 KN
- Vitesse d'essai maximum : 750mm/min
- Vitesse d'essai minimum : 0,005mm/min
- Résolution de la position : 0,000047mm
- Logiciel : TWE Essential

Description :

Le principe de fonctionnement de l'appareil de Fatigue PWS-25G est basé sur la simulation des charges cycliques répétées que les matériaux peuvent subir dans des conditions réelles d'utilisation.



Types d'échantillons :

Pièces Métalliques et Plastiques

Types d'analyses possibles :

- Tests de fatigue
- Tests de traction/Compression et Flexion 4 points.

Données techniques :

- Charge maximale : 25kN
- Force de test statique de l'actionneur $\leq \pm 25$ kN Précision de l'indication $\pm 1\%$
- Force de test dynamique de l'actionneur $< \pm 25$ kN
- Fluctuation de l'amplitude de force $\leq \pm 2\%$ FS
- Amplitude de l'actionneur ± 50 mm
- Précision de l'indication $\pm 0.5\%$ FS
- Résolution de déplacement 0,001 mm
- Espacement des colonnes 715 mm
- Espace de clairance maximum pour le test (distance entre les mors) ≥ 800 mm
- Déplacement maximum de l'actionneur ± 50 mm
- Course totale ≥ 100 mm
- Fréquence de réponse maximale de l'actionneur 100 Hz

Traction/compression: WAW-1000D

Principe :

L'appareil de traction/compression WAW-1000D fonctionne selon le principe de l'application de forces opposées sur un échantillon de matériau pour mesurer ses propriétés mécaniques en termes de résistance à la traction et de résistance à la compression.



Types d'échantillons :

Pièces Métalliques et Plastiques

Types d'analyses possibles :

- Tests de compression
- Tests de traction
- Tests de flexion

Données techniques :

- Cellule : 1000 kN
- Plage de mesure de force : 2%-100% FS
- Précision de l'indicateur de la machine : 1
- Espace d'essai de traction maximal : 650 mm
- Espace d'essai de compression maximale : 520 mm
- Taille de la plaque de pression supérieure et inférieure : 204x204
- Course maximale du piston : 150 mm
- Plage de serrage de l'éprouvette ronde : 13-26 mm et 26 mm-40 mm
- Plage de serrage éprouvette plate : 0-15 mm / 15-30 mm
- Logiciel : EVOTEST

Mesure de dureté

Rockwell :

Principe :

L'appareil de dureté Rockwell est un équipement de mesure qui permet de déterminer la dureté d'un matériau en pénétrant une sphère ou un cône en carbure de tungstène dans la surface de l'échantillon



Types d'échantillons :

Pièces Métalliques et Plastiques

Données techniques :

- Plage de mesure : 20-88HRA, 20-100HRB, 20-70HRC
- Force d'essai : 588.4, 980.7, 1471N (60, 100, 150 Kg)
- Hauteur max de l'éprouvette : 170mm
- Profondeur de la gorge : 135mm
- Unité d'affichage : 0.5 HR
- Dimensions : 466 x 238 x 630mm

Vickers :

Principe :

La méthode Vickers de mesure de la dureté utilise une pointe en diamant avec une base carrée et un angle de 136° entre ses faces.

L'empreinte laissée est un carré, et les diagonales (d1 et d2) sont mesurées à l'aide d'un dispositif optique.

La valeur "d" est calculée comme la moyenne de d1 et d2, et elle est utilisée pour déterminer la dureté Vickers.



Types d'échantillons :

Pièces Métalliques et Plastiques

Données techniques :

- Charge : Max : 10Kgf / Min 0,3Kgf
- Hauteur utile : 200

Atelier de préparation métallographique

Presse à enrober à chaud: **ZXQ-5S Mounting Press**

Principe :

La presse à enrober à chaud ZXQ-5S est utilisée pour intégrer des échantillons géologiques et métallurgiques dans de la résine en vue d'un examen microscopique. Elle fonctionne en chauffant, en exerçant une pression et en durcissant la résine autour de l'échantillon, garantissant ainsi qu'il soit solidement fixé et prêt pour une analyse ultérieure.



Types d'échantillons :

- Echantillons solides.

Résultats :

- L'enrobage des échantillons irréguliers
- Protéger les bords et d'éviter l'abrasion
- Fixer les échantillons en fonction de la surface.

Données techniques :

- Spécification du moule : $\phi 25\text{mm}$, $\phi 30\text{mm}$.
- Max. Power : 2000W
- Gamme de pression d'échantillon : 4-14MPa
- Plage de température : $90^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
- Refroidissement automatique Plage de température : $40^{\circ}\text{C} \sim 90^{\circ}\text{C}$
- Temps de maintien de la température et de la pression : 0~10 minutes.

Machine de polissage automatique : **MoPao4S Automatic Grinding / Polishing Machine**

Principe :

La machine polissage automatique MoPao4S est utilisée pour préparer des échantillons métallographiques en effectuant des opérations de meulage initial et de polissage final. Elle permet d'obtenir des surfaces d'échantillon lisses et de haute qualité pour une analyse microscopique précise.



Types d'échantillons :

- Echantillons solides

Résultats :

Polissage automatique des échantillons.

Données techniques :

- Diamètre du disque de meulage : $\phi 250\text{mm}$
- Quantité de meules : 2
- Vitesse du disque de meulage : 50-1000 tr/min & 150/300tr/min
- Vitesse de la tête de polissage : 50-150 tr/min
- Plage de chargement : 5-60N
- Diamètre de l'échantillon : $\phi 30\text{mm}$ ($\phi 22\text{mm}$ / $\phi 45\text{mm}$)

Machine de polissage: Unipol 820 Dual Plates 8" Grinding / Polishing Machine

Principe :

La machine de polissage Unipol 820 à double plateaux de 8 pouces est utilisée pour préparer des échantillons métallographiques en effectuant des opérations de meulage initial et de polissage final. Elle permet d'obtenir des surfaces d'échantillon lisses et de haute qualité pour une analyse microscopique précise.



Types d'échantillons :

- Echantillons solides

Résultats :

Polissage des échantillons

Données techniques :

- Vitesse variable : De 0 à 600 tr/min
- Dimensions du produit : 720*450*220mm

Machine de coupe : LDQ Automatic Specimen Cutting Machine

Principe :

La Machine de coupe LDQ Automatic Specimen Cutting est une machine qui automatise le processus de découpe d'échantillons en utilisant des disques de différents diamètres, un lubrifiant et un variateur de vitesse pour effectuer les coupes. Cette automatisation garantit précision, reproductibilité et efficacité, ce qui la rend particulièrement utile dans les environnements de laboratoire et de recherche."



Les opérations possibles :

- Découpe

Données techniques :

- Mode : coupe, poussée-coupe
- Mode de coupe : alimentation continue, alimentation par impulsion
- Vitesse de coupe : 0,01-1mm/s (pas 0,01)
- Régulation de la vitesse à fréquence variable : 500-2300 rpm
- Déplacement maximal : Axe Z 220mm ; axes-Y 180mm ; axe X 240mm
- Taille de la chambre de coupe : 680mm * 1030mm
- Diamètre maximal : 160 mm

Machine de coupe : Precision Wire Saw STX-603

Principe :

La machine de coupe Precision Wire Saw STX-603 utilise un fil de diamant ou un fil métallique très mince pour découper avec une grande précision des matériaux fragiles, offrant ainsi des coupes nettes et précises pour une variété d'applications industrielles et de recherche.



Les opérations possibles :

- Découpe

Données techniques :

- Vitesse d'avance : 0.01 mm/min à 40 mm/min réglable
- Vitesse de retour : 1 mm/min à 40 mm/min réglable
- Vitesse de déplacement du fil : 0 ~ 3 m/s
- Contrôleur : Ecran tactile couleur 6" digital
- Fil diamanté : $\varnothing$ 0.35mm x 80m de longueur
- Platine d'échantillonnage : Se déplace sur l'axe X et tourne dans deux directions (sens des aiguilles d'une montre et sens inverse) pour une orientation précise.
- Taille de l'échantillon : Max. 160mm x 160mm

Machine de coupe : DTQ-5 Low-Speed Diamond Saw

Principe :

La machine de coupe DTQ-5 Low-Speed Diamond Saw utilise un disque diamanté rotatif à basse vitesse pour effectuer des coupes précises dans des matériaux durs. Elle est largement utilisée pour la préparation d'échantillons de laboratoire et d'autres applications nécessitant une découpe de haute précision.



Les opérations possibles :

- Découpe

Données techniques :

- Course du cadre mobile : 25mm
- Précision de positionnement : 0,01mm
- Révolutions de la broche : 0-600r / min
- Diamètre de la lame de scie : $\varnothing$ 100 ~ $\varnothing$ 150 mm
- Puissance : 50W

Etude de vieillissement des matériaux

Testeur de vieillissement accéléré UV: **Modèle UVA-340**

Principe :

Testeur de vieillissement accéléré UVA-340 est un équipement de test conçu pour émettre des rayonnements UV et simuler l'exposition des matériaux aux conditions environnementales extérieures en utilisant des lampes UVA-340. Il permet ainsi d'évaluer la durabilité et la résistance de ces matériaux aux effets du vieillissement causé par les rayons UV.



Types d'échantillons :

- Echantillons solides

Types d'analyses possibles :

- **Simulation de l'évolution d'un matériau dans les conditions réelles en le soumettant à des contraintes particulières.**
- **L'évaluation de la durée de vie du produit.**

Données techniques :

- La gamme de longueurs d'onde UVA-340 est de 295 à 365 nm.
- Intensité maximale du rayonnement : Réglable dans une fourchette de 1,2W/m² (340nm).
- Plage de température : 50°C à 70°C
- La tolérance de température est de ±3°C
- Chauffage/Humidification : Tube chauffant en alliage nickel-chrome

Xenon lamp Weather Resistance Test chamber: **PerkinElmer Lambda 850**

Principe :

La boîte de test à la lampe de xénon PerkinElmer Lambda 850 utilise une lampe à arc au xénon qui peut simuler le spectre complet de la lumière du soleil pour reproduire les ondes lumineuses destructrices existant dans différents environnements, qui peuvent fournir une simulation environnementale correspondante et des tests accélérés pour la recherche scientifique.



Types d'échantillons :

- Echantillons solides

Types d'analyses :

- **Tester le produit soumis à l'éclairage, la pluie, la condensation, la température, l'humidité, le vent et tout autre changement climatique.**
- **Tester le vieillissement des matériaux non-ferreux, organiques, caoutchouc, plastiques et les matériaux de construction.**

Données techniques :

- Plage de température : 0°C à 80°C
- Plage d'humidité : 20 à 98% R.H
- Période de pluie : 1 à 9999 minutes, intervalle réglable (arrêt)
- Longueur d'onde spectrale : 290nm vers 800nm
- Puissance de la lampe au xénon : 1 branche, 6000W (durée de vie : 1600 heures)
- Puissance de chauffage : Environ 4KW
- Puissance d'humidification : Environ 2KW
- Rayonnement de la source : 200-1200W/M2 (à 200-800nm)
- Distance entre le centre de l'arc et le porte-échantillon : 350 vers 380mm
- Température du tableau noir : 0°C~110°C±3°C

Principe :

La Chambre d'essai d'humidité fonctionne en maintenant un environnement à humidité contrôlée. Elle utilise un système de contrôle de l'humidité, ainsi que la régulation de la température, pour créer des conditions d'essai spécifiques. Cette chambre est utilisée pour simuler des environnements humides afin de tester la résistance de divers matériaux, produits ou échantillons à l'humidité.



Types d'échantillons :

- Produits solides

Données techniques :

- Paramètres : Température ; Humidité
- Contrôle de la température : Chauffage ; Refroidissement
- Plage de température : -40 à 150 °C
- Précision du contrôle : $1,0 \pm ^\circ\text{C}$

Principe :

La Chambre d'essai de flamme UL 94 est utilisée pour évaluer la résistance au feu des matériaux plastiques en simulant des conditions de combustion, permettant ainsi de classer ces matériaux en fonction de leur comportement lorsqu'ils sont exposés à une source de flamme. Cette norme est largement utilisée pour garantir la sécurité et la conformité réglementaire dans diverses industries.



Types d'échantillons :

- Produits inflammables

Types d'analyses possibles :

Test de combustion

Données techniques :

- Norme : UL 94
- Dimensions : 1 510(l) × 630(D) × 1 400(H) mm
- Ventilateur de ventilation et d'évacuation : Ouvert/fermé, 1.4 m³/min

Principe :

La chambre d'humidité de la température de type BrTriple est équipée de 3 chambres de test. Elle permet de créer et de maintenir des conditions environnementales spécifiques, à la fois en termes de température et d'humidité. Elle utilise un système de contrôle de l'humidité, ainsi que la régulation de la température, pour effectuer des tests et des expériences dans un environnement contrôlé et reproductible.



Types d'échantillons :

- Produits solides.

Types d'analyses possibles :

- Créer l'impact qu'une plage de conditions de température et d'humidité peut avoir sur un produit ou une matière.

Données techniques

- Plage de température d'essai : $-70^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- Test de la plage d'humidité : 20% HR ~ 98% RH (faible humidité 10% RH ~ 98% RH ou 5% RH peut être personnalisé)
- Fluctuation temp humi : $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$, $\pm 0,5\%$ HR
- Temp humi uniformité : $\pm 2^{\circ}\text{C}$; $\pm 3\%$ de chargement à vide après stabilisation pendant 30 minutes $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$; $\pm 3\%$ HR
- Système de chauffe : Réchauffeur à grande vitesse en acier inoxydable
- Système d'humidification : Humidification électrothermique à vapeur

Synthèse et fabrication

Appareil d'électrofilage : Holmarc's HO-NFES-040

Principe :

L'électrospinning ou électrofilage est une technique de nanofabrication de fibres qui est basée sur un procédé électrohydrodynamique utilisant une force électrostatique. Ce procédé, qui garantit qu'aucun solvant n'est transféré au produit final, est particulièrement adapté à la production de fibres polymères en utilisant des molécules complexes.



Types d'échantillons :

- Polymères, nanotubes de carbone, matériaux inorganiques

Types d'analyses possibles :

- Fabrication des nanofibres et des microfibres allant de 50 nm à 5 microns de diamètre.

Données techniques

- Alimentation haute tension : Sortie 0 - 30 kV, courant maximum 0,5 mA avec Protection des circuits ARC intégrée.
- Pousse-seringue à double canal contrôlé indépendamment :
 - Seringues standards jetables ou en verre de 2,5 à 60 ml
 - Système de distribution à quatre seringues
 - Contrôle sur PC avec documentation des paramètres tels que le diamètre de la seringue, le débit, la durée de pulvérisation, etc.
- Collecteur rotatif :
 - Fûts en acier inoxydable de différentes tailles
 - Vitesse de rotation : 300 à 4 000 tr/min
 - Installation de mise à la terre : disponible
 - Actionneur : moteur BLDC contrôlé par microprocesseur avec retour de capteur à effet Hall
 - Stabilité de la vitesse : $\pm 1\%$
 - Contrôle sur PC avec contrôle de la vitesse et de la durée

PRESTATIONS DE SERVICE

CONTACT : plateform.MSC@ueuromed.org

La plateforme Matériaux, Synthèse et Caractérisation vient en appui aux projets et aux activités de recherche pour la réalisation d'analyses physico-chimiques et mécanique. Nous proposons une large gamme de prestations :

○ ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

1. Analyses et Expertises par RMN

- **Détermination de la structure moléculaire :**
 - Étude de la forme tridimensionnelle des molécules
 - Identification de molécules originales, de molécules bioactives (antibiotiques, antifongiques...), de produits naturels...
- **Etude de mélanges :**
 - Composition • Quantification • Mesures de concentration • Pureté
- **Étude de mécanismes réactionnels :**
 - Étude cinétique (constante de vitesse, suivi de réaction, ...) • Étude thermodynamique (détermination de constantes d'équilibre (échange lent et rapide, échange chimique et échange conformationnel),
 - Étude des Intermédiaires de réaction
- **Caractérisation de matériaux solides (Forme cristalline (polymorphisme) ou amorphe :**
 - Absorption de molécules sur silices, zéolites...
 - Arrangement des molécules à l'état solide, Produits naturels (bois, os...), Gel, cristaux liquides,
 - Vieillessement/modification de matériaux
- **Étude de phénomènes d'association, d'agrégaions, de polymérisation...**
- **Etude de polymère :**
 - Forme linéaire ou ramifiée, en solution ou à l'état solide
 - Structure des unités • Indice de poly-dispersité • Poids et tailles moléculaires moyens
- **Développement de méthodes d'analyses par RMN**

1. Analyses par Spectroscopie Vibrationnelle (Infrarouge et ultraviolet)

- Détermination, identification et confirmation de structure de produits
- Mettre en évidence la présence de certains groupements fonctionnels dans le matériau

2. Analyse et Caractérisation des matériaux par Diffraction des Rayons X

- Détermination des phases cristallines • Diffusion aux petits angles (SAXS) • Analyses de texture en réflexion • transmission (polymères et métaux).

4. Analyse thermique des matériaux

- Analyse calorimétrique différentielle (DSC) : mesure le flux de chaleur entrant ou sortant de l'échantillon.
 - Analyse thermogravimétrique (TGA) : mesure les variations de masse.
 - Analyse thermomécanique (TMA) : mesure les variations dimensionnelles d'un échantillon.
 - Analyse mécanique dynamique (DMA) : mesure le module (stockage/perte) d'un matériau (en Pascal (Pa)) en fonction du temps, de la température ou de la fréquence :
- Déterminer les propriétés et les transitions telles que la transition vitreuse (T_g) • le point de fusion (T_m) • l'évaporation • la cristallisation • les transitions de phase • la décomposition • le coefficient de dilatation thermique • la variation dimensionnelle • le module d'élasticité (G') • le module de perte (G'') • le facteur d'amortissement ($\tan \delta$) • l'enthalpie et la cinétique de réaction • l'influence des additifs • la composition • la stabilité thermique • la température de ramollissement et les réactions de polymérisation.

○ ANALYSES MICROSCOPIQUES ET ANALYSES DE SURFACE

1. Analyse d'Image, analyse par microscopie optique

2. Microscopie électronique à balayage, MEB

- Observations de matériaux en mode SE ou BSE avec une résolution nanométrique • Cartographie de répartition et identification des éléments de composition des matériaux (EDS),

3. Analyse et Mesure de Surface Spécifique et de porosité par BET pour la caractérisation des solides poreux et finement dispersés



○ ANALYSES MECANIQUES

Réalisation des tests de caractérisations mécanique :

- Traction, compression, flexion et fatigue 10/25/100/1000KN.
- Résiliences : Charpy métal/plastique, appareil de brochage d'entaille et Cryostat.
- Dureté : Rockwell et Vickers.
- Caractérisation de poudre : Analyseur d'humidité HX24, Pycnomètre à gaz, Revolution powder analyzer et Camsizer X2.

Préparation des échantillons :

- Préparation des échantillons selon les normes internationales, garantissant une qualité optimale des résultats de tests.
- Large gamme de matériaux, tels que les métaux, les polymères, les composites, les céramiques, les films minces et les textiles.

Analyse et interprétation des résultats :

- Fourniture de conseils techniques et des recommandations sur la meilleure façon d'optimiser les propriétés mécaniques de votre matériau.
- Compréhension des spécifications de votre application et détermination des paramètres de tests les plus appropriés pour répondre à vos besoins.
- Analyser la taille et la forme des particules de 0.8 μm à 8mm avec analyse dynamique des images (ISO 13322-2).
- Déterminer le comportement des poudres en procédé.
- Mesurer la densité de poudres et autres matériaux et la masse volumique.
- Analyse d'humidité haute performance.

○ PRÉPARATION MÉTALLOGRAPHIQUE

Tronçonnages

- Tronçonnages des pièces avec une grande précision et faible déformation.
- Le choix de meilleur type des disques pour adapter à la composition des échantillons.

Enrobages

- Enrobage à chaud des échantillons dans un moule cylindrique avec différents modes de pression et de température pour la génération d'échantillons enrobés sans espace.

Pré-Polissages, Polissages et Attaques

- Obtenir une surface hautement réfléchissante, sans rayure et déformation.
- Révéler la microstructure du matériau par des attaques chimiques



○ TESTS DE VIEILLISSEMENT DES MATÉRIAUX

Tests de vieillissement des matériaux

- Simuler l'évolution d'un matériau dans les conditions réelles en le soumettant à des contraintes particulières.
- Tests de conditionnement climatique (brouillard salin, chaleur humide, choc thermique, résistance UV, Xénon, ...)
- Développement de test de vieillissement accéléré
- Etude de phénomènes d'usure et de vieillissement prématuré
- Etude de vieillissement de traitement de surface

■ FORMATIONS CONTINUES

CONTACT : platform.IA@ueuromed.org

ANALYSES HORS CATALOGUE

Etude de faisabilité/ Développement analytique

Pour toute demande d'analyse hors catalogue, n'hésitez pas à nous contacter nous étudierons avec attention votre demande.



الجامعة الأورومتوسطية بفاس
ⵜⴰⵎⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⴱⴻⴼⴰⵙ | Η.Θ.
EUROMED UNIVERSITY OF FES

Plateforme de Biotechnologie et de Génie Biomédical

Plateforme de Biotechnologie et de Génie Biomédical

Notre plateforme de biotechnologie et de génie biomédical constitue un centre intégré de recherche, de prestation de services et de formation, propulsé par les avancées en microbiologie, en biologie cellulaire, en biologie moléculaire, en chimie, ainsi que par les technologies d'ingénierie. Notre mission fondamentale est l'innovation, la diffusion des connaissances et le transfert d'expertise en vue d'appliquer nos compétences et mettre nos équipements de pointe au service du partenaire pour générer des solutions novatrices dans les domaines de la santé, de l'agroalimentaire, de l'environnement, du cosmétique et de l'agronomie.

Laboratoires

- Laboratoire de Chimie Médicinale
- Laboratoire de Biotechnologie
- Laboratoire d'instrumentation biomédicale

Etudes et Analyses

- Ingénierie des protéines.
- Les technologies de l'ADN recombinant. Modification post-transcriptionnelle de l'ARN et son association avec certaines maladies.
- Conception et le développement des dispositifs médicaux.
- Synthèse et caractérisation des nanomatériaux appliqués à la médecine.
- Analyses microbiologiques : agroalimentaires, environnementales, pharmaceutiques, et cosmétiques.

Fluorimétrie et microscopie à fluorescence

Microscope à fluorescence : **EUROMEX Oxion inversé**

Principe :

Le microscope à fluorescence utilise une lumière spécifique pour marquer et observer des composants biologiques dans des échantillons. Les fluorochromes dans l'échantillon émettent de la lumière fluorescente, permettant ainsi de visualiser leur localisation et leur distribution.



Types d'échantillons :

- Des cellules en culture, des microorganismes, des échantillons en suspension, des échantillons 3D, des échantillons vivants, et des échantillons de tissus animaux et végétaux.

Types d'analyses possibles :

- L'immunofluorescence pour localiser des protéines • le marquage de l'ADN et de l'ARN • l'étude des organites cellulaires, la mesure de la viabilité cellulaire • l'analyse de co-localisation • la dynamique cellulaire en temps réel.

Données techniques :

- Tourelle à objectifs quintuple.
- Ampoule à vapeur de mercure de 100 W pour la fluorescence.
- Objectifs plan achromatique IOS à grande distance de travail.
- Eclairage transmis à LED de 5 W.
- Paire d'oculaires DIN HWF plan 10x/22 mm.

Lecteur de plaques multi-technologies **Hidex Sense**

Principe :

Son principe de fonctionnement implique l'irradiation des échantillons dans les puits de la microplaque avec une lumière, la mesure de la lumière absorbée ou émise par ces échantillons, puis l'analyse des données en vue d'obtenir des informations sur des réactions en cours. Cet équipement est utilisé dans des domaines tels que la recherche biomédicale, la pharmacologie et la biologie moléculaire.



Types d'échantillons : ADN, ARN, protéines.

Types d'analyses possibles :

- Dosages d'absorbance • des mesures de fluorescence • de luminescence • des réactions enzymatiques • des évaluations de cytotoxicité • des tests de criblage à haut débit • et des analyses multiparamétriques.

Données techniques :

- Fluorométrie supérieure < 0,05 fmol / puits de 384.
- Fluorométrie inférieure < 0,15 fmol / puits de 384.
- Plage spectrale en photométrie de 220 nm à 1000 nm (lecture spectrale).
- Luminescence (lueur) < 50 amol d'ATP / puits de 96.
- Fluorescence à temps résolu < 1 amol / puits de 384.
- Polarisation de fluorescence < 3 mP d'écart type / plaque de 96 puits.
- Types de plaques de 1 à 1536 puits.
- Agitation linéaire, orbitale, double orbitale, avec intensité réglable.
- Contrôle de la température de l'ambient à +2°C à 65°C..

Analyses cellulaires et moléculaires

Thermocycleurs Applied Biosystems: **ProFlex PCR**

Principe :

Le thermocycleur Applied Biosystems ProFlex PCR est un instrument essentiel en biologie moléculaire utilisé pour une amplification efficace d'ADN par la réaction de polymérisation en chaîne (PCR) grâce à son contrôle minutieux de la température. Il commence par chauffer l'ADN, le dénaturant en brins simples, puis abaisse la température pour permettre l'association d'amorces spécifiques. Enfin, il élève à nouveau la température pour l'amplification ciblée de l'ADN par l'enzyme ADN polymérase. Ces cycles se répètent, engendrant une amplification exponentielle de l'ADN cible.



Types d'analyses possibles :

• **Amplification d'ADN** • **Détection de mutations génétiques** • **Identification d'espèces** • **Recherche de pathogènes** • **Génotypage** • **Étude d'expression génique** • **séquençage de nouvelle génération (NGS)** • **Diagnostic médical.**

Données techniques :

- Marque : Fisher scientific
- Modèle : ProFlex PCR.
- 3 bloc interchangeables de 0,2 ml à 32 puits chacun afin de réaliser jusqu'à trois expériences indépendantes simultanément.
- Gamme de températures : 0 à 100°C.
- Précision thermique : $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ (35°C à 99,9°C).
- Montée en température max : 6°C/s (bloc), 4,4°C/s (échantillon).

Sonificateur Ultrasons Quick start : **Branson SFX250/ Acoustic Enclosure SSE.1**

Principe

Son principe consiste à utiliser des ondes sonores à haute fréquence pour créer des bulles de cavitation dans un liquide. L'implosion de ces bulles génère des forces mécaniques qui agitent et dispersent les particules dans le liquide, provoquant ainsi la fragmentation des cellules, la rupture des membranes et la dispersion de particules ultrasons.



Types d'échantillons :

Cellules et tissus biologiques, microorganismes, matériaux polymères, des nanoparticules...

Types d'analyses possibles :

• **Préparation, extraction cellulaire et homogénéisation des échantillons biologiques et chimiques.**

Données techniques :

- Marque : Branson.
- Modèle : Le Sonifier SFX250/ Acoustic Enclosure SSE.1.
- Comprend une alimentation, un convertisseur et un avertisseur sonore 1/2".
- L'enceinte réduit les niveaux de bruit de 20 à 25 DbA.
- Traite des échantillons de 0,2 à 500 ml.
- Ultrasons puissants de 20 kHz.
- Création et d'enregistrement jusqu'à 21 programmes de préparation d'échantillons.

Principe :

L'Analyseur génétique SeqStudio utilise la technologie de séquençage par électrophorèse capillaire avec marquage fluorescent pour déterminer la séquence d'ADN d'un échantillon. L'ADN est préparé, amplifié, puis séquencé en utilisant des colorants fluorescents pour marquer chaque base. Les signaux de fluorescence sont analysés pour générer la séquence d'ADN.



Types d'analyses possibles :

● Séquençage de l'ADN et de l'ARN ● Génotypage
● Séquençage de novo ● Identification de mutations
● Analyse de l'expression génique ● Analyse de la diversité microbienne ● Analyse de l'ADN mitochondrial
● le séquençage de cibles spécifique ● Analyse de la méthylation de l'ADN.

Données techniques :

- Marque : Applied Biosystems.
- Modèle : SeqStudio.
- 4 capillaires.
- Fonction de surveillance à distance en ligne.
- Modèle d'échantillon : Plaque standard 96 puits et barrettes 8 tubes standards.

Principe :

Son principe repose sur la visualisation et l'analyse des biomolécules, telles que des protéines ou des acides nucléiques, après leur séparation sur un gel ou leur transfert sur une membrane. Il utilise des marquages luminescents ou fluorescents pour rendre ces biomolécules détectables, puis une caméra sensible à la lumière enregistre leurs signaux émis lorsqu'ils sont exposés à une lumière appropriée, ce qui permet aux chercheurs de quantifier, localiser et interpréter les résultats spécifiques.



Types d'échantillons :

- Gel de polyacrylamide
- Gels Ready Agarose
- Divers blots

Types d'analyses possibles :

● Documentation d'images ● Visualisation de gels d'électrophorèse ● Détection et la quantification de protéines, d'acides nucléiques, d'anticorps ● Analyse de la fluorescence ● Suivi cinétique et analyse de la mobilité des protéines.

Données techniques :

- Marque : Biorad.
- Modèle : Universal Hood II.
- Mode d'illumination : Trans UV & White, Epi-White.
- Détecteur : Super Cooled CCD.
- CCD Résolution (H x V) : 1300 (H) x 1030 (V).
- Diamètre maximale de photo : 25 x 26 cm.
- Diamètre maximale de l'échantillon : 28 x 36 cm.

Spectrophotométrie

Spectrophotomètre : **Jasco V730**

Principe :

Le spectrophotomètre est utilisé pour mesurer l'absorption ou la transmission de la lumière par des échantillons en solution. Son principe de fonctionnement repose sur l'utilisation d'une source de lumière, d'un monochromateur pour sélectionner des longueurs d'onde spécifiques, et d'une cuvette pour contenir l'échantillon. L'absorbance est calculée en comparant l'intensité de la lumière incidente à celle de la lumière transmise, permettant ainsi la mesure précise de l'absorption à différentes longueurs d'onde.



Types d'analyses possibles :

• Détermination de la concentration de substances • la spectroscopie d'absorption UV-Visible • l'évaluation de la pureté des échantillons • l'étude de cinétique chimique • les dosages colorimétriques • la mesure du pH • la quantification d'acides nucléiques et de protéines • l'analyse de la cinétique enzymatique.

Données techniques :

- Marque : Jasco.
- Modèle : V730.
- Optique double faisceau avec monochromateur unique.
- Holographique à 1200 lignes/mm.
- Lampe au deutérium de 190 à 350 nm et lampe à halogène de 330 à 1100 nm avec changement automatique une longueur d'onde sélectionnée par l'utilisateur entre 330 et 350 nm.
- Gamme spectrale : 190 à 1100 nm.
- Bande passante : 1 nm.
- Vitesses de balayage : 10 à 8000 nm/mn.
- Vitesse de changement de longueur d'onde : 24000 nm/min.
- Hauteur de faisceau : 15 mm.
- Gamme photométrique : jusqu'à -3 à 3 Abs ; ± 10000 %T.
- Détecteurs à photodiode au silicium.

Spectrophotomètre pour micro-volumes: **Klab Nano-Q Lite Nanodrop**

Principe :

C'est un outil essentiel pour la recherche en biologie moléculaire caractérisé par une large gamme de longueur d'onde. Il fonctionne en exposant de très petites quantités d'échantillon à une lumière blanche, puis en mesurant l'absorption de cette lumière par les molécules de l'échantillon. Contrairement aux cuvettes traditionnelles, il utilise une surface transparente pour minimiser les pertes d'échantillon.



Types d'échantillons :

- Protéines
- Cellules
- Acide nucléique

Types d'analyses possibles :

• Mesure de la densité optique • dosage des acides nucléiques et des protéines • évaluation de la pureté des acides nucléiques.

Données techniques :

- Marque : KLAB.
- Modèle : OPTIZEN NanoQ Plus.
- Sources lumineuses : Lampe flash au xénon.
- Détecteur : Capteur d'image linéaire CMOS (2048 pixels).
- Gamme de longueurs d'onde : 190 - 850 nm.
- Volume minimal d'échantillon : 1 μ L.

Principe :

Le spectrophotomètre DLAB SP-UV 1100 fonctionne en mesurant l'absorption de la lumière par un échantillon dans la gamme UV-Visible. Il utilise une source de lumière polychromatique, un monochromateur pour sélectionner la longueur d'onde souhaitée, et une cuvette pour contenir l'échantillon. Lorsque la lumière traverse l'échantillon, les molécules absorbent une partie de cette lumière en fonction de leur concentration et de leur composition. Le spectrophotomètre mesure l'intensité de la lumière incidente et la lumière transmise, puis calcule l'absorbance en utilisant la loi de Beer-Lambert.



Types d'analyses possibles :

• **Détermination de la concentration de substances chimiques** • **dosage d'ADN et d'ARN et protéines** • **l'évaluation de la pureté des échantillons** • **l'étude de cinétique chimique et enzymatique** • **les dosages colorimétriques.**

Données techniques :

- Marque : DLAB
- Modèle : SP-UV 1100.
- Longueur d'onde de 190 à 1100nm
- Largeur de bande spectrale : 2.0nm
- Précision de la longueur d'onde : $\pm 0,5$ nm
- Répétabilité de la longueur d'onde : $\leq 0,3$ nm
- Plage photométrique : -0,3-3,0A, 0-200%T
- Cuvette à 4 positions, longueur de trajet 10 nm
- Stabilité : $\leq 0,002$ A/h à 500 nm (après 2 heures de préchauffage).

Principe :

Le lecteur BioTek 800 TS est un lecteur de microplaques fonctionnant selon le principe de la spectrophotométrie pour mesurer l'absorbance de substances chimiques dans des échantillons placés dans des microplaques. Il utilise une source de lumière pour émettre des faisceaux lumineux à travers les échantillons, puis détecte la quantité de lumière absorbée par les substances présentes. Cette absorbance est proportionnelle à la concentration des composés dans les échantillons.



Types d'analyses possibles :

• **Dosages enzymatiques** • **Tests d'ELISA** • **Dosages de protéines** • **Études de la cinétique des réactions chimiques** • **Dosages d'acides nucléiques** • **Dosages de substrats et d'anticorps...**

Données techniques :

- Marque : Biotek.
- Modèle : 800TS.
- Gamme de longueur d'onde : 340 à 750 nm.
- Type de détecteur : Photodiode.
- Bande passante : 10 nm.
- Filtres : 340, 405, 450, 490, 630 nm.
- Source lumineuse : Lampe halogène au tungstène.

Principe :

Il est utilisé pour réaliser des fermentations microbiennes contrôlées. Son fonctionnement consiste à préparer un milieu de fermentation, en y inoculant des micro-organismes, puis en surveillant et en ajustant en temps réel divers paramètres tels que la température, le pH, la vitesse d'agitation, etc. L'objectif est de maintenir des conditions de croissance optimales pour les micro-organismes, de suivre la production de métabolites et d'analyser les résultats de la fermentation.



Types d'échantillons :

Matière organique

Types d'analyses possibles :

• Suivi de la croissance microbienne • Production de métabolites • Optimisation des conditions de fermentation • Étude des cinétiques de fermentation • Recherche sur les bioprocédés • Études de toxicité • Études de fermentation à l'échelle pilote.

Données techniques :

- Marque : Cleaver scientific.
- Modèle : CSFS-06-220.
- Système de chauffage Duo, thermostat et chauffage à sec combinés en un.
- Contrôle jusqu'à 16 systèmes à partir d'une seule interface
- Logiciel SCADA prêt.

Enceinte Hygrométrique : MEMMERT ICH

Principe :

L'enceinte hygrométrique MEMMERT ICH 260L est conçue pour la simulation et le contrôle précis des conditions environnementales, notamment la température et l'humidité, dans un volume de 260 litres. Elle utilise un système de chauffage, de refroidissement, d'humidification et de déshumidification avancé pour maintenir des conditions stables et reproductibles.



Types d'analyses possibles :

• Test de stabilité avec illumination conforme ICH et BPF et test de vieillissement accéléré • Test de matériaux et de cultures cellulaires • Étude de la stabilité pharmaceutique

Données techniques :

- Marque : Memmert
- Modèle : ICH260L.
- Gamme de température : 0 à 60°C (sans humidité) - Gamme d'humidité : 10 à 80 %HR
- Conforme aux normes ICH, Q1a et Q1B option 1
- Volume interne : 256 litres

Principe :

Un microtome semi-automatique est un outil de laboratoire utilisé pour des analyses microscopiques. Contrairement aux microtomes manuels, il intègre des composants automatisés pour assurer des coupes précises et reproductibles. L'utilisateur peut ajuster l'épaisseur des coupes et placer l'échantillon. L'appareil effectue alors les coupes à l'épaisseur choisie.



Types d'échantillons :

Tissus biologiques et matériaux.

Les opérations possibles :

● **Découpe des échantillons de tissus ou de matériaux en fines tranches pour des analyses microscopiques.**

Données techniques :

- Marque : JINHUA HISURE SCIENTIFIC
- Modèle : HS3315.
- Plage d'épaisseur de tranche : 0 à 100 μm
- Valeurs de réglage : Fom 0-10 μm par incréments de 1 μm
- Forme 10-20 μm par incréments de 2 μm
- Forme 20-50 μm par incréments de 5 μm
- Forme 50-100 μm par incréments de 10 μm
- Plage de section de coupe : 0-500 μm
- Valeur de réglage : de 0 à 500 μm par incréments de 1 μm
- Course horizontale de l'éprouvette : 28 mm
- Course verticale de l'éprouvette : 60 mm
- Rétraction de l'échantillon : 12 μm
- Précision du glissement : $\pm 5\%$
- Section de tranche maximale : 50 $\times$ 45 mm

Chromatographie et techniques séparatives

Fast Protein Liquid Chromatography FPLC : Bio rad. NGC Plus FPLC

Principe :

La FPLC est une méthode qui repose sur l'utilisation d'une colonne contenant des billes de résine chargées électriquement, ce qui permet de séparer les protéines en fonction de leurs charges et de leurs affinités. En utilisant un gradient de concentration ionique, les protéines sont ensuite étudiées de manière sélective de la colonne. Après leur détection et leur collecte, elles peuvent faire l'objet d'analyses supplémentaires et de purifications ultérieures si nécessaire.



Types d'analyses possibles :

● **Séparation, purifications rapides et automatiques de biomolécules** ● **Analyse de la composition et caractérisation structurale des protéines** ● **analyse de l'activité enzymatique** ● **Études de biocompatibilité** ● **Études de liaison et d'interaction** ● **Analyse de l'expression génique.**

Données techniques :

- Marque : Bio rad. Modèle : NGC Plus FPLC.
- Plage de pression du collecteur : 0–3,650 psi (0–25.2 MPa).
- Le système FPLC est connecté aux détecteurs Wyatt MALS-RI.
- Colonnes SEC de 24 ml (10 $\times$ 300 mm), ENrich SEC70, ENrich SEC650, S200.
- Colonnes Ni-NTA pour la purification des protéines marquées.
- Colonnes échangeuses d'ions.
- Choix des détecteurs en fonction du design expérimental :
- Surveillance d'une seule longueur d'onde avec détecteur LED-UV 255/280 nm.
- Surveillance de plusieurs longueurs d'onde (UV-VIS) avec longueur d'onde réglable dans la plage de 190 à 800 nm.

Principe :

Son fonctionnement repose sur un processus en plusieurs étapes. Tout d'abord, un échantillon liquide est injecté dans le système. Ensuite, cet échantillon est mélangé avec un solvant pour former une solution homogène. Une pompe à haute pression pousse ensuite cette solution à travers une colonne de chromatographie, qui contient une phase stationnaire. Les composants de l'échantillon se séparent au fur et à mesure de leur passage dans la colonne en fonction de leur affinité pour la phase stationnaire. Une fois sortis de la colonne, les composants sont détectés par un détecteur.



Types d'analyses possibles :

• Analyse de composés organiques • Analyse des protéines et des peptides • Analyse des acides nucléiques • Analyse pharmaceutique • Analyse des polymères • Analyse des composés naturels • Analyse de la qualité alimentaire • Analyse environnementale • Analyse chimique générale • Analyse pharmacocinétique.

Données techniques :

- Marque : PerkinElmer.
- Modèle : Flexar FX-20.
- Pompe à gradient quaternaire ($\Delta P < 620$ bars).
- Passeur automatique jusqu'à 100 flacons.
- Colonne thermostatée de 5 à 110°C.
- Pompe à double piston alternatif de 18 000 psi.
- Les profils de pression de la pompe sont affichés en temps réel avec Chromera CDS.

Principe :

C'est une technique d'analyse permettant la séparation, l'identification et la quantification des composés chimiques dans un échantillon. Le processus comprend l'injection de l'échantillon, la séparation des composés par chromatographie en phase gazeuse, la conversion en ions dans le spectromètre de masse, la mesure des spectres de masse et l'identification des composés en fonction de leurs caractéristiques (m/z).



Types d'analyses possibles :

• l'identification • la quantification et l'analyse de composés chimiques dans divers domaines tels que l'environnement, l'industrie pharmaceutique, l'alimentation, la médecine • détecter des composés inconnus • mesurer des concentrations • contrôler la qualité des produits et surveiller la pollution.

Données techniques :

- Marque : Agilent technologie.
- Modèle : Passeur automatique 7693/MSD 5977A/Système GC 7890B
- SCD/NCD intégré (détecteur de chimiluminescence de soufre ou d'azote) CCD Résolution (H x V) : 1300 (H) x 1030 (V).
- Technologie de flux capillaire CFT.
- Injecteur MMI (Multimode Inlet).
- Technologie LTM (Low Thermal Mass).

PRESTATIONS DE SERVICE

CONTACT : platform.BIOMETECH@ueuromed.org

○ INSTRUMENTATION BIOMEDICALE

- ✓ Conception et fabrication assistée par ordinateur des instruments biomédicaux (concevoir des pièces/prototypes via des logiciels spécifiques CAO/DAO).



○ ANALYSES CELLULAIRES ET MOLÉCULAIRES

Production des Protéines Recombinantes

- Le clonage et l'optimisation des gènes d'intérêt dans des vecteurs. Clonage dans des vecteurs de clonage et d'expression, sous-clonage dans des vecteurs d'expression, mutagenèse dirigée, conception de vecteur multigénique, etc.
- La production dans des systèmes hétérologues et l'optimisation des conditions de la bio production.
- La purification des protéines.
- Cristallisations des protéines.
- Conditionnement des préparations protéiques.

Tests de Culture Cellulaire

- Tests *in vitro* (migration & invasion cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité cellulaire, adhésion cellulaire, analyse cellulaire et moléculaire en temps réel, etc.).
Mesure de la cytotoxicité cellulaire de molécules organiques
Détermination des activités antimicrobiennes (anti-bactéries, anti-levures et champignons, etc.).
- Optimisation des conditions des cultures cellulaires et de criblage moléculaire.

Diagnostic moléculaire

- Conception de séquences d'amorces et de sondes pour l'identification et caractérisation des pathogènes bactériens, fongiques et viraux (Covid 19, etc.) par PCR, RT-PCR et PCR en temps réel.
- Préparation d'échantillons (extraction d'ARN, extraction de longs fragments d'ADN, etc.).
- Construction de banques génomiques.
- Séquençage ADN.

Analyses biochimiques des échantillons alimentaires et environnementaux

- Dosage des principales molécules organiques (acides aminés, sucres, lipides, protéines, etc.).
- Dosage des activités biologiques.

Analyses protéomiques

- Détection des protéines par immunoblotting, immunoprécipitation, contrôle qualité de peptides/protéine, etc.).
- Quantification (Western blot, test ELISA, électrophorèse, etc.).



○ ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

Analyses des produits alimentaires et environnementaux

- Détection et identification des microorganismes pathogènes, indicateurs d'hygiène ou de qualité du processus.
- Sérotypage des pathogènes alimentaires.
- Audit et contrôle de l'efficacité des opérations de nettoyage-désinfection des surfaces (contrôle des surfaces, de l'air ambiant et des hottes).
- Contrôle de la qualité microbiologique des différents types d'eaux.

Analyses microbiologiques des produits pharmaceutiques et cosmétiques

- Détection, énumération, et identification des micro-organismes pathogènes (bactéries, levures, champignons et virus).
- Vérification de l'efficacité de l'activité antimicrobienne.
- Contrôles bactériologiques des produits finis.



○ OPTIMISATION DES PROCÉDÉS BIOCHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

- ✓ Immobilisation des biocatalyseurs (cellulaire et enzymatique).
- ✓ Optimisation des conditions des biocatalyses (cellulaire et enzymatique).
- ✓ Upscaling des processus biochimiques (fermentation et catalyse enzymatique).

○ ELUCIDATION SPECTROSCOPIQUE DES MOLÉCULES ORGANIQUES/BIOLOGIQUES

- ✓ Séparation et analyse spectrométriques.
- ✓ Analyses spectroscopiques :
 - HPLC-MS/MS
 - GC-MS
 - RMN
 - FT-IR
 - XRD
 - UV-NIR

○ FORMATIONS CONTINUES

CONTACT : plateform.BIOMETECH@ueuromed.org

ANALYSES HORS CATALOGUE

Etude de faisabilité/ Développement analytique

Pour toute demande d'analyse hors catalogue, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous étudierons avec attention votre demande.

Plateforme Génie Civil

Plateforme de Génie Civil

La Plateforme de Génie Civil et Hydraulique propose à ses partenaires académiques et industriels une expertise et un savoir-faire en matière d'ingénierie structurale, géotechnique, le transport et la mobilité, l'hydraulique et l'énergie. Elle est le siège de nombreux développements méthodologiques et technologiques lui assurant son maintien au plus haut niveau de performance.

La plateforme de Génie Civil et Hydraulique favorise et accompagne la recherche partenariale par le biais de prestation et de collaboration. Elle organise également des actions de formation à destination de ses partenaires académiques et industriels.

Cinq (5) domaines d'expertise :

-Domaine de l'ingénierie structurale : Notre objectif est de garantir la sécurité, les performances et la longévité de diverses structures, y compris les bâtiments, les constructions et les projets souterrains.

-Domaine de la géotechnique : ce domaine est dédié à assurer la sécurité, les performances et la durabilité des fondations et des structures souterraines telles que des ponts, des tunnels, des routes, des barrages et d'autres installations liées à la gestion de l'eau et de l'énergie. De plus, nous travaillons sur l'atténuation des risques environnementaux, tels que les glissements de terrain et les tassements, qui pourraient avoir un impact sur les éléments fondamentaux des structures.

-Domaine du transport et de la mobilité : Nous nous engageons à aborder tous les aspects du transport, depuis les mécanismes et techniques impliqués dans le déplacement des marchandises et des personnes jusqu'aux infrastructures et systèmes qui facilitent ces mouvements. Notre objectif est d'assurer la sécurité, l'efficacité et la durabilité des systèmes de transport tout en favorisant les progrès technologiques dans ce domaine.

-Domaine de l'hydraulique et de l'énergie : Ce domaine s'articule autour des systèmes hydrauliques pour la production et l'utilisation de l'énergie. Notre objectif est de garantir la sécurité, l'efficacité et la durabilité des infrastructures de production et d'approvisionnement en énergie. Nous gérons également les systèmes qui régissent la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques.

-Domaine de l'ingénierie du milieu construit : Nous approfondissons les processus physiques, chimiques et biologiques complexes qui ont un impact sur l'environnement bâti. Nos travaux assurent la sécurité, la performance, le confort et la longévité des différents systèmes du bâtiment tout en accordant une attention particulière aux aspects thermiques.

Laboratoires

- Laboratoire des voies de circulation, routes et chaussées.
- Laboratoire de géotechnique et de mécanique des sols.
- Laboratoire de béton et de matériaux cimentaires.
- Laboratoire de résistance des matériaux.
- Laboratoire d'hydraulique et de mécanique des fluides.

Etudes et Analyses

- Structures.
- Hydraulique et énergie.
- Géotechnique et ouvrages souterrains.
- Infrastructures de transport.
- Gestion de projet, aspects légaux, économiques et environnementaux.

Géotechnique et matériaux de construction

Perméabilimètre de Blaine

Principe :

Cet équipement est conçu pour mesurer la perméabilité aux gaz des bétons et autres matériaux poreux. Il comprend un panneau de commande en aluminium avec son support, un régulateur de pression pour le gaz comprimé, un manomètre gradué de 0 à 6 bars.



Types d'échantillons :

Poudre de ciment.

Types d'analyses possibles :

Calcul de la surface spécifique en tenant compte de la température ambiante.

Données techniques :

- Norme EN 196-6.
- Mise en mémoire des caractéristiques (masse volumique, porosité) de 10 ciments (essais).

Calorimètre de Langavant

Principe :

La chaleur d'hydratation des ciments est mesurée par calorimétrie semi-adiabatique (méthode de Langavant), où 1,575 kg de ciment ou de mortier sont introduits dans une boîte à mortier après malaxage, puis placés dans un calorimètre étalonné. La chaîne de mesure Cemtech enregistre la température dégagée lors de la prise du ciment, la compare à la température de référence, calcule la chaleur d'hydratation et d'échauffement, permettant ainsi l'édition d'un Procès-Verbal d'essais, avec la possibilité de paramétrer les liants et adjuvants en fonction de leur capacité thermique massique.



Types d'analyses possibles :

Conçu selon la norme NF EN-196-9., le calorimètre de Langavant permet de mesurer la chaleur d'hydratation des ciments par calorimétrie semi-adiabatique.

Appareil de Casagrande

Principe :

Un échantillon de mortier est placé dans la coupelle en cuivre, puis divisé mécaniquement à l'aide d'une spatule spéciale. La procédure qui suit implique de mettre en mouvement indirect les deux flancs du mortier (terre ou argile) par une série de coups jusqu'à ce qu'ils entrent en contact. Ensuite, le pourcentage d'eau est mesuré en séchant les deux échantillons, et la limite de liquidité de la pâte est notée.



Types d'échantillons :

Mortier d'argile ou de terre.

Types d'analyses possibles :

Appareil à secousses sur bâti pour la détermination de la limite de liquidité d'un sol avec coupelle articulée et hauteur de chute réglable.

Données techniques :

- Norme **P94-05**.
- Couple en cuivre.
- Compteur de coups.

Essai d'équivalent de sable

Principe :

L'essai d'équivalent de sable est réalisé sur une fraction de sol ou de granulat qui passe à travers un tamis à mailles carrées de 5 mm. L'objectif de cet essai est de déterminer le degré de pollution (propreté) d'un sol ou d'un sable contenu dans une éprouvette normalisée préalablement remplie de solution "lavante". L'ensemble est ensuite agité pour humidifier le sable et éliminer les bulles d'air.



Types d'échantillons :

Sol et sable.

Types d'analyses possibles :

- **Choix et contrôle des sols utilisables en stabilisation mécanique des sols.**
- **Contrôle des sols utilisés en stabilisation chimique.**
- **Choix et contrôle des granulats pour les enrobés hydrocarbonés.**

Données techniques :

Norme NFP 18-598 et similaires.

Appareil de Vicat

Principe :

L'appareil Vicat est utilisé pour mesurer la consistance par pénétration d'une aiguille en fonction du temps. Cet essai permet d'estimer le temps de prise d'un mortier ; Permet la détermination du temps de prise des ciments, mortiers et plâtres, avec deux modes de fonctionnement : un mode automatique comprenant 5 normes préprogrammées et la gestion des paramètres de pénétration selon la norme sélectionnée, ainsi qu'un mode libre offrant la possibilité de configurer entièrement 5 essais, incluant le nombre de pénétrations, un démarrage retardé, la position, les intervalles entre pénétrations, le mode de chute (libre ou accompagnée), et une alarme pour le début de la prise.



Types d'échantillons :

Mortier

Données techniques :

- Repérer la consistance d'une pâte de liant hydraulique à l'aide de l'appareil de Vicat muni de sa sonde de consistance, selon la norme EN 196-3 et assimilée.

Essai de cisaillement direct à la grande boîte de Casagrande

Principe :

L'objectif de cet essai est de mesurer les propriétés de rupture d'un échantillon de sol fin saturé soumis à un cisaillement direct dans un plan prédéterminé, à une vitesse constante. De ces mesures découlent les valeurs de l'angle de frottement effectif et de la cohésion effective, qui sont des paramètres essentiels pour le dimensionnement des fondations, la vérification des coefficients de sécurité contre la rupture des talus, ainsi que la détermination des forces de poussée et de butée exercées sur les ouvrages de soutènement. L'essai s'effectue sur une éprouvette de sol placée dans un bâti de cisaillement constitué de deux demi-boîtes indépendantes. Le plan de séparation des deux demi-boîtes constitue le plan de glissement préférentiel correspondant au plan de cisaillement de l'éprouvette.



Types d'analyses possibles :

Mesure des caractéristiques de rupture d'un échantillon de sol fin saturé soumis à un cisaillement direct selon un plan imposé, à une vitesse constante.

Données techniques :

Suivant la norme NF P 94-071-1.

Essai Los Angeles

Principe :

L'essai Los Angeles vise à évaluer la résistance à la fragmentation des granulats à l'issue de la mise en rotation d'une quantité normalisée de granulat. Après l'essai, on mesure la quantité de fragments ayant une taille inférieure à 1,6 mm, puis on calcule le coefficient de Los Angeles.



Types d'analyses possibles :

- **Détermination de la résistance des granulats à la fragmentation.**

Données techniques :

- La machine se compose d'une unité de commande électronique et d'un tambour en acier laminé ayant un diamètre intérieur de 711 mm et une longueur intérieure de 508 mm. Le tambour tourne à une vitesse de 31-33 tr/min. L'étagère interne fournie avec la machine est conforme aux normes ASTM, AASHTO et EN.

Essai micro-Deval

Principe :

L'essai micro-Deval (MDE) est réalisé en utilisant quatre cylindres réglables. Dans cet essai, quatre échantillons identiques, de taille de fraction 10/14 mm, sont soumis à un cycle d'usure en présence d'eau. Ce cycle consiste en un contact avec des billes d'acier à l'intérieur d'un cylindre en rotation.



Types d'analyses possibles :

- **Détermination de la résistance à l'usure d'un échantillon de granulat.**

Données techniques :

- La machine, répondant aux normes EN 1097-1, FR 13450, NF P18-576 et similaires, est équipée d'un compteur automatique qui permet de prédéfinir le nombre de tours du tambour ou le temps total de travail. La sortie du système correspond à la mesure du frottement de granulat.

Aéromètre à béton

Principe :

L'aéromètre à béton de 8 litres, avec pompage manuel, est conforme à la norme EN 413-2 et intègre un dispositif de pompage manuel associé à un manomètre pour une lecture directe du pourcentage d'air occlus. Il fonctionne avec des dimensions de Ø 250×450 mm et un poids d'environ 14 kg.

**Types d'échantillons :**

Mortier ou béton, industriel ou bio-sourcé.

Données techniques :

- Le laboratoire de génie civil comprend deux aéromètres de capacité 1 L et 8 L conformes à la norme EN 413-2.

Machines de compression universelle**Principe :**

La machine de compression a une capacité de 250 kN pour la compression et de 15 kN pour la flexion des éprouvettes de ciment et de mortier de dimensions 4x4x16 cm. Elle est de classe A et dispose d'une mesure de la force avec un affichage numérique informatisé Cyberplus Evolution, comprenant deux capteurs de 250 et 15 kN.

Les plateaux ont un diamètre de 153 mm, et la distance maximale entre les plateaux de compression est de 190 mm. Le déplacement maximal du piston est de 45 mm. L'alimentation électrique est de 220/240V, 60 Hz en monophasé.

Les dimensions de la machine sont de 700 mm de hauteur, 400 mm de profondeur et 450 mm de largeur. Son poids est d'environ 300 kg.

**Types d'analyses possibles :**

Détermination de la résistance à la compression d'échantillon de mortier et de béton cubiques ou cylindriques.

Données techniques :

- La plateforme dispose de 2 machines :
 - 3000 kN
 - 100 kN
- Normes en vigueur : EN 12390-4 / NF P18-411 / BS 1881 :115 / DIN 51220, 51302/ UNE 83304 / ASTM C39 / AASHTO T22.

Carotteuse électrique de chantier

Principe :

Un cylindre creux doté de dentures traitées permet d'effectuer le carottage d'échantillon de sol pour les éventuels essais au laboratoire.

**Types d'échantillons :**

Sol, tronçons de voie.

Données techniques :

- 3 vitesses de rotation du moteur (670, 1140, 1580 tr/min).
- Course max 550 mm.
- Hauteur de la colonne 1000 mm.
- Diamètre max 200 mm.

Routes

Compacteur giratoire

Principe :

Le compacteur rotatif est utilisé pour imiter et reproduire le compactage réel dans les opérations de construction des couches de chaussées, dans le but de mesurer la compacité de l'asphalte.

Le compactage est obtenu par la combinaison du mouvement rotatif de la tête mécanique et de la pression verticale de la plaque de pression, conformément aux normes ASTM D6925, AASHTO T312, SHRP M-002 et similaires.

**Types d'échantillons :**

Asphalte

Types d'analyses possibles :

- **Simulation et reproduction des conditions de compactage réelles des structures de chaussées routières.**

Données techniques :

- La hauteur du prototype moulé : 50-170mm.
- Précision du déplacement du compactage rotatif : moins de 0,10mm.
- Angle de compactage rotatif : 0°-2°0.02° réglable.
- Pression de compactage rotatif : 0~1000Kpa±3% réglable.
- Vitesse de rotation : 30+0.3r/min réglable.
- Temps de rotation : 0-999 fois.
- Mesure du déplacement : 0-220mm.
- Type de pression : chargement pneumatique.

Rouleau compacteur pneumatique

Principe :

Compacteur de laboratoire pneumatique à presse-étoupe pour notamment la préparation des éprouvettes de l'essai d'orniérage, conformément aux normes technologiques JTJ052 - 2000/T 0703 – 1993.

**Types d'échantillons :**

Asphalte

Types d'analyses possibles :

- **Compactage des éprouvettes pour l'essai d'orniérage.**

Données techniques :

- La largeur des roues du compacteur à rouleaux QCX-4P : 300mm.
- La charge de compactage : 300N/cm.
- La déviation de température : 10°C.

Appareil automatique bille et anneau**Principe :**

L'appareil automatique à anneau et bille SYD-806E est spécialement conçu pour mesurer le point de ramollissement du bitume de pétrole, conformément à la norme NF EN 1427 et autres normes similaires. Cet appareil est polyvalent et peut être utilisé pour déterminer le point de ramollissement de divers types de bitume, tels que le bitume de route, le bitume de charbon, le bitume de pétrole liquide, etc. Il est largement préféré par les producteurs de bitume, les autoroutes, les entreprises de construction de ponts, les établissements d'enseignement supérieur, les collèges, les académies et les instituts de recherche.

**Types d'échantillons :**

Bitume.

Types d'analyses possibles :

Mesure de la température de ramollissement des bitumes.

Données techniques :

- Rampe de température régulée à l'aide d'un microprocesseur pour un strict respect du taux de 5 °C/min.
- Deux types d'essai peuvent être sélectionnés : avec eau de 30 à 80°C et avec glycérine de 80 à 150°C.
- Vitesse réglable de 0, 42, 50, 60, 75, 100 à 150 tr/min
- Détection de la chute de la bille grâce à deux cellules photoélectriques.
- Mesure constante de la température dans le bûcher par sonde RTD/Pt 100.

Cleveland Flash Tester

Principe :

Le dispositif d'essai d'éclair de Cleveland SYD-3536 permet de déterminer le point d'éclair et le point de feu de l'asphalte visqueux, des brais de la houille et de l'asphalte liquide du pétrole dont le point d'éclair est supérieur à 79°C. Il est aussi utile pour évaluer la sécurité de la construction contre les incendies. Cet essai est réalisé selon les recommandations de la norme ISO 2592 :2000 et similaires.

**Types d'échantillons :**

Bitume

Types d'analyses possibles :

Détermination du point d'éclair et du point d'inflammabilité de l'asphalte visqueux, du brai de charbon et de l'asphalte de pétrole liquide dont le point d'éclair est supérieur à 79°C.

Données techniques :

- Puissance : 220V=10% 50Hz
- Température de travail : -10°C à 50°C
- Humidité relative : 585%.
- Puissance de chauffe du four électrique : 0-1000W.

Test au bleu de méthylène**Principe :**

La valeur au bleu de méthylène (MBV) des granulats fins est une mesure de la quantité de matières fines potentiellement nocives présentes telles que l'argile et les matières organiques. Le matériau passant au tamis n° 200 (75 mm) est maintenu en dispersion avec de l'eau distillée par mélange avec un agitateur magnétique. La solution de bleu de méthylène est titrée dans la dispersion agitée par incréments jusqu'à ce qu'une goutte du mélange sur du papier filtre présente un anneau bleu indiquant que l'échantillon ne peut plus absorber de réactif. Le MBV est simplement une mesure de la quantité de réactif absorbée, proportionnelle à la quantité d'argile ou de matière organique présente.

**Types d'échantillons :**

Granulat

Types d'analyses possibles :

L'ensemble de test d'indice de bleu de méthylène est utilisé, selon la norme EN933-9/1999 pour déterminer la teneur en argile gonflante dans les granulats fins et évaluer le degré de propreté des granulats..

Données techniques :

- Vitesse de rotation maximale : 600 ± 10 tr/min pour la vitesse minimale : 400±10 tr/min.
- Diamètre de la palette : 75 mm ± 10 mm.
- Nombre d'ailettes : 4 pièces.
- Moteur d'agitateur à grande vitesse, 400/600 tr/min.
- Hélice d'agitation, Ø 70 mm 4 flancs.
- Papier filtre, 1 paquet (100 pièces), 125 mm de diamètre, 95 g/m2, 0,20 mm d'épaisseur.
- Burette en verre, 50 ml x 0,1 ml.
- Bécher en plastique, 1000 ml.
- Tige de verre, Ø 8x300 mm
- Bleu de méthylène, 100 g.
- Kaolinite, 500 g.

Principe :

L'essai RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test) vise à évaluer le processus de vieillissement des bitumes. Lors de la production de matériaux d'enrobage à chaud pour les revêtements routiers, les granulats sont chauffés à environ 160 °C et sont en contact avec le bitume chaud. Celui-ci forme un film mince autour des granulats, entraînant le vieillissement du liant. Cette exposition à une chaleur intense provoque une oxydation chimique intense. L'essai RTFOT est utilisé pour caractériser ce type de vieillissement des bitumes, car il reproduit l'oxydation et les pertes de matières volatiles qui se produisent lors du mélange dans la centrale d'enrobage et de la mise en œuvre sur le chantier routier.



Types d'échantillons :

Bitume

Types d'analyses possibles :

Selon la norme EN 12607-1, l'essai RTFOT expose 35 g de bitume dans 8 bouteilles en rotation à 165 °C pendant 75 min, sous un flux d'air chaud contrôlé. Ce processus vieillit le liant sans formation de peau protectrice. Les propriétés du bitume (pénétrabilité, TBA) sont ensuite comparées aux valeurs initiales.

Données techniques :

- Puissance 3.5kW.
- Vitesse de rotation : 15r/min $\pm$ 0,2r/min (possibilité de disposer 8 bouteilles d'échantillon à la fois).
- Précision du contrôle de la température : 163 °C $\pm$ 0,5 °C.
- Volume de gaz : (4000 $\pm$ 200) ml.
- Taille de l'atelier : 430 * 410 * 400 mm.
- Lumière intégrée de la chambre climatique.
- Réglage de l'heure : 1 s ~ 99 h.
- Thermomètre : 0 ~ 200 °C $\pm$ 0,1 °C, deux pièces.

Principe :

La machine d'usure des pavés est équipée d'un entonnoir pour l'abrasif, d'un disque de 70 mm d'épaisseur, d'un système d'entraînement à variateur électronique pour régler la vitesse, ainsi que d'un compteur pour fixer le nombre de révolutions du disque. Elle fonctionne sous une alimentation de 230V, 50 Hz, en monophasé, avec une puissance de 5000 W, et a des dimensions de 450 x 420 x 800 mm, pour un poids de 85 kg.

**Types d'échantillons :**

Pavés en béton/pierres naturelles.

Types d'analyses possibles :

Résistance à l'usure de pierres naturelles et des produits en béton pour pavage selon les normes EN1338, EN1339, EN1341-1343 et EN14157.

Données techniques :

- Système d'entraînement avec variateur électronique pour réglage de la vitesse.
- Compteur permettant de fixer le nombre de révolutions du disque.
- Arrêt automatique de la machine au nombre de tours programmés.
- Système d'aspiration pour récupérer les poudres.
- Disque d'abrasion d'un diamètre de 200 mm et d'une épaisseur de 70 mm.
- 1 entonnoir pour l'abrasif.

Essai d'orniérage**Principe :**

L'essai d'orniérage sur roue d'un mélange bitumineux consiste à évaluer la vitesse de déformation de l'ornière formée par le mouvement alternatif d'une roue d'essai, dans des conditions de température et de charge précises. La mesure de cette vitesse de déformation, exprimée en nombre de marches par millimètre de déformation, est appelée "stabilité dynamique". Ce test permet de caractériser la résistance du mélange bitumineux à la déformation sous charge. Le suiveur de roue CZ-5A effectue le test selon les procédures A et B (6 ou 2 tests), clairement spécifiées par la norme EN 12697-22.

**Types d'échantillons :**

Asphalte.

Types d'analyses possibles :

Évaluation de la profondeur de déformation d'un mélange bitumineux soumis à des cycles de passages d'une roue en caoutchouc chargée dans des conditions de température constantes et contrôlées.

Données techniques :

- Mode de travail : test d'immersion dans l'eau et sans eau.
- Précision de la température : $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$.
- Précision de température ambiante : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.
- Précision de la température d'éprouvette : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$. Deux modes de mesure de la température.
- Précision de mesure du déplacement : $\pm 0.01\text{mm}$. Plage de mesure du déplacement : 0~30mm.
- Plage de température : $40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$.

GÉNIE CIVIL : Préparation des échantillons

Malaxeur à axe vertical de béton et mortier

Principe :

Ce malaxeur est particulièrement adapté pour la fabrication de bétons et mortiers spéciaux, préfabrication de composants en béton ou mortiers maigres et secs. Ensemble robuste avec grande surface d'ouverture permettant un remplissage mécanique, tractable.



Types d'échantillons :

Béton ou mortier.

Types d'analyses possibles :

- **Malaxage de béton ou mortier.**

Données techniques :

- Pales réglables et interchangeables.
- Pieds réglables.

Malaxeur automatique pour mortier et ciment

Principe :

Le malaxeur PERRIER automatique avec variateur de vitesse pour ciment et mortier, équipé d'un coffret de commande intégré, est particulièrement adapté pour la fabrication de ciment et mortiers spéciaux.



Types d'échantillons :

Ciment ou mortier.

Types d'analyses possibles :

- **Malaxage et fabrication du ciment ou mortier.**

Données techniques :

- Dimensions : 550x450x900 mm.

Scie à béton

Principe :

Cet équipement est conçu pour couper de manière précise tout type de matériaux, particulièrement béton et roche, jusqu'à un $\varnothing$ 180 mm sans retournement (avec lame diamant de différents diamètres), muni d'un système d'arrosage avec groupe motopompe.

**Types d'échantillons :**

Tout type de matériaux, particulièrement béton et roche.

Données techniques :

- Alimentation : 380 V triphasé.
- Puissance : 3 300 W.
- Lame 500 mm.
- Dimensions : 1 400 x 700 x 1 400 mm.
- Poids : 150 kg.

Résistance des matériaux

Banc d'étude de torsion

Principe :

Le banc de torsion permet l'étude complète des caractéristiques en torsion de barres circulaires : vérification de la loi régissant la torsion dans le domaine élastique, détermination du module d'élasticité en torsion de divers matériaux.

**Types d'échantillons :**

Poutres circulaires de différents matériaux.

Types d'analyses possibles :

- Ce banc de torsion permet la vérification de la loi régissant la torsion dans le domaine élastique et la détermination du module d'élasticité.

Données techniques :

- Angle de torsion : 0-25°.
- Longueur maximale des poutres : 500mm.

Banc d'étude de flexion

Principe :

Le banc universel de flexion de poutres permet de réaliser un certain nombre d'expériences : détermination du module élastique des poutres, étude de poutres continues sous des charges variables.

**Types d'échantillons :**

Poutres en T, en I ou en U.

Types d'analyses possibles :

Détermination du module élastique des poutres, étude de poutres continues sous des charges variables.

Données techniques :

- Matériaux : Poutres en aluminium, acier.
- Longueur maximale des poutres : 500mm.

Banc d'étude de la flexion déviée**Principe :**

Ce banc permet l'étude de la flexion déviée et le centre de cisaillement. L'appareil en porte-à-faux asymétrique permet aux étudiants de charger un porte-à-faux et de mesurer avec précision sa flèche dans n'importe quelle direction coplanaire.

**Types d'échantillons :**

Poutre pleine ou creuse en U ou en V.

Types d'analyses possibles :

- Ce banc d'étude permet l'étude de la flexion déviée sur 3 types de poutres : pleine, creuse en U et creuse en V.

Données techniques :

- Longueur maximale des poutres : 500mm.
- Types de poutres : poutre pleine en aluminium, poutre creuse en U et creuse en V.
- Masse maximale applicable : 500g.
- Capteurs de déformations.

Banc d'étude des déformations d'un portique

Principe :

Ce banc permet aux étudiants d'étudier les réactions et les déviations d'un portail rectangulaire chargé.

Le matériel d'expérience s'adapte à un cadre de test de structures. La quincaillerie comprend deux portiques rectangulaires de même dimension. Cependant, l'un des cadres a un second moment d'aire constant, tandis que l'autre a une jambe avec un second moment d'aire plus petit.



Types d'échantillons :

Poutre de différents matériaux.

Types d'analyses possibles :

- Ce banc permet aux étudiants d'étudier les réactions et les déviations d'un portail rectangulaire chargé.

Données techniques :

- Matériaux : Poutre en aluminium.
- Charge maximale applicable : 500g.

Hydraulique et mécanique des fluides

Soufflerie subsonique : C15-10

Principe :

La C15-10 est une soufflerie de laboratoire compacte, à faible turbulence, contrôlée par ordinateur, générant un écoulement jusqu'à 34 m/s via un ventilateur à vitesse variable. Elle permet d'analyser la variation de charge statique selon la section, l'écoulement autour d'un corps, la pression autour d'un cylindre ou d'un profil symétrique selon l'angle, le profil de sillage selon la forme, ainsi que la profondeur de la couche limite sur plaques lisses ou rugueuses.



Données techniques :

- Le ventilateur centrifuge à haute performance.
- Un convergent, d'un rapport de contraction de 25, assure une très bonne qualité de l'écoulement à l'entrée de la veine d'essais.
- La veine d'essais, comporte deux parois verticales en verre.
- Un divergent à l'aval de la veine d'essais permet de récupérer une partie importante de la perte de charge, et permet d'éviter les remontées de perturbations dans l'écoulement.
- Filtres à poches de dépoussiérage fin.

Banc de mesure des pertes de charge : Armfield C6-MKII-10

Principe :

L'Armfield C6-MKII-10, utilisé en conjonction avec le système hydraulique Armfield F1-10, permet l'étude détaillée des pertes de charge par frottement (couches laminaire, transitionnelle, écoulements dans des conduites lisses, rugueuses...) qui se produisent lors de l'écoulement d'un fluide incompressible dans les canalisations, coudes, vannes et dispositifs de mesure du débit des tuyaux.

Une section en acrylique transparent du pipeline abrite notamment un compteur Venturi et un tube de Pitot.

L'unité peut être utilisée avec une gamme d'ensembles d'instrumentation comprenant des manomètres à mercure, des manomètres numériques portables et un pack d'enregistrement de données informatiques.



Types d'analyses possibles :

- Confirmation de la relation entre la perte de charge due au frottement du fluide et la vitesse d'écoulement de l'eau.
- Détermination de la perte de charge associée à l'écoulement à travers une variété de raccords de tuyauterie standard.
- Détermination de la relation entre les coefficients de frottement de la conduite et le nombre de Reynolds pour l'écoulement dans une conduite rugueuse.

Données techniques :

- Banc hydraulique.
- Manomètre numérique.
- Une pompe centrifuge.
- Un réservoir volumétrique.

Principe :

L'appareil d'hydrologie H313 est conçu pour étudier les divers facteurs impliqués dans le processus de ruissellement de l'eau de pluie. Cela prend notamment en compte des variables telles que l'intensité de la pluie et la pente du bassin hydrographique.

Les buses de pulvérisation sont utilisées pour générer de la pluie sur le bassin hydrographique. La pente de ce dernier peut être modifiée, et sa perméabilité dépend des types de médias choisis. Ce dispositif présente une caractéristique particulière : il peut fournir de la pluie soit uniquement sur la partie supérieure du bassin hydrographique, soit sur sa totalité. Cette flexibilité permet de simuler différents scénarios, y compris le déplacement d'un orage.



Types d'analyses possibles :

- Etude de la relation chute de pluie/ruissellement pour des bassins de captation secs, saturés et imperméables de différentes inclinaisons.
- Effet de l'infiltration sur le ruissellement de la surface d'écoulement hydrographique.
- Simulation de tempêtes multiples et en mouvement.
- Ecoulement d'une source dans une nappe aquifère confinée
- Mesure du coefficient de conductivité hydraulique d'un aquifère à porosité d'interstice.

Données techniques :

- Veine d'essai de 2 m x 1 m, hauteur normale du milieu perméable : 180 mm.
- Déversoir d'extrémité avec hublots à fin grillage en acier inoxydable comportant des plaques de fermeture.
- Sources avec manchons à fin grillage en acier inoxydable.
- Prises de pression : Au nombre de 20, situées le long de la ligne médiane du bassin, comportant des joints à rainure spécialement étudiés pour empêcher l'entrée de sable.
- Buses d'aspersion : Au nombre de 8, en deux séries de 4 séparées par un robinet de fermeture.
- Bassin en inclinaison réglable.
- Réservoir en polyéthylène haute densité, contenance normale 220 litres environ.
- Pompe centrifuge, bi-étagée.
- Débitmètre à flotteur calibré de 2 à 22 l/mn.

Principe :

Le canal hydraulique H12 Mk11 offre une gamme d'expériences étendue (grâce notamment à la possibilité d'inclinaison du fond du canal) en matière de simulations des déversements dans les canaux avec une attention particulière permettant de mesurer et de visualiser clairement diverses caractéristiques des écoulements d'eau.



Types d'analyses possibles :

- Etude d'écoulement au travers d'un déversoir à paroi mince.
- Mesure du débit sous une vanne guillotine.
- Etude du frottement dans un canal à écoulement uniforme.

Données techniques :

- Canal 5 m long x 1.75 m Haut x 750 mm largeur.
- Débit maximum 120 l/min.
- Jauges de profondeurs.
- Moteur 1.1 kW à induction.
- Pompe centrifuge 2800 tr/min
Alimentation électrique 230 V 50 Hz 7 A ou 115 V 60 Hz 15 A.
- Fusibles alimentation générale 230 V - 10 A / 115 V - 20 A.

Canal hydraulique multifonctions (10 m) : Canal expérimental SM162

Principe :

L'inclinaison du réservoir d'eau peut être affinée et un débit uniforme peut être généré à une profondeur de décharge constante.

Une variété d'options telles que des déversoirs, des piles, des réservoirs de mesure de débit ou des générateurs de vagues permet de déployer un programme expérimental complet pour une modélisation précise des écoulements et une évaluation fine du comportement des ouvrages hydrauliques.



Types d'analyses possibles :

Etude des phénomènes suivants :

- Ecoulement uniforme et écoulement non uniforme.
- Changement d'écoulement (ressaut hydraulique) dissipation d'énergie (ressaut, bassin d'amortissement).
- Mesure du coefficient de correction du débit à travers un déversoir.
- Ecoulement par des ouvrages de contrôle : déversoirs (à paroi mince, à crête déversant, à crête arrondie).
- Ecoulement par des ouvrages de contrôle : écoulement en dessous de vannes canal jaugeur pertes locales dues à des obstacles.
- Ecoulement non stationnaire.
- Vagues et transport des sédiments.

Données techniques :

- Canal d'essai avec section d'essai, élément d'entrée et élément de sortie et circuit d'eau fermé.
 - Section d'essai d'une longueur de 5m.
 - Section d'essai inclinable en continu
 - Section d'essai avec 20 trous taraudés répartis de manière homogène au fond pour le montage de modèles ou la mesure du niveau d'eau par la pression
 - Parois latérales de la section d'essai en verre trempé pour une observation optimale des essais
 - Section d'écoulement : 309 (l)x450mm (h)
 - Système d'ajustage de l'inclinaison : - 0,5...+2,5%
 - 2 réservoirs, en matière plastique renforcée de fibres de verre, 1100L chacun
 - Pompe puissance absorbée : 4,75kW
 - Débit de refoulement max : 132m³/h
 - Hauteur de refoulement max : 16,1m
- Vitesse de rotation: 1450 tr/min

PRESTATIONS DE SERVICE

CONTACT : plateform.GPGC@ueuromed.org

○ ANALYSES DES SOLS ET DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

- ✓ Estimation des limites d'Atterberg : limites d'élasticité et de plasticité
- ✓ Estimation de la fraction argileuse par surface spécifique
- ✓ Calcul de l'équivalent en sable
- ✓ Calcul de la distribution granulométrique d'un sol
- ✓ Estimation de la résistance à la fracturation des granulats (Los Angeles)
- ✓ Estimation de la résistance au frottement des granulats (micro-Deval)
- ✓ Tests de compression pour mortier et béton
- ✓ Estimation de la consistance des mortiers par Vicat, pénétromètre à cône, etc.
- ✓ Carottage et éprouvettes pour essais de compression
- ✓ Essai de cisaillement direct



○ VOIES DE CIRCULATION

- ✓ Test au bleu de méthylène
- ✓ Usure du pavage en béton ou en pierre naturelle
- ✓ Vieillissement du bitume au RTFOT
- ✓ Calcul de la stabilité dynamique des structures de chaussées routières à base d'asphalte à l'aide de tests d'orniérage.



○ HYDRAULIQUE ET MECANIQUE DES FLUIDES

- ✓ Modélisation de différents types d'écoulements à l'endroit d'ouvrages hydrauliques (barrages, canaux, digues de protection, systèmes d'endiguement, aménagements hydrauliques) et mesures de diverses grandeurs (débit, affouillement, comportement des ouvrages)
- ✓ Mesure du coefficient de correction du débit à travers un déversoir de différentes formes
- ✓ Mesure des coefficients de frottement dans des canaux rugueux
- ✓ Modélisation de la transition d'un régime à surface libre vers un régime en charge
- ✓ Mesure de la perte de charge singulière due à un ressaut hydraulique et à un changement de section.
- ✓ Mesure du coefficient de conductivité hydraulique d'un aquifère à porosité d'interstices
- ✓ Formation pratique aux techniques de mesure de pression

○ MOBILITE, TRANSPORT ET LOGISTIQUE

- ✓ Comptages et enquêtes OD
 - Préférences révélées
 - Préférences déclarées
- ✓ Schéma directeur de la mobilité
 - PTV Visum
 - TransCAD
 - Omnitrans
- ✓ Etude de trafic
 - PTV Visum
 - TransCAD
 - Omnitrans
- ✓ Analyse des giratoires, des ondes vertes...
 - PTV Vissim
- ✓ Etude de stationnement et parking de rabattement (P&R)
- ✓ Tarification des infrastructures de transport urbaines, péri-urbaines et inter-urbaines
- ✓ Modélisation dynamique des flux de marchandises, de passagers...
 - AweSim
 - FlexSim
 - Promodel
- ✓ Etude et analyse de schémas de distribution et logistique du dernier kilomètre
 - Coûts directs, indirects, externes et induits



○ FORMATIONS CONTINUES

- Executive master en management de projet BIM
- Formation technique sur logiciels BIM
- Formation en construction off-site
- Executive master en transport et mobilité
- Executive master en logistique et supply chain

Pour toute demande de formation en génie civil, hydraulique, mobilité et logistique, n'hésitez pas à nous contacter. Nous étudierons avec attention votre demande.

ANALYSES HORS CATALOGUE

Etude de faisabilité/ Développement analytique

Pour toute demande d'analyse hors catalogue, n'hésitez pas à nous contacter. Nous étudierons avec attention votre demande.

CONTACT : plateform.GPGC@ueuromed.org



الجامعة الأورومتوسطية بفاس
ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⴰⵏ ⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⴰⵏ ⴰⵎⴻⵔⴰⵏ
EUROMED UNIVERSITY OF FES

Plateforme de Fabrication additive/soustractive et prototypage

Plateforme de Fabrication additive/soustractive et prototypage

La plateforme de fabrication additive et soustractive est destinée à la production de prototypes et de pièces fonctionnelles dans divers secteurs industriels. Elle se distingue par sa grande polyvalence et offre une large gamme d'applications dans de nombreux secteurs, tels que l'industrie aérospatiale, automobile, médical, l'architecture et la mode. Cette plateforme permet une production rapide de prototypes et de pièces fonctionnelles sans nécessiter l'utilisation de moules ou d'outillages spécifiques, ce qui se traduit par un gain significatif de temps et d'argent pour les entreprises.

Laboratoires

- Laboratoire d'impression 3D (Polymères et composites)
- Laboratoire d'impression 3D (Stéréolithographie)
- Laboratoire d'impression 3D (fabrication par procédés poudre métal)
- Atelier mécanique

Etudes et Analyses

- Conception Assistée par ordinateur (CAO) : Créer des modèles numériques à partir de zéro et/ou modifier des modèles existants.
- Fabrication additive : FDM, SLA, SLM, SLS, CJP et CFF.
- Impression 3D avec une variété de matériaux : Thermoplastiques, céramiques, métalliques et des composites.
- Assemblage et prototypage : Création des prototypes fonctionnels et/ou des produits finaux.
- Fabrication des pièces métalliques ou plastiques (prototype, série des pièces).

Laboratoire d'impression 3D (Polymères et composites)

Technologie FDM : **Fused Deposition Modeling / Dépôt de Fil Fondu.**

Principe :

Transformation d'une idée en un objet tangible réalisé avec divers types de thermoplastique.



Types de Pièces à fabriquer :

- Thermoplastiques

Données techniques de chaque imprimante :

VOLUMIC :

- Capacité dimensionnelle : X : 290mm, Y : 200mm, Z : 300mm
- Résolution de couche : microns (Pour buse 0.4mm)
- Précision X/Y : 15μ
- Précision Z : 6μ
- Type de filament : 1,75mm
- Logiciel : Simplify 3D
- Nombre d'extrudeuses : 1
- Plage de la température de la buse : Jusqu'à 300°C
- Plage de la température du plateau : Jusqu'à 110°C



ZORTRAX :

- Capacité dimensionnelle : X :200mm, Y : 200mm, Z : 180mm
- Résolution de couche : 90-390 microns (Pour buse 0.4mm)
- Précision X/Y : 15μ
- Précision Z : 6μ
- Type de filament : 1,75mm
- Logiciel : SUITE Z
- Nombre d'extrudeuses : 1
- Plage de la température de la buse Jusqu'à 290°C
- Plage de la température du Plateau : Jusqu'à 120°C



INTAMSYS : FUNMAT PRO :

- Capacité dimensionnelle : X : 450mm, Y : 450mm, Z : 600mm
- Résolution de couche : 50-300 microns (Pour buse 0.4mm)
- Précision X/Y : 12,5μ
- Précision Z : 6μ
- Type de filament : 1,75mm
- Logiciel : Simplify3D
- Nombre d'extrudeuses : 1
- Plage de la température de la buse : Jusqu'à 290°C
- Plage de la température du plateau : Jusqu'à 120°C



UP-MINI : TIERTIME :

- Capacité dimensionnelle : X : 120mm, Y : 120mm, Z : 120mm
- Résolution de couche : 150 microns (Pour buse 0.4mm)
- Précision X/Y : 12,5μ
- Précision Z : 6μ
- Type de filament : 1,75mm
- Logiciel : UP STUDIO
- Nombre d'extrudeuses : 1
- Plage de la température de la buse : Jusqu'à 300°C
- Plage de la température du plateau : Jusqu'à 90°C



M3DP1000 :

- Capacité dimensionnelle : X : 1000mm, Y : 1000mm, Z : 500mm
- Résolution de couche : 150 microns (Pour buse 0.4mm)
- Type de filament : 1,75mm
- Logiciel : Simplify
- Nombre d'extrudeuses : 1
- Plage de la température de la buse : Jusqu'à 300°C
- Plage de la température du plateau : Jusqu'à 90°C



GERMAN REPRAP GMBH :

- Capacité dimensionnelle : X : 205mm, Y : 210mm, Z : 140mm
- Type de filament : 1,75mm
- Nombre d'extrudeuses : 2
- Plage de la température de la buse : Jusqu'à 300°C
- Plage de la température du plateau : Jusqu'à 90°C



BCN3D SEGMA :

- Capacité dimensionnelle : X : 210mm, Y : 297mm, Z : 210mm
- Type de filament : 2,75mm
- Nombre d'extrudeuses : 2



ORD SOLUTIONS :

- Capacité dimensionnelle : X : 284mm, Y : 301mm, Z : 191mm
- Type de filament : 2,75 mm
- Nombre d'extrudeuses : 5



GERMAN REPRAP X400 :

- Capacité dimensionnelle : 390 x 400 x 320 mm
- Vitesse d'impression : 10-150 mm/s
- Epaisseur de couche : 0,1mm
- Diamètre du filament : 1.75mm
- Nombre d'extrudeuses : 2
- Température de l'extrudeuse : 290°C

Technologie CFF : **Continuos Filament Fabrication**

Markforged

Principe :

Le MARK TWO est équipé d'une double tête d'extrusion, ce qui lui permet d'imprimer en combinant un matériau de base et un matériau de renfort, ce qui donne naissance à des pièces robustes de haute qualité.



Types de pièces à fabriquer :

- Composite à renfort en fibre continue.

Données techniques

- Volume de construction : 320*132*154 mm
- Type de filament : 1,75 mm
- Résolution de couche : 100µm-200µm
- Nombre d'extrudeuses : 2
- Logiciel : Eiger Cloud

Laboratoire d'impression 3D (Stéréolithographie)

Technologie SLA : Stéréolithographie

KUDO3D :

Principe :

Kudo3D utilise le procédé de photo-polymérisation, qui implique l'exposition à une lumière UV pour durcir une couche de résine photopolymère liquide.



Types de Pièces à fabriquer :

- Résine

Données techniques

- **Résolution de l'imprimante :**
 - Pour la petite plateforme : 38~92 μm
 - Pour la grande plateforme : 57~100 μm
- **Résolution XY :**
 - Pour la petite plateforme : 50 μm
 - Pour la grande plateforme : 75 μm

ADMAFLEX 130 :

Principe :

Admaflex 130 intègre la technologie d'impression 3D DL (Résine), qui combine une poudre de céramique avec une résine photosensible. Cette mixture est ensuite durcie par un projecteur de lumière de haute puissance, permettant l'émergence progressive d'une pièce brute, couche par couche.



Types de Pièces à fabriquer :

- Céramique

Données techniques :

- Taille d'impression possible : Jusqu'à 96 x 54 x 110 mm
- Thématique : Céramique Résine
- Technologie : DLP
- Epaisseur min d'impression : 0,03 mm
- Précision X/Y : 0,05 mm
- Vitesse : Jusqu'à 300 couche/heure
- Température de travail : 22+/-2°C
- Humidité : < 40%
- Type de fichier : SLC, STL

Principe :

Creaform effectue la mesure du positionnement d'un échantillon de points sur la surface d'un objet dans un système de coordonnées, créant ainsi un nuage de points. À partir de cette distribution, la forme du sujet est extrapolée, et ce processus est communément désigné sous le terme de "reconstruction 3D" .



Données techniques :

- Dimensions : 154 x 178 x 235 mm
- Taux de mesure : 550 000 mesures/seconde
- Surface de numérisation : 143 x 108 mm
- Source lumineuse : Lumière blanche (LED)
- Résolution : 0,100 mm
- Précision volumétrique : 0,300 mm/m
- Méthodes de positionnement : Géométrie et/ou couleur et/ou cibles
- Distance de travail : 380 mm
- Profondeur de champ : 100 mm
- Plage de taille de pièce (recommandée) : 0,05 à 0,5 m
- Résolution de texture : 50 à 250 DPI
- Couleurs de texture : 24 bits
- Logiciel : VXelements
- Formats de sortie: .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz.

Laboratoire d'impression 3D (Fabrication par procédés poudre Métal)

Technologie SLM : Selective Laser Melting

Imprimante 3D métal de production : 3D Systems ProX 300

Principe :

La machine ProX300 est une machine industrielle qui consiste à construire la pièce couche par couche en fusionnant sélectivement de la poudre métallique à l'aide d'un laser contrôlé par un modèle 3D numérique sur un plateau de 300 mm x 300 mm x 300 mm.



Types de Pièces à fabriquer :

- Métallique.

Matériaux possible à imprimer :

- Cobalt-chrome
- Titane Grade 23
- Aluminium
- Acier outil H13
- Acier inoxydable Inconel 718

Données techniques :

- Taille d'impression possible : 250x250x300mm
- Épaisseur min. d'impression : 0.005 mm
- Précision XY : 0.02 mm
- Laser - puissance/type : 500 W/Laser à fibre

Imprimante 3D métal : SLM Solutions SLM 125 HL

Principe :

La machine SLM 125 HL consiste à construire la pièce couche par couche en fusionnant sélectivement de la poudre métallique à l'aide d'un laser contrôlé par un modèle 3D numérique sur un plateau de 125 mm x 125 mm x 125 mm.



Types de Pièces à fabriquer :

- Métallique.

Matériaux possible à imprimer :

- Cobalt-chrome
- Titane Grade 23
- Aluminium
- Acier outil H13
- Acier inoxydable Inconel 718

Données techniques :

- Taille d'impression possible : 250x250x300mm
- Épaisseur min. d'impression : 0.005 mm
- Précision XY : 0.02 mm
- Laser - puissance/type : 500 W/Laser à fibre

Technologie SLS : Selective Laser Sintering

Imprimantes par frittage sélectif par laser (SLS) : TPM3D P3200 HL

Principe :

La machine TPM3D P3200 HL est une imprimante 3D qui utilise de la poudre de polymère. Une raclette applique une couche de poudre de polymère, puis le laser fusionne la poudre en fonction du fichier 3D.



Types de Pièces à fabriquer :

- Polymère haute performance PEEK
- Polyamide PA12

Données techniques :

- Build Chamber Size X×Y×Z(mm)
320×320×380
- Effective Space Size X×Y×Z(mm)
310×310×370
- CO2 Laser (Powder) : 60
- Building Speed (mm/h) : 10-25
- Layer Thickness (mm) : 0.06-0.2
- Diameter of. Laser Beam (mm) : 0.22
- Maximum Scanning Speed (mm/h) : 13,000
- Maximum Operation Temperature (°C) : 350/300

Technologie CJP : ColorJet Printing

Imprimante 3D en couleur : 3D SYSTÈME ProJet 660Pro

Principe :

La technologie d'impression 3D ColorJet Printing (CJP) utilise deux matériaux, une base et un agglomérant, pour créer des objets en 3D. Une couche de base est déposée sur la plateforme, puis de l'agglomérant coloré est appliqué de manière précise pour solidifier la base. Ce processus est répété couche par couche pour construire l'objet final.



Types de Pièces à fabriquer :

- Modèles de communication, de ventes et de commercialisation
- Modèles d'exposition/artistiques
- Maquettes d'architecture
- Modèles anatomiques
- Prototype des produits

Données techniques :

- Nombre de jets : 1520
- Nombre de têtes d'impression : 5
- Température de fonctionnement : 13 - 24 °C
- Humidité de fonctionnement : 20 à 55 %
- Volume de fabrication net (xyz) : 254 x 381 x 203 mm
- Résolution : 600 x 540 DPI
- Épaisseur des couches : 0,1 mm
- Taille minimale des détails : 0,5 mm
- Vitesse d'impression verticale maxi : 28 mm/heure

Atelier Mécanique

Centre d'usinage 5AXES : HAAS UMC-750SS

Principe :

HAAS UMC-750SS est une machine polyvalente capable d'usiner des pièces complexes en 3D en utilisant un système de commande numérique, une table rotative, un changeur d'outils automatique et d'autres fonctionnalités avancées pour assurer la précision et la productivité de l'usinage.



Types de Pièces à fabriquer :

- Pièces mécaniques
- Pièces de précision
- Pièces de forme complexe
- Pièces de protection
- Pièces en plastique
- Le type de pièce à fabriquer dépend du but et des spécifications de chaque projet, ainsi que des capacités et des réglages du centre d'usinage.

Données techniques :

- Courses : Axe X 762, Axe Y 508, Axe Z 508.
- Broche : Vitesse max 1200rpm, Couple max 122Nm, Cône de broche (CT40 | BT40 | HSK-A63).
- Axe B Inclinaison : Voyage 120° à 35°, Vitesse max 170°/sec, Couple max 3037Nm, Couple de freinage 2712Nm
- Axe C Rotation : voyage 360°, vitesse max 179°/sec, couple max 2514Nm, diamètre en l'aire de la pièce max 686, couple de freinage 1220Nm
- Plateau/plaque : diamètre 500mm, poids max sur le plateau 300Kg .

Centre d'usinage 3AXES : HAAS VF-2

Principe :

HAAS VF-2 est une fraiseuse verticale CNC conçue pour usiner des pièces en 3D en utilisant un système de commande numérique, une table de travail, une broche à grande vitesse, un changeur d'outils automatique et d'autres fonctionnalités pour assurer la précision et la productivité de l'usinage.



Types de Pièces à fabriquer :

- Pièces mécaniques
- Pièces de précision
- Pièces de protection
- Pièces en plastique
- Le type de pièce à fabriquer dépend du but et des spécifications de chaque projet, ainsi que des capacités et des réglages du centre d'usinage.

Données techniques :

- Course : Axe X 1016, Axe Y 508, Axe Z 635.
- Broche : Vitesse de rotation max 8100rpm, couple max 122Nm, Cône de broche CT40 | BT40 | HSK-A63
- Table : Longueur 1219, largeur 457, poids max sur le plateau 1588Kg

Tour à commande numérique : HAAS TL1

Principe :

HAAS TL-1 est un tour CNC horizontal conçu pour usiner des pièces cylindriques en utilisant un système de commande numérique, un mandrin, un outil de coupe et d'autres fonctionnalités pour assurer la précision et la productivité de l'usinage.



Types de Pièce à fabriquer :

- Toutes les pièces de révolution quelque soit sa complexité et les matériaux utilisés (sauf les matériaux fragiles : verre, Céramique,)

Données techniques :

- Capacités : mandrin 203mm, longueur de coupe max 762mm diamètre de coupe max 406 mm,
- Avances rapides : sur X 11.4m/min, sur Z 11.4m/min
- Broche : vitesse max 1800rpm diamètre d'alésage de la broche 58mm

Machine de rectification plane : MY1224

Principe :

Cette machine utilise une meule rotative pour poncer ou polir des surfaces métalliques de manière précise et efficace.



Types d'échantillons :

- Magnétique

Les opérations possibles

- La rectification des surfaces planes

Données techniques :

- Taille de la table de travail : 600x300 mm
- Vitesse de la meule : 1450 tr/min

Principe :

L'autoclave pour composites à fibre de carbone est un équipement essentiel dans la fabrication de matériaux composites avancés. Il permet de créer des pièces légères et résistantes en utilisant une combinaison de pression, de chauffage contrôlé et de polymérisation de résine pour consolider les couches de fibres de carbone et de résine, créant ainsi des structures composites de haute qualité.



Types d'échantillons :

- Composite

Types d'analyses possibles :

- Production de pièces en composites
- Cuisson de matériaux composite
- Traitement thermique des matériaux composites en fibre dans un environnement de haute pression
- ...

Données techniques

- Dimension du plateau de fabrication : 1.3 m x 1.5m
- Pression limite : 1300 KPa
- Température Limite 250 °C
- Système de vide : -0.15 Bar
- Vitesse de chauffage : 0.5 – 5 °C/min
- Refroidissement : circulation Glycol-eau

Four sous vide: kj-v1700

Principe :

Le four sous vide est un équipement spécialisé qui permet de chauffer des matériaux ou des pièces tout en maintenant un environnement sous vide. Cela offre un contrôle précis de la température et permet d'effectuer diverses opérations thermiques et chimiques de manière contrôlée, tout en évitant les réactions indésirables avec l'air.



Types traitements possibles :

- Le traitement thermique de matériaux métalliques dans un vide élevé

Données techniques :

- Max température 1700°C
- Refroidissement par eau
- Degré de vide maximal 6.67×10^{-3} Pa
- Éléments chauffants : barres chauffantes MoSi2 à haute température
- Environnement protecteur : argon gaz ou autre gaz inerte Furnace
- Chambre size : 300x300x700 mm
- Courbe de température : segment programmable " temps - courbe de température ajustable

TOUR conventionnel: OPTIMUM TU 2406 V

Principe :

Le tour conventionnel est utilisé pour le tournage de pièces métalliques. Son fonctionnement repose sur la rotation de la pièce à usiner et le mouvement contrôlé de l'outil de coupe.

La maîtrise manuelle de l'opérateur permet d'obtenir des pièces usinées avec précision



Types de Pièce à fabriquer :

- Toutes les pièces de révolution métalliques ou en parallèle plastique

Données techniques :

- Entrepoints : 550mm
- Diamètre usinable max : 250mm
- Vitesse de broche type vario : 150 à 2200 tr/min
- Avances longitudinales 0.1 à 0.2 mm/tr

Fraiseuse conventionnelle : OPTIMUM BF 20LD VARIO

Principe :

La Fraiseuse à banc fixe utilisée pour usiner des pièces métalliques. Son fonctionnement repose sur la rotation de la broche, le mouvement précis de l'outil de coupe et le déplacement de la table de travail pour obtenir des résultats d'usinage précis et conformes aux spécifications.



Types de Pièce à fabriquer :

- Des pièces simples prismatiques ou cylindriques

Données techniques :

- Capacité de perçage : $\varnothing 20$
- Capacité en continu : $\varnothing 16$ mm
- Capacité de surfacage max : $\varnothing 63$ mm
- Capacité de fraisage en bout max. $\varnothing 20$ mm
- Course de la tête en axe Z 280 mm
- Plage de vitesses min. 90 à 1480 tr/min., par Vario
- Plage de vitesses max. 150 à 3000 tr/min., par Vario
- Poids admissible max. 55 kg
- Course de la table en axe X 480 mm
- Course de la table en axe Y 175 mm

Perceuse à colonne : DP45CB FARTOOLS

Principe :

Une perceuse à colonne implique l'utilisation d'un moteur électrique pour faire tourner une mèche de perceuse, avec la possibilité de régler la vitesse, la profondeur et l'angle de perçage pour des résultats précis.

**Les opérations possibles**

- Perçage
- Alésage

Données techniques :

- Encombrement : 760x480x1700mm
- Capacité de perçage : 45mm
- Cône morse de broche : CM4-MT4
- Mandrin auto-serrant : Ø.1 à 16mm
- Diamètre de la colonne : 92mm
- Course de la broche : 120mm
- Vitesse de la broche : 150 à 2450mm
- Col de cygne : 270mm
- Dimensions de la table : 360x360mm

Presse avec la jauge**Principe :**

La Presse équipée d'une jauge est conçue pour appliquer une force contrôlée et mesurable sur un objet. La jauge de contrainte mesure en temps réel la force exercée, ce qui permet un contrôle précis et une surveillance continue du processus de pressage. Cela est particulièrement utile dans les applications où la précision et la sécurité sont essentielles.

**Les opérations possibles**

- Appliquer une force sur l'objet

Données techniques :

- Pression : 20T
- Pression examinée : 30T
- Table de presse de zone de travail : 0~530mm
- Presser la largeur de table : 210mm
- Dimensions fonctionnantes de table de presse : 350X 200mm
- Course : 145 millimètres
- Longueur totale : 800mm
- Largeur hors-tout : 700mm
- Hauteur hors-tout : 1800mm

PRESTATIONS DE SERVICE

CONTACT : plateform.FAB3D@ueuromed.org

○ CONCEPTION 3D



Vous pouvez exploiter pleinement les avantages de la fabrication additive en confiant la conception et l'optimisation de vos pièces à nos experts
Nous vous assistons à chaque étape de vos projets de production de pièces

○ FABRICATION MECANIQUE



Fabrication soustractive

- Fabrication des pièces mécaniques telles que les boîtiers, les engrenages, les éléments de montage, les manchons, Arbres, Axes, Bagues, Brides, Douilles, Fourreaux, Galets, ...
- Fabrication des pièces de précision telles que les moules, les poinçons, les outils, les tourillons, etc.
- Fabrication des pièces de forme complexe telles que les pièces aéronautiques, les pièces médicales, les pièces artistiques, les pièces de décoration, etc.
- Fabrication des pièces de protection telles que les pièces de blindage, les pièces de protection de machines, etc.
- Fabrication des pièces en plastique telles que les pièces injectées, les pièces moulées, les pièces thermoformées, etc
- Fabrication de pièces sur mesure
- Usinage de matériaux durs et d'aciers trempés
- Fabrication en petite ou grande série

Fabrication du Composite de fibre de carbone et matériau composite

- Fabrication de pièces sur mesure

○ Production/prototypage rapide



Prototypage rapide :

- Fourniture des services de prototypage rapide pour les entreprises et les particuliers, permettant aux clients de tester rapidement des concepts et de valider

○ FORMATIONS CONTINUES

CONTACT : plateform.FAB3D@ueuromed.org

ANALYSES HORS CATALOGUE

Etude de faisabilité/ Développement analytique

**Pour toute demande d'analyse hors catalogue, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous étudierons avec attention votre demande.**



الجامعة الأوروبية بفس
٢٠٠٨٠٤٢٠ ٢٠٠٤٢٠ ١ ٢٠٠٨
EUROMED UNIVERSITY OF FES

Plateforme des systèmes énergétiques et génie de procédés

Plateforme des systèmes énergétiques et génie des procédés

La Plateforme des systèmes énergétiques et génie des procédés englobe plusieurs équipements de conception, de fabrication et de caractérisation des dispositifs répondant aux critères de développement durable en matière énergétique. En plus de cette infrastructure intramuros, l'université possède aussi des laboratoires à ciel ouvert incluant une maison équipée de plusieurs types de capteurs pour des recherches sur l'efficacité énergétique.

Laboratoires

Laboratoire des Energies renouvelables

Etudes et Analyses

- Caractériser les performances des PV.
- Tester les batteries à flux de vanadium ou d'autres chimies de batterie.
- Évaluer les performances des membranes, en simulant la dynamique d'écoulement.
- Traiter l'osmolarité d'échantillon.

Laboratoire de Thermodynamique et Machines Thermiques

- Etude du comportement des Gaz Parfait,
- Effet de la dilatation thermique des métaux,
- Calcul du coefficient de dilatation thermique de quelques métaux,
- Etude paramétrique et caractérisation de l'efficacité d'une Turbine à Vapeur,

Laboratoire de Transfert de Chaleur

- Etude du profil de la température lors de la conduction radiale au long d'un cylindre métallique,
 - Etude de la conductivité thermique des métaux,
 - Etude comparative entre la convection naturelle et la convection forcée,
 - Effet du débit du fluide et le régime d'écoulement sur la qualité du transfert thermique par convection sur une surface plane,
 - Impact de la température du fluide sur la qualité du transfert thermique par convection sur une surface plane.
 - Transfert de chaleur par convection à travers une surface à ailettes
 - Etude de l'efficacité des différentes formes d'ailettes,
 - Optimisation des conditions opératoires du transfert au sein d'un échangeur de chaleur,
 - Etude des modes d'écoulements au sein d'un échangeur de chaleurs,
 - Comparaison de l'efficacité des différents types d'échangeurs de chaleur.
-

Solaire photovoltaïque

Banc d'étude d'un panneau photovoltaïque

Principe :

Ce banc de test simule un environnement réel pour un panneau solaire autonome. Le panneau convertit l'énergie solaire en électricité, stockée dans une batterie ou utilisée directement. Un capteur mesure la lumière solaire, un cadre ajustable optimise la capture et une instrumentation surveille les performances. Le régulateur de charge gère la charge de la batterie pour éviter les dommages, et l'onduleur fournit une sortie électrique utilisable. Les tests évaluent l'efficacité du panneau et du système, crucial pour la conception de systèmes autonomes.



Tests possibles :

- Mesure de l'efficacité de la conversion électrique.
- Etude de l'effet de l'inclinaison et de l'orientation.
- Mesure de performance du système sous charge.
- Etude de l'effet de la température du panneau.
- Etude de l'effet d'ombrage et perte de puissance.
- Examen du système de contrôle de la batterie.
- Vérification de la fiabilité et de la stabilité du PV.

Données techniques :

- Panneau PV de table (production 50-200 W).
- Capteur de rayonnement solaire.
- Cadre ajustable d'inclinaison.
- Régulateur de charge.
- Onduleur de puissance à onde 300W.
- Instrumentation électrique.
- Batterie stockage, Pb 12V, 45Ah.

Simulateur solaire photovoltaïque

Principe :

Le simulateur solaire PV de laboratoire est un équipement de test indispensable pour les chercheurs, les ingénieurs et les fabricants de panneaux solaires photovoltaïques. Monté sur un châssis en aluminium avec des roulettes pour la mobilité, il est doté d'un système de mesure intégré, permettant de recréer les conditions d'exposition au soleil pour mener diverses expérimentations.



Tests possibles :

- Caractériser les performances des PV.
- Évaluer la fiabilité et la durabilité des PV.
- Testeur de nouveaux matériaux PV.
- Étudier l'impact du rayonnement solaire sur les cellules solaires.
- Assurer la conformité aux normes et réglementations.

Données techniques :

- Constitué de deux rangées de 6 lampes de 500 W, soit une puissance totale de 6000 W.
- Tension d'alimentation 220-240V ~ 50Hz.
- Monté sur châssis alu avec roulettes.
- Système de mesure.

Laboratoires solaire photovoltaïque à ciel ouvert

Redox Flow Battery

Principe :

Configuration complète de cellule de laboratoire Redox Flow Battery (RFB) permet de tester les batteries à flux de vanadium ou d'autres chimies de batterie. Le système de RFB est constitué de deux réservoirs contenant des solutions électrolytiques. Lorsque l'énergie est requise, ces solutions sont pompées à travers une cellule d'électrolyse. À l'intérieur de cette cellule, des réactions chimiques se produisent, générant de l'électricité. Pendant la phase de charge, l'électricité est utilisée pour inverser ces réactions et restaurer les solutions énergétiques. Ce dispositif de laboratoire permet d'étudier et d'optimiser le stockage d'énergie en contrôlant les paramètres chimiques et électriques, tout en explorant les possibilités d'application à plus grande échelle.



Tests possibles :

- **Tester les batteries à flux de vanadium ou d'autres chimies de batterie.**

Données techniques :

- Surface active : 6,25 cm² ou 25 cm².
- Plaques bipolaires en graphite et électrodes en feutre de carbone.
- Plaques d'extrémité en acier inoxydable.
- Collecteurs en cuivre plaqués or.
- Connecteur étanche à des tubes de 1/8".
- Joints : en téflon, en PFA (similaire au téflon).
- Poids de cellule : 3,9 kg.

Testeur de batteries Neware

Principe :

Ce système de test de batteries Neware, couplé à un logiciel dédié, offre une solution complète pour l'analyse de tout type de batterie. Il permet de mener des tests approfondis, de surveiller les performances et de générer des graphiques détaillés en tant que résultats. Cette combinaison assure une évaluation précise et une compréhension complète du comportement de la batterie, essentielle pour la recherche, le développement et la qualité des batteries.



Tests possibles :

- **Détecter le courant, la tension, la capacité, la résistance interne, la température, la durée de vie.**

Données techniques :

- 8 canaux indépendants.
- Haute précision ($\pm 0,05\%$).
- Largeur d'impulsion minimale : 500 ms.
- Fréquence d'enregistrement jusqu'à 10 Hz.
- Adaptable à une large gamme de produits : cellules, super-condensateurs, modules et packs batteries, électrolyseurs...
- Large gamme d'applications : Charge, Décharge, Pulse, Cycle-life, C-Rate, HPPC, etc.

Dessalement par osmose

Banc de test d'osmose inverse et directe

Principe :

Cet équipement de banc d'essai pour l'osmose directe et inverse (FO et RO) permet de contrôler le processus en ajustant les paramètres, avec des plages de pression allant jusqu'à 1000 psi. Les réservoirs en polypropylène de 28,4 litres fournissent les solutions nécessaires. La membrane de 140 cm² et le débit de 6,7 l/mn garantissent des tests précis dans une plage de conductivité de 650 mS/cm. L'alimentation électrique de 20A-220V assure le fonctionnement, avec des plages de pression allant de 0 à 69 bar, essentielles pour la recherche et le développement de solutions de traitement de l'eau par FO ou RO.



Tests possibles :

- Le banc de test est conçu pour évaluer les performances des membranes, en simulant la dynamique d'écoulement de grandes membranes.

Données techniques :

- Pressions de fonctionnement jusqu'à 1000 psi.
- Réservoirs de solution d'alimentation et de tirage en polypropylène de 28,4 litres.
- Surface active membrane : 140 cm².
- Taille membrane : 19 x 14 cm par cellule.
- Débit d'alimentation et de drainage : 6,7 l/mn.
- Plages de conductivité : 650 mS/cm.
- Alimentation électrique - Ampérage du système : 220 V (50 Hz) - 20 A.
- Plages de pression : 0-69 bar.

Osmomètre Advanced Model 3250

Principe :

L'osmomètre modèle 3250 Advanced est un instrument de laboratoire utilisé pour mesurer l'osmolarité d'une solution, c'est-à-dire la concentration totale de solutés dissous. Il utilise la méthode du point de congélation pour mesurer la concentration totale. Il est doté d'une identification des échantillons intégrée, d'une large plage de mesures, d'une taille d'échantillon optimale, d'un microprocesseur Intel pour la gestion des données, d'une opération en douceur, et d'autres caractéristiques avancées. Il fournit des résultats précis en seulement 2 minutes et est largement utilisé dans les laboratoires du monde entier.



Tests possibles :

- Ce Modèle automatisé, conçu pour traiter l'osmolarité d'échantillons de 200 à 250 µL et une durée de test de deux minutes.

Données techniques :

- La plage de mesure de 0 à 4000 mOsm/kg H₂O offre une polyvalence idéale.
- Rappel des résultats jusqu'aux 30 derniers tests.
- Plages de pression : 0-69 bar.

Machines Thermiques et Frigorifiques

Turbine à Vapeur : Modèle F823M/F/3/032 P.A. HILTON LTD.

Principe :

La turbine à vapeur constitue un moteur thermique, qui reçoit à l'intérieur de la chaudière (ou générateur de vapeur) la quantité de chaleur Q_C et fournit à l'extérieur, à travers un système de détente de vapeur (turbine, pour l'installation qui nous concerne), de l'énergie mécanique W_T . La quantité de chaleur Q_F est rejetée au condenseur. La pompe d'alimentation renvoyant l'eau du condenseur vers la chaudière ferme le cycle. Il est nécessaire de lui fournir W_P (le travail fourni par la pompe).



Type d'Etudes possibles :

Déterminer la consommation énergétique d'une micro-turbine à vapeur. Maîtriser les différents paramètres qui influencent le fonctionnement d'une turbine à Vapeur à savoir le débit du fluide de travail, le débit de l'eau de refroidissement, la vitesse de rotation, effort de freinage, la température et la pression au niveaux des quatre composantes.

Données techniques :

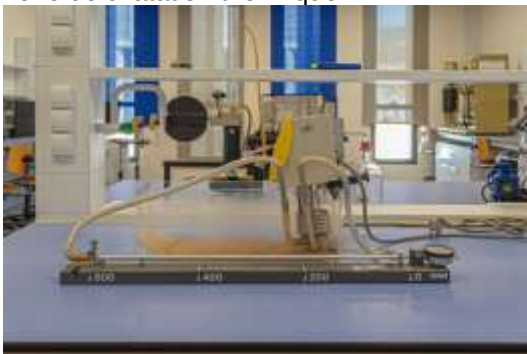
- Angle de décharge : 20° du plan de rotation.
- Diamètre du corps de rotor : 45 mm
- Angle d'entrée des aubes : 40°
- Angle de sortie des aubes : 40°
- Hauteur d'aube : 4,25 mm
- Rayon utile de la poulie de freinage : 17,5 mm
- Moment d'inertie : $40 \times 10^{-6} \text{ kg m}^2$
- Surface d'échange-chaudière : 0,194 m²
- Surface d'échange-condensateur : 0,132 m²

Thermodynamique

Dilatation Thermique des Solides

Principe :

À basse température, les potentiels interatomiques dans un solide peuvent être décrits de façon harmonique, avec un potentiel purement parabolique. Pour des températures proches de $T = 0 \text{ K}$, les atomes restent centrés sur leur position moyenne. Ce n'est plus le cas pour des températures élevées : l'anharmonicité des potentiels interatomiques introduit une dépendance de la position moyenne des atomes avec la température, ce qui cause le phénomène de dilatation thermique.



Types d'Etudes possibles :

- Mesurer les variations de longueur pour différents solides (métaux), quand ils subissent une variation de température sous une pression constante.
- calculer le coefficient de dilatation linéaire de ces solides.

Données techniques :

- Une graduation de la gauge = 0,01 mm ;
- Longueur de référence des tiges est de 600 mm $\pm$ 1 mm.
- L'incertitude de mesure de la tige est de 0,005 mm

Principe :

Le gaz parfait est un modèle physique dans lequel les molécules qui constituent le gaz sont supposées sans interaction, sauf pendant les collisions entre les molécules, qui sont considérées élastiques et binaires. La validité de ce modèle nécessite donc d'avoir un gaz suffisamment dilué, avec un nombre réduit de molécules par unité de volume. De plus, il faut que l'énergie potentielle d'interaction entre les molécules soit négligeable devant leur énergie cinétique.



Types d'Etude possibles :

- Vérifier la loi de Boyle Mariotte.
- Vérifier la loi de Guy Lussac.
- Mesurer la variation de pression, de température et du volume d'un Gaz parfait.

Transfert de Chaleur

Transfert Thermique par conduction: Armfield HT11-HT10XC

Principe :

Sur ce banc **cylindrique** ; l'étude du transfert de chaleur par conduction se fait en mesurant la distribution de température le long d'une barre composite de différents matériaux solides (conducteurs) pour un flux de chaleur constant unidimensionnel et en utilisant l'équation de Fourier appliquée à chaque matériau, et ce pour déterminer le coefficient de transfert de chaleur global.



Types d'Etudes possibles :

- Mesurer la distribution de température pour la conduction d'énergie en régime permanent à travers une paroi **plane** composite.
- Déterminer le coefficient global de transfert de chaleur pour le flux de chaleur à travers une combinaison de différents matériaux en série
- Mesurer expérimentalement la conductivité thermique d'un matériau.

Données techniques :

- Diamètre de la barre : 0,025 m
- Huit Thermocouples de type K
- Distance T1 – Surface chaude : 0,0375 m

Principe :

Sur ce banc ; l'étude du transfert de chaleur par convection naturelle se fait en mesurant la température de l'air ambiant dans le conduit et la température de la plaque chauffante à différentes valeurs de puissances de chauffage. On peut étudier la convection forcée en contrôlant la vitesse du ventilateur à une puissance de chauffage fixe. L'équipement permet également d'utiliser différentes formes de surfaces étendues (ailettes ou autres) afin de vérifier leur influence sur l'amélioration du transfert de chaleur.



Types d'Etude possibles :

- Démontrer la relation entre la puissance absorbée et la température de surface en convection libre.
- vérifier la relation entre la puissance absorbée et la température de surface en convection forcée.
- Etudier l'utilisation de surfaces étendues pour améliorer le transfert de chaleur depuis la surface.

Transfert thermique

Banc de mesure de température

Principe :

Un banc conçu pour initier les étudiants aux échelles de température et aux dispositifs couramment disponibles pour mesurer la température. L'équipement comprend un bain d'eau chaude et une éprouvette de glace afin de déterminer le point de condensation et le point triple de l'eau. Des capteurs de température présentant différents principes et caractéristiques thermométriques sont fournis.



Types d'Etudes possibles :

- Examiner les propriétés thermoélectriques d'un thermocouple;
- Étudier la réponse des dispositifs de détection de température aux changements brusques de température
- Déterminer le temps nécessaire à une gamme de capteurs de température pour atteindre une lecture stable après un changement progressif de température

Données techniques

Unité comprenant:

- Un hypsomètre/bain d'eau chaude et un ballon de glace;
- Thermomètre à résistance en platine précis (PT100).

Unité de transfert de matière gaz/liquide

Principe :

Cette unité permet une approche simple du transfert de matière. Il est constitué principalement d'une colonne à disques mouillés. De l'eau ruisselle dans cette colonne, tandis que de l'air circule à contre-courant.

Au contact des disques, l'air s'humidifie et le coefficient de transfert de matière entre le liquide et le gaz se calcule simplement à partir de la mesure du débit d'air et de son humidité. La teneur en eau de l'air est déterminée au moyen d'un hygromètre. Les débits d'air et d'eau ainsi que les températures sèches et humides de l'air et les températures d'eau en divers points de l'appareil sont mesurés.



Types d'Etudes possibles :

- Evaluer le coefficient de transfert de matière en phase gazeuse;
- Etudier l'effet du débit de gaz sur: le coefficient de transfert de matière, l'efficacité d'échange et le nombre d'unités de transfert
- Déterminer le coefficient de transfert thermique.

Données techniques

L'appareil comprend :

- 1 colonne à disques mouillés (surface d'échange : 51,7 cm²)
- 1 filtre
- 2 électrovannes et 2 débitmètres
- 1 manomètre et hygromètre
- 5 sondes de température

Unsteady State Heat Transfer

Principe :

Le banc d'étude de transfert de chaleur en régime transitoire est conçu pour étudier le transfert de chaleur dans des scénarios réels où les températures changent avec le temps il se compose d'un bain-marie équipé d'un dispositif de chauffage, ainsi que d'un ensemble d'éprouvettes spécialement conçu et équipées d'instruments. Chacune de ces formes est équipée d'un thermocouple permettant de mesurer la température au cœur de la forme.



Types d'Etudes possibles :

- observer l'évolution de la conduction transitoire vers le centre d'un matériau solide lorsque la température à sa surface subit une modification.
- Étudier l'effet de la forme, les dimensions et les propriétés des matériaux sur l'évolution de flux de chaleur.

Données techniques

- Élément chauffant électrique situé à la base de la baignoire d'une puissance nominale de 3,0 kW
- Thermostat réglable, situé à la base du chauffe-eau, permet à l'eau d'être chauffée à une température prédéterminée avant d'être chauffée.
- Résolution de tous les relevés de température de 0,7°C.

Banc d'étude du transfert de chaleur par ébullition

Principe :

Le banc d'étude du transfert de chaleur par ébullition permet d'étudier différentes formes de transfert de chaleur : convection naturelle, ébullition avec bulles et ébullition superficielle. Ce banc permet d'observer aisément trois modes d'ébullition libre tout en étudiant en détail et en toute sécurité les conditions habituellement dangereuses de l'ébullition pelliculaire.

Le fonctionnement du banc d'étude est relativement simple. Un fluide se trouve enfermé dans un cylindre pressurisé et est chauffé par une résistance électrique insérée dans une poutre cylindrique en cuivre. Un thermomètre mesure la température du fluide lors des différents types d'ébullition, un thermocouple mesure la température à la surface de la poutre.



Types d'Etudes possibles :

- Evaluer les trois modes d'ébullition libre: convection naturelle, ébullition avec bulles et ébullition superficielle;
- Représenter en détail les conditions réelles de l'ébullition pelliculaire.

Données techniques

- Surface chauffante : 42 mm de longueur effective x $\varnothing 12,7$ mm
- Température de surface maximale autorisée : 220°C
- Température de coupure du chauffage : 160°C
- Chambre en verre : $\varnothing 80$ interne x 300mm (L)

Banc d'étude de l'effet Joule- Thomson : PHYWE

Principe :

Le banc d'étude de l'effet Joule-Thomson permet de mesurer et de quantifier la variation de température qui se produit lorsque le gaz (CO_2 ou N_2) subit une expansion adiabatique. Les différences de température établie de part et d'autre de l'étranglement sont mesurées à différentes pressions et les coefficients de Joule-Thomson des gaz en question sont calculés.



Types d'Etudes possibles :

- Mesure du coefficient de Joule-Thomson du gaz carbonique CO_2
- Mesure du coefficient de Joule-Thomson de l'azote N_2

Données techniques :

- Réf : P2320600
- Cadre avec manomètre et spirale en tube capillaire en cuivre nickelé
- Plage de pression 0...0.1 MPa
- -Graduation 5 kPa
- Longueur/diamètre du tube (mm) : 250/46
- Bobine de cuivre 37,5 m/ 132 tours

Principe :

Le réfrigérateur à absorption est un réfrigérateur eau-ammoniaque entièrement opérationnel dont on peut voir tous les principaux composants du cycle d'absorption à l'arrière de l'appareil. Grâce à la charge intégrée et aux instruments en option les étudiants peuvent étudier le cycle thermodynamique de réfrigération qui fonctionne à partir d'une source de chaleur électrique.



Types d'Etudes possibles :

- **Observation des composants et du fonctionnement d'un réfrigérateur à absorption.**
- **Mesure de la performance du réfrigérateur à absorption sous charge.**
- **Étude de la séquence de démarrage et des températures d'un réfrigérateur à absorption.**
- **Données techniques**
 - Charge électrique variable à l'intérieur du compartiment congélateur
 - Chauffage variable du générateur
 - Indicateur de température numérique
 - Wattmètre numérique donnant une indication instantanée de la puissance du chauffage du générateur et de la charge de l'évaporateur.
 - Système d'acquisition de données informatisé en option.
 - Interrupteurs combinés bipolaires et des disjoncteurs

Unité d'étude des Echangeurs de chaleur

Principe :

Il s'agit d'une collection d'échangeurs de chaleur de taille réduite, conçus pour démontrer les différents modes de fonctionnement ainsi que les principes de transfert indirect de chaleur entre les courants de fluides. Différents types d'échangeurs de chaleur sont montés sur une unité de service commune. L'équipement permet également l'analyse et la comparaison entre le rendement des échangeurs de chaleur les plus utilisés dans l'industrie. L'équipement est contrôlé par un ordinateur. Il fournit un débit d'eau froide contrôlé, le sens de l'eau chaude peut être facilement inversé à l'aide du logiciel de contrôle, ce qui permet des études de co-courant et de contre-courant. Il est également doté de l'instrumentation nécessaire pour une série d'études approfondies sur les performances des échangeurs de chaleur.



Types d'Etudes possibles :

- **Introduction aux différents types d'échangeurs de chaleur et comparaison du fonctionnement et des performances** •Établissement du bilan énergétique et calcul de l'efficacité• **Utilisation de la méthode de la différence de température moyenne logarithmique (LMTD) dans les calculs de transfert de chaleur** •Eude de la transition d'un écoulement laminaire à un écoulement turbulent
- **Etude des pertes de chaleur et de la réduction du coefficient de transfert de chaleur dues à l'encrassement des surfaces de transfert de chaleur.**

Données techniques

- Le réservoir d'eau chaude est fabriqué en acrylique transparent (pour une meilleure visibilité) et comprend un dispositif de chauffage de 2 kW.
- L'unité de service permet de contrôler jusqu'à douze températures (thermocouples de type K et T). Plage de fonctionnement, 0-75°C, résolution 0,1°C
- Deux débitmètres sont inclus. Plage de fonctionnement de 0,3 à 10 L/min, résolution de 0,1 L/min, température de fonctionnement de 0 à 125°C.

Principe :

Les échangeurs peuvent être montés sur la même unité décrite ci-dessus.

L'échangeur à courants croisés permet l'échange thermique entre l'air ambiant et l'eau chaude. Tandis que l'échangeur à tubes concentriques permet le transfert entre l'eau chaude et froide avec un écoulement à contre-courant ou à co-courants.



Types d'Etudes possibles :

- Tracer les profils de Températures
- calculer le coefficient de transfert par convection de chaque côté
- Calcul du coefficient d'échange global
- Définir le point de fonctionnement optimal (débits et température d'entrée)
- calculer le rendement
- comparer les performances de différents types d'échangeurs.

Données techniques

- Code produit : HT36X
- Quatre tubes de longueur : 0,95 m.
- Trois points de mesures de température dans chaque flux de fluide.
- Le tube intérieur est utilisé pour le fluide chaud et l'anneau extérieur pour le fluide froid.
- Pour l'Echangeur à courants croisés
- Dimensions : 0.15 * 0.75 * 0.40 m
- Code produit : HT35X
- Conduit rectangulaire en PVC, ventilateur axial à vitesse variable.
- Vitesse maximale de l'air de 4m/s
- Les ailettes du radiateur sont en cuivre et permettent un transfert de chaleur de 11 000 mm2

Génie des procédés industriels

Banc de régulation débit/Niveau/Pression/Température : DELTALAB SMT (modèle MP111)

Principe :

Le banc se compose d'un module commun (cuve d'alimentation, pompe, coffret électrique) et d'une instrumentation spécifique propre à chaque boucle à étudier (actionneur, vanne pneumatique, unité de puissance statique et mesure, capteur de pression différentielle, sondes Pt100, débitmètre à palettes).



Objectifs :

- Régulation de niveau (procédé du 1er ordre + procédé intégrateur)
- Régulation de pression (procédé du 1er ordre)
- Régulation de température (procédé du 1er ordre)
- Régulation de débit (procédé 1er ordre)
- Régulation cascade : température / débit
- Régulation de température en tout ou rien
- Etude de la réponse statique
- Identification en boucle ouverte et boucle fermée
- Etalonnage d'un capteur de niveau

Données techniques :

- SERVICE : 7 KW - 380 V TRI - 50 HZ AIR
- COMPRISE : 6NL/H, 4 BARS (NON FOURNI)
- ORDINATEUR POUR L'UTILISATION DU
- DIMENSIONS : 1500 X 800 X 2100 MM
- POIDS : 150KG

Génie chimique

Réacteurs continus DTS/réaction : Pignat RAP/4000

Principe :

Comparaison de quatre réacteurs différents de volume identique (Un réacteur parfaitement agité/
Une cascade de deux réacteurs parfaitement agités/
Un réacteur piston/Un réacteur tubulaire)

Dim : 175 x 70 x 235 cm – 150 kg/Châssis tubulaire inox 40 x 40mm



Types d'analyses possibles :

- Détermination des temps de séjour
- Détermination d'un taux de conversion chimique par conductivité

Données techniques :

- Pompes à membrane, à débit variable.
- Pots en verre de mise en charge à niveau constant.
- Moteurs d'agitation à vitesse variable
- Arbre d'agitation inox, avec hélice quatre pales.
- 3 réacteurs agités en verre équipés de mesure de conductivité et de température, tubulure de débordement, vanne de vidange et injection traceur.
- Un réacteur.
- Deux réacteurs en cascade.
- 2 réacteurs piston en verre, avec mesure pour sondes de conductivité et de température, vannes de vidange et injection traceur.
- Un réacteur serpentin avec vannes de purge.
- Un réacteur piston, garnissage : billes de verre

Unité d'absorption liquide –gaz : Ablaze AEI_1134

Principe :

Étude de l'hydrodynamique d'une colonne garnie : eau/air
Étude de l'absorption d'un gaz soluté (CO_2) dans l'eau



Instrumentation

- Thermomètres digitaux.
- Débitmètre air.
- Débitmètre eau.
- Débitmètre gaz soluté CO_2

Données techniques :

- Colonne constituée de deux tronçons en verre.
- Garnissage anneaux verre.
- Pompe doseuse, débit réglable.

PRESTATIONS DE SERVICE

CONTACT : plateform.ENERE@ueuromed.org

○ SOLAIRE PV & THERMIQUE



Évaluation Panneaux Solaires

- Évaluation complète de la performance des panneaux solaires, incluant l'efficacité de conversion électrique, l'effet de l'inclinaison, de l'orientation, de la température, de l'ombrage et des charges.
- Vérification de la fiabilité et de la stabilité des panneaux photovoltaïques.

Étude Installations Photovoltaïques

- Évaluation de la performance des installations solaires.
- Analyse de l'impact environnemental, étude économique, fiabilité et durabilité
- Développement de modèles prédictifs et intégration au réseau électrique.

Simulateur Solaire et Caractérisation PV

- Test de nouveaux matériaux et conformité aux normes.

Évaluation Chauffe-Eau Solaires

- Étude des systèmes solaires de chauffe-eau et bilan thermique global
- Analyse des rendements thermiques et étude technico-économique

○ STOCKAGE DE L'ENERGIE

Cellule VRFB

- Caractérisations de : membrane, électrolyte, électrodes et plaques bipolaire

Testeur de batteries

- Test de batteries à flux de vanadium et autres types de batteries
- Mesure de la capacité, de la résistance interne, de la température et de la durée de vie des batteries.



○ DESSALEMENT PAR OSMOSE

Évaluation Osmose Inverse et Directe

- Évaluation des performances des membranes FO et RO,
- Simulation de la dynamique d'écoulement et contrôle des paramètres de pression.
- Caractérisations des solutions : dragging and feeding

Mesure de l'Osmolarité

- Mesure de l'osmolarité des solutions (mesure de concentrations).



○ ANALYSES DES GÉNIE DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS

- ✓ Calcul de temps de séjour
- ✓ Calcul des taux de conversion chimique par conductivité
- ✓ Calcul de l'absorption d'un gaz soluté (CO₂) dans l'eau

○ FORMATIONS CONTINUES

CONTACT : platform.ENERE@ueuromed.org

ANALYSES HORS CATALOGUE

Etude de faisabilité/ Développement analytique

Pour toute demande d'analyse hors catalogue, n'hésitez pas à nous contacter. Nous étudierons avec attention votre demande.



الجامعة الأورومتوسطية بفاس
ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⴱⴻⴼⴰⵙ
EUROMED UNIVERSITY OF FES

Plateforme de Capteurs et Instrumentation

Plateforme de Capteurs, robotique et instrumentations

La plateforme de capteurs, robotique et d'instrumentation de l'Université Euromed de Fès répond aux besoins du projet de la SMART FACTORY. Elle offre également, aux équipes de recherche de notre université, des moyens de conception et de développement des procédés innovants d'utilisation et de caractérisation des composants de base.

Elle est ouverte à tout partenaire souhaitant bénéficier de l'expertise et du potentiel de notre équipe scientifique et technique pour développer des programmes de recherche ou optimiser de nouveaux concepts dans le cadre d'une coopération scientifique ou de prestation de service.

Laboratoires

Laboratoire didactique

Laboratoire de prestation

Laboratoire de développement

Laboratoire d'optique photonique

Etudes et Analyses

- Acquisition de données.
- Traitement de signal.
- Ingénierie et innovation pour : l'agriculture, la santé, l'aéronautique et l'automobile.
- Caractérisation de défauts.
- Formation et utilisation des capteurs.
- Biocapteurs plasmonique
- Dépôt des couches minces
- Mesure de l'indice de réfraction des couches minces
- Suivi de l'évolution des réactions chimiques et détermination de leur vitesse.

Robotique, cobotique et systèmes embarqués

Robot humanoïde PEPPER V6

Principe :

Le robot humanoïde Pepper V6 est équipé de capteurs avancés, d'un puissant processeur, et de logiciels de traitement de langage naturel et de vision par ordinateur. Il interagit naturellement avec les humains, reconnaissant les commandes vocales, les gestes, et les expressions faciales, tout en affichant des émotions sur son visage pour une communication empathique.



Données techniques :

- Marque : SoftBank Robotics.
- Modèle : Pepper V6.
- Capteurs : Caméras, capteurs infrarouges, capteurs de force tactile.
- Processeur : Processeur central multicœur.
- Mémoire : RAM et stockage interne.
- Système d'exploitation : Système d'exploitation robotique spécialisé.
- Interfaces de communication : Wi-Fi, Bluetooth.
- Autonomie : Batterie rechargeable avec une durée de fonctionnement typique de 12 heures.

Robot humanoïde NAO V6

Principe :

Le robot humanoïde NAO V6 repose sur des capteurs avancés, un puissant processeur, et des logiciels de traitement du langage naturel et de vision. Il interagit naturellement avec les humains, reconnaissant les commandes vocales, les gestes et les expressions faciales, en plus d'afficher des émotions pour une communication empathique.



Données techniques :

- Marque : SoftBank Robotics.
- Modèle : NAO.
- Capteurs : Caméras, capteurs infrarouges, capteurs de contact, capteurs de son, microphones.
- Processeur : Processeur central multicœur.
- Mémoire : RAM et stockage interne.
- Système d'exploitation : Système d'exploitation robotique spécialisé (NaoQi).
- Interfaces de communication : Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet.
- Autonomie : Batterie rechargeable avec une durée de fonctionnement typique de 1,5 à 2 heures en utilisation continue.

Robot Home Care

Principe :

Le robot Home Care (HCR) est conçu pour assister les personnes âgées ou handicapées à domicile. Il utilise des capteurs pour surveiller l'environnement, les mouvements de l'utilisateur et les besoins de soins. Il peut effectuer des tâches telles que la délivrance de médicaments, l'assistance à la mobilité et la communication pour assurer un soutien continu.



Données techniques :

- Taille : 33 x 33 x 65 cm / 13 x 13 x 25,6 pouces
- Structure à trois niveaux
- Taille des roues : 13 cm (5,1 pouces) de diamètre
- Charge utile : 10 kg
- Moteur CC 12V à faible bruit, 146 tr/min avec encodeur
- Contrôleur robotique Romeo V1
- Capteur de distance Sharp GP2Y0A21 (10~80 cm)

Drone Crazy2Fly de Lynxmotion

Principe :

Le drone Crazy2Fly de Lynxmotion est une plateforme quadricoptère polyvalente conçue pour l'apprentissage et la recherche en robotique. Ce drone offre une grande stabilité et la possibilité de personnalisation grâce à ses composants modulaires. Il est équipé d'un contrôleur de vol, de capteurs avancés et d'une caméra FPV qui permettent des expérimentations aériennes avancées. Il est idéal pour l'exploration de concepts de vol, le développement de compétences en programmation et l'intégration de technologies de pointe dans un environnement éducatif ou de recherche.



Données techniques :

- Matériel de cadre : Entièrement en métal
- Composants : Entretoises en aluminium léger, vis en acier et écrous à blocage
- Configurations de vol : Peut être piloté en configurations '+' ou 'x'
- Modèle de contrôleur : FLIP (contrôleur de vol compatible Multi-Wii)
- Processeur : Puce ATmega328
- Capteurs : Accéléromètre 3 axes et gyroscope 3 axes
- Langage de programmation : Arduino
- Configuration des broches : Pré-soudée
- Compatibilité des trous de montage : 30 mm x 30 mm ou 45 mm x 45 mm (pour les contrôleurs personnalisés)
- Fonction : Stabilise l'aéronef en utilisant des capteurs embarqués

Principe :

Un ascenseur didactique, tel que l'ASC 19, est conçu pour enseigner le fonctionnement des ascenseurs de manière interactive. Il simule le mouvement vertical de la cabine en réponse aux commandes de l'utilisateur, offrant une expérience d'apprentissage pratique et sécurisée. Il inclut des contrôles d'étage, des affichages d'informations, et vise à former les utilisateurs aux principes de fonctionnement et de sécurité des ascenseurs.



Données techniques :

- 4 étages au total.
- Chaque étage comprend 1 porte électriquement ouvrante, 1 opto-détecteur de porte fermée et 1 opto-détecteur de porte ouverte.
- 2 fins de course de sécurité pour les portes, sans accès à la programmation.
- 1 bouton d'appel pour la montée à chaque étage, à l'exception du 3ème étage, avec un voyant d'enregistrement.
- 1 bouton d'appel pour la descente à chaque étage, à l'exception du rez-de-chaussée, avec un voyant d'enregistrement.
- 1 voyant pour indiquer la présence de la cabine.
- 1 opto-détecteur de présence dans la cabine.
- 4 boutons d'étage pour la sélection des étages.
- 1 bouton "Stop".
- 1 interrupteur à levier pour simuler un obstacle à la fermeture de la porte.
- 4 voyants d'étage.
- 1 voyant d'éclairage de la cabine.
- Alimentation des moteurs, des diodes lumineuses et de la logique interne propre à la maquette.

Robot Delta

Principe :

Les robots Delta utilisent une structure à bras parallèles avec trois bras mobiles. Contrôlés par des moteurs, ils assurent des mouvements précis en convertissant les coordonnées de destination. Ces robots sont adaptés à des tâches de manipulation nécessitant rapidité et précision.



Données techniques :

- Système Delta à trois barres rigides.
- Utilisation de trois servomoteurs numériques (communication RS232).
- Intégration de trois mécanismes de type bielle/manivelle avec rotules.
- Actionneur magnétique pour des tâches de type "Pick & Place".
- Intégration d'une caméra numérique pour la vision.
- Présence d'une carte électronique pour l'interface entre la partie opérative et les cartes de commande (tels que myRIO, Arduino, et Raspberry).
- Compatibilité totale avec les environnements LabVIEW et MATLAB Simulink.
- Structure logicielle en source ouverte pour personnaliser les applications selon les besoins spécifiques.

Principe :

L'automate S7-1200, programmable avec le boîtier MAT-BOX, fonctionne en gérant les entrées/sorties (E/S) de capteurs et d'actionneurs. Les utilisateurs programment l'automate pour contrôler le système, définissant des logiques de contrôle à l'aide de langages spécifiques. L'automate traite les données en temps réel et communique avec d'autres systèmes. Le boîtier MAT-BOX permet de monter l'automate en rack et d'étendre les capacités en ajoutant des modules d'E/S. Cette solution est adaptée à diverses applications industrielles, telles que le contrôle de machines et les systèmes de gestion de la production.



Données techniques :

- Marque: SIEMENS
- Modèle: SIMATIC S7-1200
- Logiciel: LOG-STEP
- Nombre d'entrées: 14 entrées 24VDC
- Nombre de sorties: 10 sorties TOR (2A max sur charge résistive)
- Entrées Analogiques: 2 entrées 0-10VDC
- Sortie Analogique: 1 sortie 0-10VDC ou 4-20mA
- Connectivité Ethernet: Oui, avec 1 mini switch 4 ports RJ45
- Alimentation: 230VAC-50/60Hz par bloc prise avec interrupteur
- Dimensions: 330 x 200 x 80mm

Banc didactique Électronique et Instrumentation

Principe :

Ce dispositif pédagogique privilégie l'apprentissage par projet, en utilisant des instruments de mesure et la conception embarquée, tout en offrant une composante en ligne. Il vise à créer un environnement actif d'apprentissage, combinant laboratoires, ateliers en studio et classes inversées, dans le but de faciliter la compréhension des concepts d'ingénierie et de conception de systèmes. Il permet aux enseignants de s'adapter à des applications multidisciplinaires, renforçant ainsi la préparation professionnelle des étudiants, tout en favorisant l'apprentissage par projet grâce à des outils de mesure en ligne et une approche pratique de la conception embarquée.



Compositions techniques :

- Processeur : Dual Core ARM Cortex-19 MPCore
- Équipé de FPGA : Xilinx Zynq 7020
- Oscilloscope numérique
- Générateur de fonctions 15MHz
- Analyseur IV Courant / Tension
- Analyseur de Bode : Gain et Phase
- Analyseur Logique
- Multimètre numérique
- Datalogger Analogique
- Générateur de signaux
- Lecteur et contrôleur d'E/S numériques
- Enregistrement de données et de mesures (Capture d'écran, fichier CSV, Fichier TDMS)
- Possibilité de programmation par LabVIEW, Python et C

Principe :

Cette station de laboratoire polyvalente est spécialement conçue pour la recherche en aérospatiale, mécatronique et contrôle avancé. Elle s'adapte facilement à différents systèmes aéronautiques, intègre une technologie polyvalente pour des configurations variées, se connecte à un PC ou peut être embarquée avec différents microcontrôleurs, tout en offrant un ensemble complet de supports pédagogiques pour des laboratoires de recherche de pointe dans les domaines de la mécatronique et du contrôle, facilitant ainsi la validation de concepts de recherche de haute qualité.



Compositions techniques :

- Plage angulaire Yaw : 360° continue
- Angle d'élévation : 124° configuration demi-quadrotor
- Encodeur du Pitch (en quadrature) : 512 counts/revolution
- Encodeur du Yaw (en quadrature) : 1024 counts/revolution
- Résistance du moteur Pitch / yaw : 15.6 Ω
- Constante de couple de courant Pitch / yaw : 57.7 Nm/A
- Gamme de gyroscope à trois axes : ± 245 dps
- Gamme d'accéléromètres à trois axes : $\pm 2g$

Module didactique pour l'étude de la régulation de vitesse et de position d'un moteur DC et du contrôle d'un pendule inversé

Principe :

Ce module permet d'explorer la régulation de la vitesse et de la position d'un moteur à courant continu, ainsi que le contrôle d'un pendule inversé. Il comprend une carte enfichable avec une base motorisée et une station polyvalente équipée d'instruments pour diverses applications pédagogiques. Le module peut être contrôlé avec LabVIEW™ ou Simulink®, et il est livré avec un disque d'inertie et un pendule rotatif avec encodeur, faciles à interchanger grâce à une fixation magnétique



Compositions techniques :

- Un Moteur à courant continu hautement linéaire
- Une Charge d'inertie amovible avec embase magnétique
- Un Encodeur optique haute résolution (position et vitesse du moteur)
- Un capteur de courant
- Un module pendule inversé avec encodeur intégré avec embase magnétique

Principe :

Ce module se compose d'une carte d'application visant à enseigner aux étudiants les bases de la mesure, de l'instrumentation et de l'intégration des capteurs dans les circuits de conditionnement de signal. Il couvre une gamme de concepts, du théorème de Nyquist à la réduction du bruit de mode commun, tout en abordant les considérations de couplage. Les étudiants développent leur compréhension des capteurs et apprennent à concevoir des circuits de conditionnement pour convertir les signaux bruts des capteurs en données exploitables par un contrôleur embarqué. Cela leur permet de réaliser des mesures physiques, de numériser des signaux électriques, d'analyser les données, de les traiter et de présenter les résultats de manière significative.



Compositions techniques :

- Section Capteurs
- Section Amplificateurs
- Section Filtres passe-bas (Passif, Actif 1er ordre, Actif 2ème ordre)
- Section Filtres passe-haut (Passif, Actif 1er ordre, Actif 2ème ordre)
- Section Convertisseur analogique-numérique
- Section Mesure de résistance (pont de Wheatstone, courant constant)
- Section Mesure de courant
- Section Mesure de tension (mode référencé, mode différentiel)
- Platine de prototypage libre

Principe :

Ce module permet d'explorer en détail les principes de base de 11 types de capteurs analogiques et numériques couramment utilisés, tout en étant parfaitement compatible avec le logiciel NI LabVIEW. Il couvre une gamme de sujets essentiels, notamment le fonctionnement des capteurs, le traitement des données brutes, la mesure de diverses grandeurs telles que la pression, la température, la distance, l'angle, et plus encore. Le module offre une exploration complète des capteurs et de leurs applications, en intégrant pleinement NI LabVIEW pour une expérience d'apprentissage enrichissante.



Compositions techniques :

- Capteur de pression.
- Thermistance.
- Capteur de distance ultrasonique.
- Potentiomètre.
- Capteur de distance avec technologie Time-of-Flight (ToF).
- Capteur de proximité infrarouge.
- Micro switch
- Jauge de déformation
- Unité de mesure inertielle (IMU) : Gyro 3-Axes, Accéléromètre 3-Axes, Magnétomètre 3-Axes.
- Capteur tactile Capacitif : 9 segments/pavés de défilement, 2 buttons.
- Encodeur à Quadrature (A et B)

Jeu de capteurs biomédical pour NI ELVIS

Principe :

Le kit de capteurs biomédicaux comprend une série de capteurs qui peuvent être aisément intégrés à la carte de prototypage ELVIS grâce à un adaptateur fourni à cet effet. Cet adaptateur permet de connecter le capteur à l'une des entrées disponibles, qu'elles soient analogiques ou numériques, sur le prototype. En utilisant le logiciel LabVIEW, les données provenant de ces capteurs peuvent être capturées et traitées de manière simple et efficace.



Compositions techniques

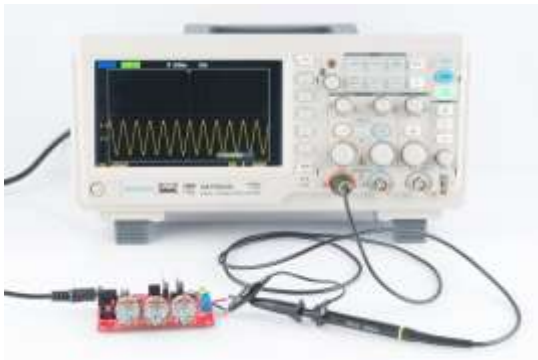
- Moniteur de fréquence cardiaque à prise en main
- Dynamomètre à main
- Capteur de gaz O₂
- Capteur de température de surface
- Capteur EKG (électrocardiogramme)
- Capteur de pression sanguine
- Spiromètre
- Connecteur de carte de prototypage analogique

Tests et mesures

Oscilloscope

Principe :

Un oscilloscope est un dispositif de mesure conçu pour afficher un signal électrique, généralement changeant au fil du temps. Il permet d'examiner les évolutions temporelles, que ce soit des tensions électriques ou d'autres grandeurs physiques préalablement converties en signaux électriques grâce à des convertisseurs appropriés ou des capteurs. L'affichage graphique résultant sur l'écran de l'oscilloscope est appelé un oscillogramme.



Compositions techniques :

- Sélections de bande passante 200 / 100 : 2 ou 4 canaux
- Fréquence d'échantillonnage en temps réel par canal : 1 Géc/s (modèles à 2 canaux) ; Fréquence d'échantillonnage en temps réel maximum : 1 Géc/s (modèles à 4 canaux)
- Analyseur de spectre
- AWG double canal de 25 MHz.
- Ecran LCD TFT WVGA de 8 pouces

Générateur de signal

Principe :

Le générateur de signal appartient à une catégorie d'appareils électroniques qui produisent des signaux électroniques avec des caractéristiques précises en termes d'amplitude, de fréquence et de forme d'onde. Ces signaux générés sont utilisés comme stimuli pour effectuer des mesures électroniques, une pratique couramment employée dans la conception, les tests, la résolution de problèmes et la réparation d'appareils électroniques ou électroacoustiques. De plus, ces signaux trouvent même des applications artistiques.



Compositions techniques :

- Générateur
- Boîtier intégré
- Bobine de fil de terre
- Fiche de terre
- Cordons de raccordement direct
- Aimant

Analyseurs de spectre

Principe :

Un analyseur de spectre est un dispositif de mesure conçu pour représenter un signal dans le domaine de la fréquence, à la différence d'un oscilloscope qui présente le signal dans le domaine temporel. Ces signaux peuvent être de différentes natures, qu'ils soient électriques, optiques, sonores ou radioélectriques.



Classifications techniques :

- Analyseur de spectre électrique
- Analyseur de réseau
- Analyseur de champ électromagnétique
- Spectromètre
- Sonagramme
- Analyseur à balayage
- Analyseur en temps réel

E3630A-Triple Output DC Power Supply

Principe :

Cette alimentation à courant continu (DC) compacte, offrant trois sorties et une puissance de 80 W, idéale pour une utilisation en laboratoire. Elle se distingue par sa faible ondulation, un bruit de sortie minimal, des fonctions de mesure intégrées, et des options d'interface via USB, LAN et GPIB. Cette alimentation fiable est conçue pour des applications générales, combinant praticité en laboratoire et flexibilité pour les besoins du système.



Compositions techniques :

- Sortie 160W
- Écran couleur LCD
- Chaîne codée par couleur
- Deux boutons individuels pour la tension et le courant avec commande du codeur rotatif pour un réglage précis
- Débit de test via LAN / LXI, USB et GPIB (facultatif) connectivité et prise en charge de la programmation SCPI avec une réponse transitoire plus rapide que 50 us.

Kit d'entraînement de transducteur et de conditionnement de signal

Principe :

Le Trainer Sensor propose une gamme complète des capteurs les plus couramment utilisés, disponibles pour des expériences en laboratoire. Il est important de noter que la simple mesure de la résistance d'un capteur ne suffit pas pour traiter le signal. Cette carte offre des conditionneurs de signal, ainsi qu'un compteur numérique pour afficher les résultats, permettant ainsi une manipulation plus complète des données obtenues à partir des capteurs.



Compositions techniques

- Compteur d'affichage
- Compteur RPM
- LVDT Transducteur
- Transducteur de pression
- Souche/capteur de pression de Piézoélectrique de Transducteur
- Capteur De température
- Conditionnement de Signal Amplificateur
- Capteur de niveau
- Capteur de vitesse
- Capteur de fumée
- Conditionnement de Signal & Amplificateur
- Carte nue Testé Verre Époxy SMOBC PCB est utilisé.

Acquisition

ESP12F ESP8266 WIFI WITTY

Principe :

Ceci représente un support pour créer la solution la plus simple et économique de développement de matériel intelligent basée sur une carte de développement réseau.



Compositions techniques

- LDR Light Sensor à bord
- WS2812 Led à bord
- 3Boutons tactiles
- Prend en charge 3 modes : AP, STA, AP+STA

RASPBERRY PI 4

Principe :

Le Raspberry Pi 4 est un ordinateur miniature avec un SoC ARM Broadcom BCM2711 et une unité graphique VideoCore. Il est alimenté via un port USB Type-C, offre de 2 à 8 Go de DDR4 de RAM, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port Gigabit Ethernet, le Wi-Fi 5, et le Bluetooth 5.0. Il fonctionne sous Raspberry Pi OS, mais prend en charge d'autres systèmes d'exploitation comme Android, Windows 11 ARM, et diverses distributions GNU/Linux. Notez qu'aucun stockage interne n'est inclus, une carte microSD est nécessaire.



Compositions techniques

- Capacité de stockage de la mémoire : 4Go
- Modèle du CPU : Cortex
- Vitesse du CPU : 1500 MHz

ARDUINO UNO R3

Principe :

La carte Arduino UNO R3 A000066 est la troisième génération de la plate-forme de prototypage et d'apprentissage bien connue d'Arduino. En tant que modèle de référence au sein de la gamme Arduino, elle hérite de toutes les fonctionnalités de la Duemilanove tout en bénéficiant de mises à jour significatives, notamment en ce qui concerne son interface matérielle.



Compositions techniques

- Une extension de header ainsi qu'une broche RESET pour une utilisation facilitée de votre carte avec un shield.
- Un circuit permettant de passer, sans jumper, de l'alimentation par USB à une alimentation indépendante.

Principe :

La BeagleBone Black sans fil est une évolution de la BeagleBone Black, conçue pour les passionnés de la création. Elle privilégie la connectivité en remplaçant l'Ethernet par un module WiFi 2.4GHz et le Bluetooth. Elle conserve des fonctionnalités essentielles comme la sortie HDMI, l'USB, et la mémoire eMMC préchargée avec Debian Linux, permettant un démarrage rapide des projets de développement via un simple câble USB en quelques minutes.

BeagleBone Black Wireless



Compositions techniques

- Accélérateur graphique SGX530
- Accélérateur virgule flottante NEON
- 2 microcontrôleurs PRU 32 bits 200 MHz
- Module WiLink 1835 Wifi 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth, et Bluetooth Smart
- RAM 512Mo DDR3
- 4 Go de Flash eMMC embarquée avec la distribution Debian
- Slot pour carte MicroSD
- Compatibilité logiciel : Debian, Android, Ubuntu

ARDUINO MEGA 2560 REV3

Principe :

L'Arduino Mega 2560 est une carte conçue pour des projets ambitieux nécessitant de nombreuses broches d'E/S et une grande mémoire. Elle est basée sur le microcontrôleur ATmega2560 et propose 54 broches d'E/S numériques, 16 entrées analogiques, et une mémoire généreuse pour des croquis complexes. Cette carte convient notamment à l'impression 3D et à la robotique CNC. Elle est compatible avec les extensions (shields) de l'Arduino Uno et bénéficie du support de la communauté open-source Arduino, l'une des plus actives au monde, avec plus de 30 millions d'utilisateurs.



Compositions techniques :

- Vitesse du processeur : 16 Mhz
- Nombre de coeurs : 1
- Taille de la mémoire vive : 8 KB
- Type de technologie sans fil : 802.11a

ARDUINO Nano 3.0

Principe :

La carte Arduino Nano 3.0 repose sur le microcontrôleur ATmega328. Avec sa mémoire de 32 Ko et ses broches d'entrée/sortie, cette carte est parfaitement adaptée aux systèmes embarqués et aux applications de robotique.



Compositions techniques :

- Microprocesseur : ATmega328
- Mémoire flash : 32 kB
- Mémoire SRAM : 2 kB
- Mémoire EEPROM : 1 kB
- Bus série, I2C et SPI

ARDUINO FIO V3

Principe :

Ce module est conçu autour d'un microcontrôleur ATmega32U4, intégrant un bootloader compatible avec Arduino® Leonardo. Il est également équipé d'une interface micro-USB et d'une fonction de charge de batterie Lithium-Polymère via le port USB.



Compositions techniques :

- Tension du système : 3.3V
- Vitesse d'horloge : 8Mhz
- Interface : FTDI Compatible Heade

Laboratoire d'optique photonique

Evaporateur Thermique

Principe :

L'évaporateur thermique pour le dépôt de couches minces est un dispositif utilisé dans le dépôt des films minces sur différents types de substrats. Il comporte deux sources distinctes de matériau à évaporer. Ces sources sont chauffées à haute température, ce qui provoque la vaporisation du matériau. La vapeur ainsi produite est ensuite dirigée vers le substrat, où elle se condense pour former une couche mince du matériau souhaité. L'utilisation de deux sources permet de déposer des couches de matériaux différents ou de créer des structures de couches multiples, ce qui est courant dans de nombreuses applications, notamment dans l'industrie des semi-conducteurs et de l'optique.



Compositions techniques :

- Source d'évaporation : deux ensembles, chacun avec un déflecteur.
- Tension de la source d'évaporation : 10V.
- Courant d'évaporation réglable en continu de 0 à 100 A.
- Équipé de deux bateaux en tungstène et de deux paniers en fil de tungstène.
- Plateau d'échantillon supérieur rotatif en acier inoxydable avec un diamètre de 60 mm.
- La distance entre les... (Le texte s'arrête brusquement ici et il semble manquer la fin de la phrase.)

Laser He-Ne

Principe :

Le laser hélium-néon, abrégé en "laser He-Ne", est un type de laser à gaz couramment utilisé en interférométrie, en métrologie, en holographie, en recherche scientifique, en traitement d'image, en imagerie médicale, et dans d'autres applications nécessitant une source de lumière laser cohérente et stable.



Compositions techniques :

- Longueur d'onde $\lambda = 632.8 \text{ nm}$
- Puissance $P = 10 \text{ mW}$
- Voltage 220 V

Photodiode au Silicium (Si)

Principe :

La photodiode est un dispositif optoélectronique à base de deux types de jonction PIN ou P-N, qui est exposée à la lumière à travers un boîtier ou un couvercle transparent. Lorsque la lumière atteint la jonction, cela entraîne le développement d'un courant ou d'une tension, en fonction de son mode de fonctionnement.



Compositions techniques :

- Type : Photodiode au silicium
- Zone active : 5,8 mm x 5,8 mm
- Plage : 320 - 1100 nm

Table optique avec support d'isolation des vibrations

Principe :

C'est une surface de travail conçue spécifiquement pour les expériences optiques. Elle est équipée d'un système intégré d'isolation des vibrations, ce qui la rend idéale pour des applications sensibles nécessitant un environnement stable.

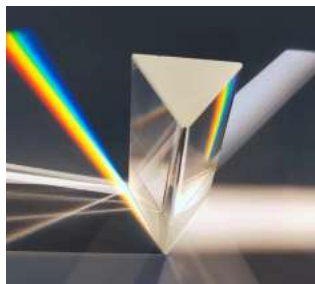


Compositions techniques :

- Taille : 1200 mm x 1200 mm
- Épaisseur : 150 mm

Principe :

Un prisme est un élément optique en forme de solide transparent, généralement en verre, qui est utilisé pour la dispersion de la lumière en ses composantes spectrales (comme dans un spectroscope) ou pour dévier et rediriger la lumière dans diverses directions. Ils sont essentiels dans la spectroscopie et d'autres expériences optiques.



Un polariseur est un composant optique qui permet de sélectionner et de filtrer la lumière en fonction de son orientation de polarisation. Il transmet généralement la lumière polarisée dans une direction spécifique tout en bloquant la lumière polarisée dans d'autres directions. Les polariseurs sont largement utilisés en polarimétrie, en microscopie, et dans de nombreuses autres applications optiques.



Un analyseur est un composant optique utilisé en conjonction avec un polariseur pour analyser les caractéristiques de la polarisation de la lumière. Il permet de mesurer l'orientation de la polarisation de la lumière incidente par rapport à un axe de référence. Les analyseurs sont utilisés pour déterminer l'orientation de la polarisation de la lumière, ce qui est important dans des domaines tels que la recherche sur les cristaux liquides et la caractérisation des matériaux.



Compositions techniques :

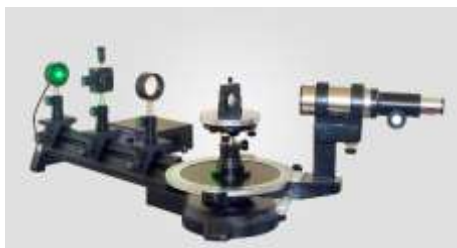
- Matériau : le verre BK 7
- Rotation : 360 degrés
- Résolution : 1 degré

Goniomètre θ -2- θ avec détecteur intégré

Principe :

Le goniomètre θ -2- θ est un mécanisme qui permet d'ajuster l'angle d'incidence et de réflexion des rayons lumineux ou des neutrons sur un échantillon. L'intégration d'un détecteur dans le goniomètre permet de recueillir les données de diffraction de manière plus efficace.

Ce type de goniomètre est largement utilisé en recherche en science des matériaux, en cristallographie, en chimie, en biologie structurale, et dans d'autres domaines.



Compositions techniques :

- Résolution de la table à prisme : 10 minutes d'arc
- Résolution de la platine : 1 minute d'arc

Interféromètre de Michelson

Principe :

L'interféromètre de Michelson est un instrument optique qui divise un faisceau lumineux en deux chemins, les faisceaux se recombinaient pour créer des franges d'interférence.



Types d'Etudes possibles :

- Mesure de la longueur d'onde d'une source monochromatique
- Mesure de l'indice de réfraction d'une lame de verre
- Etude d'interférence à division d'intensité

Données techniques

- Deux miroirs plans 30 x 30 mm
- Lame séparatrice
- Vis micrométrique et levier à démultiplication 10:1
- Micromètre 0 -10 mm avec vernier au 1/100 mm
- Inclinaison du miroir réglable avec deux vis

Principe :

Un goniomètre à prisme est un instrument optique conçu pour mesurer les angles avec une précision élevée. Le principe de fonctionnement d'un goniomètre à prisme repose sur la déviation de la lumière lorsqu'elle traverse le prisme.



Types d'Etudes possibles :

- Mesure de l'angle A du prisme
- Mesure de l'indice de réfraction du prisme
- Visualisation du phénomène de dispersion de la lumière

Données techniques

- Prisme BK 7 d'indice de réfraction $n = 1.5$
- Une plate-forme mobile sera utilisée comme base pour le prisme.
- Une lunette auto-collimatrice mobile permettra l'observation d'objets à une distance infinie.

Modélisation d'un microscope sur un banc optique

Principe :

La modélisation d'un microscope sur un banc optique est une approche théorique qui consiste à utiliser des principes optiques pour optimiser la qualité des images observées à travers le microscope.



Types d'Etudes possibles :

- Comprendre le rôle de l'objectif et l'oculaire dans un microscope optique.
- Evaluation du grossissement d'un microscope.

Données techniques

- Banc d'optique
- Un Objet sous format de L
- Un écran d'observation
- Deux lentilles convergentes L1 et L2 de distance focale image $f'1 = 5\text{cm}$ et $f'2 = 10\text{ cm}$.

Diffraction de la lumière monochromatique

Principe :

Le phénomène de diffraction a pour principe de projeter une lumière monochromatique dans une fente, nous voyons de la lumière dans la zone où se trouvent les ombres de l'autre côté. Le motif résultant d'une alternance de lumière et d'ombre est appelé « motif de diffraction ». Ce nombre dépend de l'ouverture ou de l'obstruction.



Types d'Etudes possibles :

- Étude du phénomène de diffraction de la lumière monochromatique en fonction du diamètre de la fente.
- Étude de la diffraction par des fentes multiples.

Données techniques

- Banc d'optique
- Laser $\lambda = 532 \text{ nm}$
- Fentes de Young
- Lentille convergente $f' = 20 \text{ cm}$
- Ecran d'observation

Bi-prisme de Fresnel

Principe :

Le bi-prisme de Fresnel est un dispositif optique qui lorsque la lumière traverse le traverse, elle est diffractée et séparée en deux faisceaux qui interfèrent les uns avec les autres, créant un motif d'interférence lumineuse.



Types d'Etudes possibles :

- Etude du phénomène d'interférence optique.

Données techniques

- Banc d'optique
- Laser HeNe $\lambda = 632.8 \text{ nm}$
- Bi-prisme
- Lentille convergente $f' = 20 \text{ cm}$
- Ecran d'observation

Focométrie

Principe :

Types d'Etudes possibles :

La focométrie consiste en la mesure expérimentale de la distance focale f d'un système de lentilles minces, convergente ou divergente et en la détermination expérimentale de la distance focale d'une lentille optique.



- **Mesure de la distance focale d'une lentille mince.**
- **Détermination de la capacité d'une lentille à converger ou diverger la lumière.**

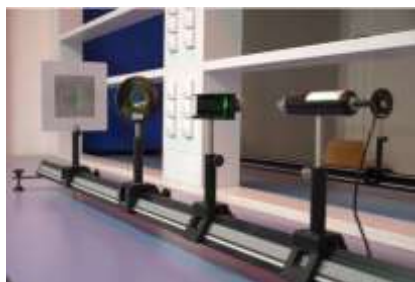
Données techniques

- Banc d'optique
- Une lampe
- Un objet
- Une lentille convergente de distance focale f .
- Ecran d'observation

Miroirs de Fresnel

Principe :

Les miroirs de Fresnel utilisent des motifs en relief pour réfléchir la lumière de manière concentrée. Grâce à la réflexion totale interne induite par ces motifs, ils dirigent les rayons lumineux vers un point focal précis, permettant ainsi de focaliser efficacement la lumière.



Types d'Etudes possibles :

- **Etude du phénomène d'interférence optique.**

Données techniques

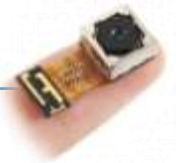
- Banc d'optique
- Laser HeNe $\lambda = 632.8 \text{ nm}$
- Bi-miroirs de Fresnel
- Lentille convergente $f' = 20 \text{ cm}$
- Ecran d'observation

PRESTATIONS DE SERVICE

CONTACT : plateform.CAPINS@ueuromed.org

○ Détection et instrumentation

- ✓ Détection par différents types de capteurs et acquisition de données par des cartes embarquées.



○ Acquisition et traitement de données

Détection

- Détection et collection des différentes grandeurs physiques qui peuvent être utilisées dans plusieurs domaines, comme :
 - La santé,
 - L'agriculture,
 - L'automobile,
 - L'aéronautique,
 - Etc.

Acquisition de données

- Utilisation des différentes cartes électroniques et embarquées pour acquérir les données et les affecter à la chaîne d'acquisition.

Traitement de données

- Utilisation des composants électroniques responsables du :
 - Traitement de signal / des données.
 - Conversion des données de l'analogique en numérique ou l'inverse.
 - Amplification des signaux.

Simulation

- Simulation et modélisation des systèmes avec des logiciels comme Labview, Matlab.

Autres

- Etalonnage des capteurs mécatroniques.
- Utilisation d'une plateforme stationnaire pour l'étude des drones, systèmes aéronautiques et mécatroniques.
- Utilisation des capteurs biomédicaux.



• ROBOTIQUE, COBOTIQUE ET SYSTÈMES

• Développement de Contenu Personnalisé :

- Création un contenu interactif sur mesure pour les clients, tels que des jeux, des présentations, des dialogues et des animations adaptées à leurs besoins.

• Déploiement Événementiel :

- Proposition des services de déploiement de robots pour des événements spéciaux, des foires, des expositions ou des lancements de produits.

• Service Client et Marketing :

- Utilisation les robots pour améliorer le service client en fournissant des informations, en répondant aux questions et en recueillant des commentaires. De plus, les robots peuvent être utilisés pour des campagnes marketing interactives.

• Santé et Bien-être :

- Proposition des solutions pour les établissements de soins de santé, en utilisant les robots pour divertir les patients, encourager l'activité physique, ou fournir des rappels médicaux.



○ FORMATIONS DIDACTIQUES

Travaux pratiques

- Préparation du matériel nécessaire pour les manipulations demandées.
- Accompagnement des formateurs lors des travaux pratiques.
- Prise en charge de l'animation des séances des travaux pratiques.

Formation et certification

- Formation des apprenants internes et externes.
- Certification des apprenants internes et externes.

Autres

- Utilisation des bancs d'électronique et d'instrumentation.
- Etude de la régulation de vitesse et de position.
- Etude de l'instrumentation, la mesure et l'internet des objets.



○ FORMATIONS CONTINUES

CONTACT : platform.CAPINS@ueuromed.org

ANALYSES HORS CATALOGUE

Etude de faisabilité/ Développement analytique

Pour toute demande d'analyse hors catalogue, n'hésitez pas à nous contacter nous étudierons avec attention votre demande.

Plateforme d'ingénierie digitale et intelligence artificielle

Plateforme d'ingénierie digitale et intelligence artificielle

La plateforme numérique intègre trois composantes essentielles. Tout d'abord, elle comprend une infrastructure spécifiquement conçue pour l'intelligence artificielle, permettant ainsi de répondre de manière efficace aux besoins en matière de puissance de calcul, notamment pour les algorithmes d'apprentissage profond. Ensuite, un laboratoire dédié aux réalités virtuelles et augmentées offre la possibilité de créer des programmes immersifs adaptés à divers secteurs d'activités. Enfin, un laboratoire spécialisé dans la robotique permet la programmation de divers types de robots, y compris des humanoïdes.

Laboratoires

Laboratoire d'intelligence artificielle

Laboratoire de robotique

Laboratoire de réalités virtuelle et augmentée

Etudes et Analyses

- Machine Learning et deep Learning
- Analyse des données
- Computer vision
- Traitement de langage naturel
- Reconnaissance optique des caractères (OCR)
- Reconnaissance des formes
- Robotique Humanoïde
- Robotique de navigation
- Conception robotique

Réalités virtuelle et augmentée

HTC vive pro headset

Principe :

Les casques de réalité virtuelle permettent la visualisation des images/vidéo en 3D. Grâce à ses composantes, un casque et 2 manettes comportant chacune 24 détecteurs, le HTC Vive offre un suivi de mouvement extrêmement précis pour une interaction parfaite avec l'espace et une immersion totale dans l'environnement de projection en réalité virtuelle.



Logiciels essentiels

- Installation de VivePort
- Installation et création de compte sous SteamVR

Logiciels de création du contenu VR

- Unity
- Google AR et VR
- Amazon Sumerian
- Unreal Engine
- CryEngine
- CoSpace Edu
- Tilt Brush

Plateforme 3D experience

3D Experience

Principe :

Ce dispositif pédagogique privilégie l'apprentissage par projet, en utilisant des instruments de mesure et la conception embarquée, tout en offrant une composante en ligne. Il vise à créer un environnement actif d'apprentissage, combinant laboratoires, ateliers en studio et classes inversées, dans le but de faciliter la compréhension des concepts d'ingénierie et de conception de systèmes. Il permet aux enseignants de s'adapter à des applications multidisciplinaires, renforçant ainsi la préparation professionnelle des étudiants, tout en favorisant l'apprentissage par projet grâce à des outils de mesure en ligne et une approche pratique de la conception embarquée.



Module de 3D Experience

1. **CATIA** : Un logiciel de conception et de modélisation 3D.
2. **ENOVIA** : Un système de gestion du cycle de vie des produits (PLM) qui aide les entreprises à gérer leurs données de conception, de fabrication et de documentation.
3. **SIMULIA** : Une suite d'outils de simulation et d'analyse pour l'ingénierie.
4. **DELMIA** : Une suite de logiciels de fabrication et de planification de la production.
5. **EXALEAD** : Une technologie de recherche et d'analyse de données pour l'entreprise.
6. **3DVIA** : Une gamme d'applications pour la communication et la visualisation 3D.
7. **BIOSUITE** : Une solution pour la modélisation moléculaire et la recherche en biologie.
8. **3DEXCITE** : Une suite de solutions de marketing et de vente virtuels en 3D.
9. **3DEXPERIENCE Platform** : La plateforme elle-même, qui offre des fonctionnalités de collaboration, de gestion de projet, de gestion des connaissances et bien d'autres.
10. **SOLIDWORKS** : Dassault Systèmes a intégré SOLIDWORKS dans son écosystème, permettant une collaboration transparente entre les utilisateurs de SOLIDWORKS et de 3DEXPERIENCE.

PRESTATIONS DE SERVICE

CONTACT : platform.IA@ueuromed.org

• RÉALITÉS VIRTUELLE ET AUGMENTÉE

1. Développer un contenu de réalité virtuelle et augmentée
2. Former à l'utilisation de l'équipement suivant :
 - ✓ Casque VR HTC vive pro eye
 - ✓ Stations de base
 - ✓ Contrôleurs



• INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Chatbots Avancés :

Conception sur mesure de chatbots avancés pour automatiser les interactions client, améliorer le support en ligne, et renforcer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Systèmes de Surveillance Intelligents :

Développement des systèmes de surveillance intelligents pour renforcer la sécurité, optimiser les opérations et assurer une veille constante. Ces systèmes sont capables de détecter des anomalies en temps réel, d'analyser des flux de données complexes, et d'alerter en cas de situations critiques

Systèmes de Reconnaissance de Caractères :

Conception des systèmes OCR pour extraire et interpréter efficacement des données textuelles à partir de documents imprimés ou manuscrits. Ces systèmes sont utilisés dans la numérisation de documents, l'automatisation de la gestion de données, et l'amélioration des processus de recherche d'informations.

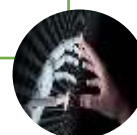
Systèmes de Reconnaissance Faciale :

Création des algorithmes avancés pour la reconnaissance faciale. Ces algorithmes sont déployés dans des applications de sécurité, de contrôle d'accès, de gestion des effectifs, et même d'expériences utilisateur personnalisées.

Modèles de Prise de Décision en Marketing, Finance et Commerce

:

Création des modèles d'intelligence artificielle qui soutiennent la prise de décision dans les domaines du marketing, de la finance et du commerce. Ces modèles analysent des données complexes pour fournir des informations précieuses sur les tendances du marché, l'optimisation des investissements, et la personnalisation de l'expérience client. Ils aident l'entreprise à rester compétitive et à prendre des décisions éclairées.



• FORMATIONS CONTINUES

CONTACT : plateform.IA@ueuromed.org

ANALYSES HORS CATALOGUE

Etude de faisabilité/ Développement analytique

Pour toute demande d'analyse hors catalogue, n'hésitez pas à nous contacter nous étudierons avec attention votre demande.